习题讨论课

静电场、稳恒磁场、电磁感应与磁介质

本册按四次讨论课分为四部分。各部分先说明解题所需的模型和推导，再列 12 道例题、18 道习题及解答。题号在每部分重新开始；引用其他部分时注明部分名。最后两道习题把多个条件放在同一个模型中计算。

全册采用国际单位制，$k_e = 1/(4\pi\varepsilon_0)$。电荷、电流、磁通及电动势都可取代数值。电势差定义为 $U_{AB} = V_A - V_B$，闭路方向与面法向按右手规则配对；相量采用 $e^{i\omega t}$，电压和电流幅值均为有效值。每题的方向、保持不变的量和近似条件由题设给定，不依赖图形比例。

目录

1 第一次讨论课　静电场与导体 **2**

1.1 叠加、对称性与求场 2

1.2 导体边界与空腔 2

1.3 局部压力、场能与控制变量 3

2 第二次讨论课　稳恒磁场与带电粒子 **32**

2.1 源积分与环流 32

2.2 反射对称性与磁矩 32

2.3 洛伦兹力与输运 33

3 第三次讨论课　电磁感应与能量转换 **62**

3.1 感生场、动生项与有向磁通 62

3.2 磁链、储能与控制过程 62

3.3 运动导体、约束与极化 63

4 第四次讨论课　磁介质、电路与电磁场 **91**

4.1 磁化源与界面 91

4.2 永磁磁路与压力 91

4.3 电桥、复功率与耦合 92

4.4 场的角动量 92

1 第一次讨论课　静电场与导体

1.1 叠加、对称性与求场

电荷分布已知且固定时，真空中的势与场为

$$V(\boldsymbol{r}) = k_e \int \frac{dq'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}, \qquad \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = k_e \int \frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}\, dq'.$$

线、面、体的电量元分别为 $\lambda\, dl, \sigma\, dS, \rho\, dV$。先用源分布的对称性判断相消分量，再积分剩余分量。高斯定律

$$\oint \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{S} = Q_{\text{in}}/\varepsilon_0$$

始终成立，但只有对称性使所需场分量在面上足够简单时，才直接给局部场。两个源分别有球对称性，并不表示它们叠加后的场仍有球对称性。

势积分常比矢量场积分容易。由 $E_i = -\partial_i V$ 求某个分量，需要先保留该方向的场点变量；把势提前限制在一条轴线上，只能求沿轴导数。无穷远零势适用于总源和势积分收敛的有限体系；无限带电线、平面须另定有限参考点。

1.2 导体边界与空腔

静电平衡时金属内 $\boldsymbol{E} = 0$，同一连通金属整体等势。真空侧场与表面密度满足

$$E_t^{\text{out}} = 0, \qquad E_n^{\text{out}} = \sigma/\varepsilon_0,$$

法向从金属指向真空，内腔壁也按此方向取法线。金属中的高斯面包围第 j 个封闭空腔，得到

$$Q_{\text{wall},j} = -q_j, \qquad Q_{\text{outer}} = Q_c + \sum_j q_j.$$

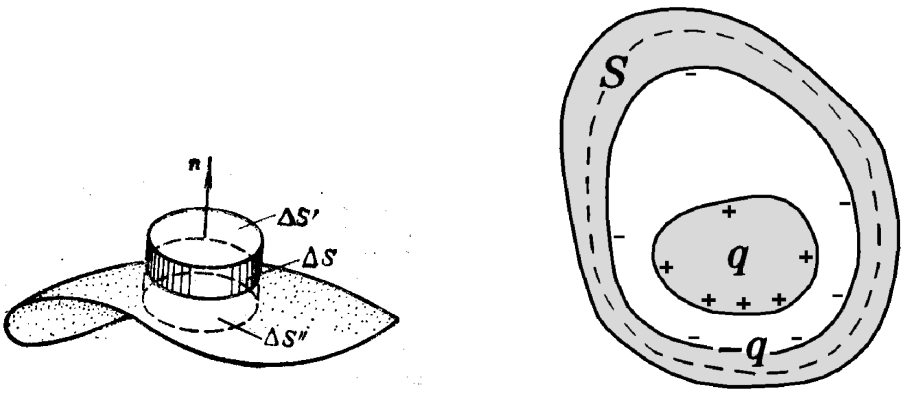


图 29-1　表面薄高斯盒与包围有源空腔的金属内高斯面。前者给局部跳变，后者给内壁总量。

总量约束不等于局部密度。无源空腔内的零场还要用等势边界与拉普拉斯方程的唯一性。若外部变化而腔源不变，两种腔内势之差满足 $\nabla^2 u = 0$，壁上为常数。唯一解是同一常数，因此外部源可平移腔内势，却不改腔内场和腔源受力。

镜像法是构造满足边界条件的势。接地边界给已知 V；孤立导体给已知净量。后一情形通常要在接地镜像之外再加补偿项。镜像场只在约定区域代表真实解，不能把虚拟电荷受力直接等同真实金属受力。

1.3　局部压力、场能与控制变量

表面片自身的两侧局部场为 $\pm\sigma\boldsymbol{n}/(2\varepsilon_0)$。扣除自场后，片所受作用场为两侧总场的平均，所以

$$p=\sigma^2/(2\varepsilon_0)=\varepsilon_0E_{\text{out}}^2/2.$$

有限、可积的连续源能量可写成

$$W=\frac{1}{2}\int\rho V\,dV=\frac{\varepsilon_0}{2}\int E^2\,dV.$$

用 $-\varepsilon_0\nabla^2V=\rho$ 分部积分即可从前式得到后式；无穷远边界项须消失。理想点源的无限自能另作扣除，不能混入连续体结果。

电容器的 $W_e=Q^2/(2C)=CV^2/2$ 是场能，机械力的求导还要区分电源约束。几何量 x 改变时，固定 Q 给 $F_x=-\partial_xW_e$；固定 V 则电源供能 $V\,dQ=V^2dC$，其中一半增加场能，另一半作机械功。因此

$$F_x=\frac{Q^2}{2C^2}C'(x)\quad(Q\text{固定}),\qquad F_x=\frac{1}{2}V^2C'(x)\quad(V\text{固定}).$$

固定 V 的机械势为 $W_e-VQ=-CV^2/2$。沿整个过程比较力或稳定性时，控制变量不同会改变 V(x) 或 Q(x)，不能只比较某一个瞬时公式。

例题

例题 1　固定球面电荷与外部点电荷

半径 a 的绝缘球面均匀带电 $+Q$，电荷固定。球外 x 轴上 $b=3a$ 处放置 $-Q$。写出内外总场并画出轴截面场线。球面会成为等势面吗?

参照图 29-2：球面是绝缘面，电荷不重新分布。

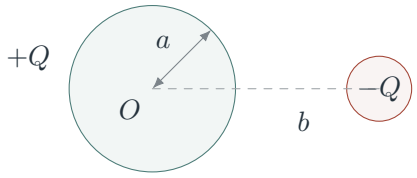


图 29-2　题图　球面是绝缘面，电荷不重新分布。

解

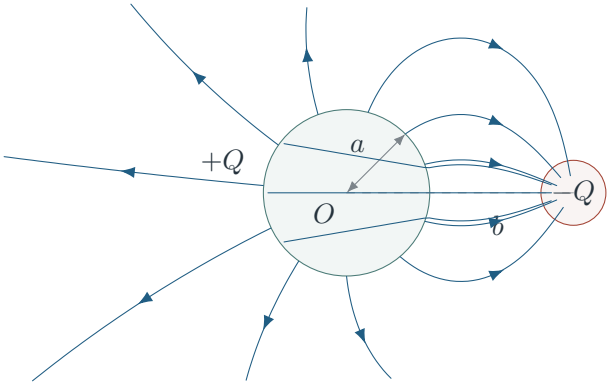


图 29-3　解答分析图　按分段总场积分绘制的轴截面场线；长度以 a 为单位。

图 29-3 题图球面电荷固定，不能像导体重排；分析图按内外分段总场绘制，球内只剩外部负点源的场，球面上的切向场说明它不是等势面。

球面本身的场可由球对称性和高斯定律确定，外加点电荷的场再作矢量叠加。记 $\boldsymbol{r}_b = b\boldsymbol{e}_x$，则

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \begin{cases} -k_e Q(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_b)/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_b|^3, & r < a, \\ k_e Q\boldsymbol{r}/r^3 - k_e Q(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_b)/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_b|^3, & r > a. \end{cases}$$

球内场并不为零，它指向外部负电荷。两侧切向场连续，法向场跳变 $Q/(4\pi\varepsilon_0 a^2)$。因此穿过球面的场线可以有切向分量，不能照搬导体表面的垂直场线。

取无穷远零势，球面上

$$V(a,\theta) = k_e Q/a - k_e Q/\sqrt{b^2 + a^2 - 2ab\cos\theta},$$

随角度改变。固定电荷不会移动去消除切向场，故球面不是等势面。球面外侧在本题参数下总场法向向外；球内还有从球面电荷出发的场线。远处总电量为零，首项是偶极场，偶极矩 $\boldsymbol{p} = -Qb\boldsymbol{e}_x$。场线无交叉，图中稀疏线条仅表示方向，不据其条数定量读电量。

例题 2　三角形电荷分布的移除

等边三角形 abc 的三条绝缘棒具有同形导体框静电平衡时的电荷分布，并固定不动。A 是 abc 的中心，B 是其关于 bc 的镜像点，原电势为 U_A, U_B。取走 ab，不改变其余电荷。求两点的新电势。

参照图 29-4：B 是 A 关于 bc 的镜像。

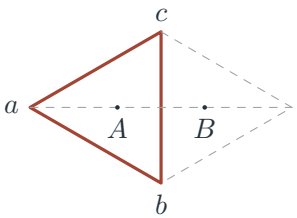


图 29-4　题图　B 是 A 关于 bc 的镜像。

解

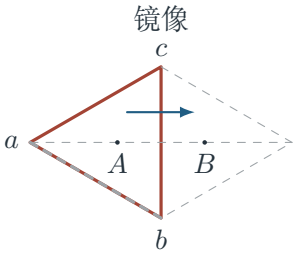


图 29-5　解答分析图　虚线标出被移除的 ab，反射保持 bc 贡献不变。

图 29-5 题图 B 是中心 A 关于 bc 的镜像；分析图移除 ab，用三重旋转等分 A 点贡献，再用反射保留 bc 对两点相同的势贡献。

完整分布具有绕 A 的三重旋转对称性，三条边在 A 的电势贡献相等，所以每条边贡献 $U_A/3$。取走 ab 后

$$V_A' = 2U_A/3.$$

反射关于 bc，A 与 B 互换，bc 上的每个电荷到两点距离相同，故 $V_{bc}(B) = U_A/3$。反射关于水平中线又使 ab 与 ac 互换，B 保持不动，因此 $V_{ab}(B) = V_{ac}(B)$。由原来的叠加式

$$U_B = U_A/3 + 2V_{ab}(B)$$

求得 $V_{ab}(B) = U_B/2 - U_A/6$，从而

$$\boxed{V_B' = U_B/2 + U_A/6}.$$

这里用到的是势的线性叠加及完整分布的几何对称性。若真把一条导体棒拆走，另两条导体上的电荷会重排，以上拆分就不能继续使用。绝缘棒的固定分布假设是题目成立的条件。

例题 3　半插入金属板的电容器

真空平行板电容器面积 S、间距 d，初始电场 E_0，面密度 σ_0。厚 $d/2$ 的中性金属板插入一半面积，并与下极板接触。忽略边缘，求插入区场 E_1 与未插入区场 E_2；分别讨论接电源和断开电源。

参照图 29-6：金属块覆盖一半面积，有效间隙 $d/2$。

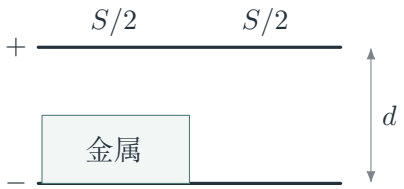


图 29-6　题图　金属块覆盖一半面积，有效间隙 $d/2$。

解

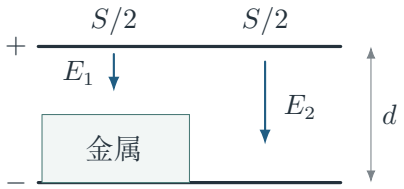


图 29-7　解答分析图　同电压的两个区域构成并联电容。

图 29-7 题图金属块与下板接触，左半区有效间隙减半；分析图两区同电压并联，固定总量时电荷仍可跨区域重排，不能逐块保持面密度不变。

插入区的有效真空间隙为 $d/2$，另一半仍为 d，两区并联、共用端电压 V。因此

$$C_1 = \varepsilon_0(S/2)/(d/2) = C_0, \quad C_2 = \varepsilon_0(S/2)/d = C_0/2, \quad C = 3C_0/2.$$

接电源时 $V = V_0 = E_0 d$，故 $E_1 = 2E_0, E_2 = E_0$，在相向真空表面的密度为 $\sigma_i = \varepsilon_0 E_i$，得到 $\sigma_1 : \sigma_2 : \sigma_0 = 2 : 1 : 1$。这里的密度指接触金属块顶面和未覆盖下板面；金属接触界面不再是带场的真空边界。

断开电源后两极板组净电量仍为 $Q_0 = C_0 V_0$，电荷可以在同一极板各区之间重排。新电压 $V = Q_0/C = 2V_0/3$，因此

$$E_1 : E_2 : E_0 = 4 : 2 : 3, \quad \sigma_1 : \sigma_2 : \sigma_0 = 4 : 2 : 3.$$

总电量也可直接核对：$S(\sigma_1 + \sigma_2)/2 = S\sigma_0$。固定 Q 不表示每一小块面积上的电量固定；固定 V 也不表示电源供电量为零。若金属板不接触极板且悬空，两侧真空间隙串联，总有效厚度仍为 $d/2$，理想区场比不变，但金属两表面电量的说明须相应改变。

例题 4　两空腔导体球的受力

外半径 R 的孤立导体球净电量零，两个球形空腔中心分别固定 q_1, q_2。球外 x 轴上 $r > R$ 处有 q。求各点电荷及整个金属的受力，并给出 $r \gg R$ 的首个感应修正。

参照图 29-8：内壁和外壁的总电量约束分别使用。

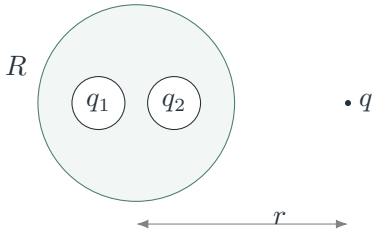


图 29-8　题图　内壁和外壁的总电量约束分别使用。

解

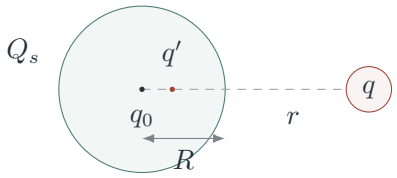


图 29-9　解答分析图　外部等效镜像只定义球外解，位置不按比例。

图 29-9 题图两腔源均位于各自球心；分析图只为外部区域配置镜像 q', q_0，其中中心补偿量负责外表面净量，金属合力由真实源的整体内力抵消求得。

各腔内壁总电量分别为 $-q_1, -q_2$，中心源使球形内壁均匀带电。外部源只能使内腔电势整体平移，不能改变腔内场，故两个腔中心源所受力都为零。外表面总量为 $Q_s = q_1 + q_2$。

球外问题等价于净电量 Q_s 的导体球。对外电荷 q，用镜像 $q' = -qR/r$，位置 $r' = R^2/r$，再加中心电荷 $q_0 = Q_s - q'$，同时满足球面等势及净量约束。q 处的场须排除 q 的自场：

$$F_{q,x} = k_e q \left[\frac{Q_s + qR/r}{r^2} - \frac{qR/r}{(r - R^2/r)^2} \right].$$

整理并展开得

$$F_{q,x} = \frac{k_e q Q_s}{r^2} - \frac{2k_e q^2 R^3}{r^5} + O(k_e q^2 R^5/r^7).$$

第二项总是朝向球，与 q 的正负无关。若 $Q_s = 0$，它反而是首项，不能删去。所有真实电荷间的静电内力成对抵消，腔内点电荷合力为零，因而整个金属的合力为 $-F_{q,x}\boldsymbol{e}_x$。镜像只用于球外场，不能拿镜像电荷的受力当真实金属的受力。

例题 5　折弯无限长带电线

均匀线电荷密度 $\lambda > 0$ 的绝缘线由两个半无限直段和半径 R 的四分之一圆弧组成。以 P 为原点，竖直段在 $x = -R$、$y \geq 0$，水平段在 $y = -R$、$x \geq 0$，圆弧从 $-R, 0$ 到 $0, -R$。求 P 的场。

参照图 29-10：三个源段均以同一密度带电。

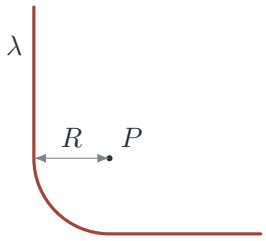


图 29-10　题图　三个源段均以同一密度带电。

解

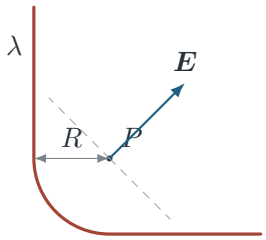


图 29-11　解答分析图　两个直段场相消，圆弧贡献沿右上方。

图 29-11 题图两直段相对 P 的场分量交叉抵消；分析图合场向右上，唯一剩余贡献来自指定的下左四分之一圆弧。

竖直段的源点 $(-R, y)$ 给出

$$\boldsymbol{E}_v = k_e\lambda \int_0^{\infty} \frac{R\boldsymbol{e}_x - y\boldsymbol{e}_y}{(R^2+y^2)^{3/2}}\, dy = \frac{k_e\lambda}{R}(\boldsymbol{e}_x - \boldsymbol{e}_y).$$

水平段交换 x、y 得 $\boldsymbol{E}_h = (k_e\lambda/R)(-\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_y)$，两直段相消。圆弧源点 $R(\cos\theta, \sin\theta)$，微元电量 $\lambda R\, d\theta$，所以

$$\boldsymbol{E}_a = -\frac{k_e\lambda}{R}\int_{\pi}^{3\pi/2} (\cos\theta \boldsymbol{e}_x + \sin\theta \boldsymbol{e}_y) d\theta = \frac{k_e\lambda}{R}(\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_y).$$

总场大小 $\sqrt{2}k_e\lambda/R$，沿两直段间隙的 45° 角平分线向右上。相消的是这两个特定半无限直段，不是“无限长线的场必为零”。若把圆弧取成另一侧三分之四圆弧，其积分端点和总场都会改变。

例题 6　线性密度细棒的场与势

细棒在 x 轴 $0 \le x \le L$，线密度 $\lambda(x) = \kappa x$，$\kappa > 0$。$P = (0, y)$，$y > 0$。求 P 的电势与两个场分量，取无穷远零势，并给出 y 远大于 L 时的首项。

参照图 29-12：P 固定在棒端的法线上。

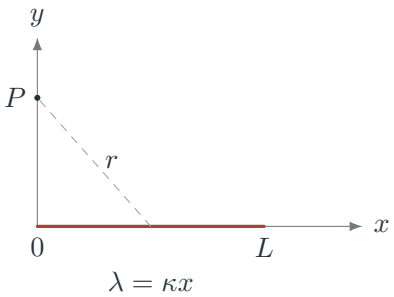


图 29-12　题图　P 固定在棒端的法线上。

解

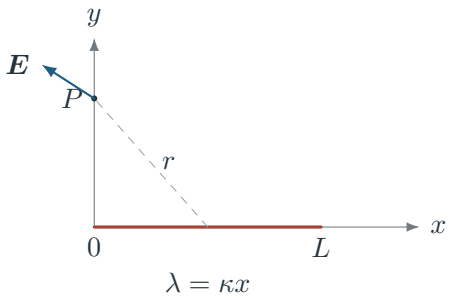


图 29-13　解答分析图　P 处横向场向左，法向场向上。

图 29-13 题图源点到 P 的位移有负横分量与正竖分量；分析图总场向左上，轴上受限势只能直接求竖直导数，横向场须保留一般场点或独立积分。

势是标量积分，不需要先作方向投影：

$$V(0,y)=k_e\kappa\int_0^L\frac{x\,dx}{\sqrt{x^2+y^2}}=k_e\kappa(\sqrt{L^2+y^2}-y).$$

对 y 求导得到 $E_y=k_e\kappa(1-y/\sqrt{L^2+y^2})$。求 E_x 不能把上述已经限制在 $x=0$ 的单变量势直接对 x 求导，须从一般场点势求导，或回到场积分：

$$E_x=-k_e\kappa\int_0^L\frac{x^2dx}{(x^2+y^2)^{3/2}}=-k_e\kappa\left[\operatorname{arsinh}(L/y)-\frac{L}{\sqrt{L^2+y^2}}\right].$$

总量 $Q=\kappa L^2/2$，远处

$$V=k_eQ/y+O(k_e\kappa L^4/y^3),\quad E_y=k_eQ/y^2+O(y^{-4}),\quad E_x=-k_e\kappa L^3/(3y^3)+O(y^{-5}).$$

横向分量来自源分布偏向正 x，并不被总电量的点电荷近似保留。密度的单位给出 $[\kappa]=\mathrm{C/m^2}$，三个结果的量纲分别为 V、V/m、V/m。

例题 7　导体表面的静电压力

导体表面外侧真空中电场为 $E_n\boldsymbol{n}$，表面密度 σ。求单位面积受力。若 $E_n=3.0\times10^6\mathrm{V/m}$，计算压力。

参照图 29-14：这里只讨论局部平滑表面。

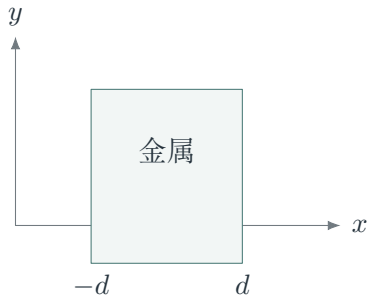


图 29-14　题图　这里只讨论局部平滑表面。

解

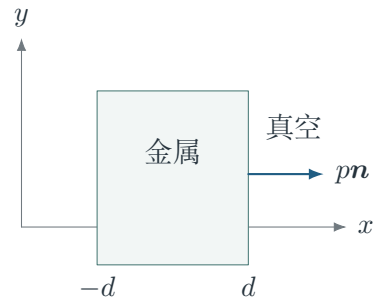


图 29-15　解答分析图　作用场取两侧平均，表面片自场已扣除。

图 29-15 题图只截取金属的局部表面；分析图牵引向真空，作用场取两侧总场平均，扣除表面片自场后才得到 $\sigma^2/(2\varepsilon_0)$。

表面小片的局部自场在两侧为 $\pm\sigma\boldsymbol{n}/(2\varepsilon_0)$。实际驱动这片电荷的是其余电荷的场，它等于两侧总场平均：

$$\boldsymbol{E}_{\text{other}} = (\boldsymbol{E}_{\text{out}} + \boldsymbol{E}_{\text{in}})/2 = \sigma\boldsymbol{n}/(2\varepsilon_0).$$

金属内部总场为零，外侧 $E_n = \sigma/\varepsilon_0$，故

$$\boldsymbol{f}_s = \sigma\boldsymbol{E}_{\text{other}} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}\boldsymbol{n}, \qquad p = \frac{\varepsilon_0 E_n^2}{2} = 39.84\text{Pa}.$$

方向总是从金属指向真空，负面电荷也如此。用 σE_n 会多算一倍。也可用场能验证：真空增加体积 $A\,dx$ 的场能密度为 $\varepsilon_0 E_n^2/2$，与正确控制条件下的机械功对应。整块导体的合力要积遍全部表面法向，局部正压力不意味着整块导体有某个固定方向的合力。

例题 8　电偶极子的中垂面通量

真空中 $-q, +q$ 分别在 $x = -a, +a$。中垂面 $x = 0$ 法向取 $+x$。求全平面通量及以原点为中心、半径 s 的圆盘通量。

参照图 29-16：法向从负电荷一侧指向正电荷一侧。

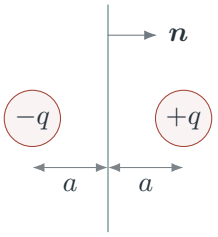


图 29-16　题图　法向从负电荷一侧指向正电荷一侧。

解

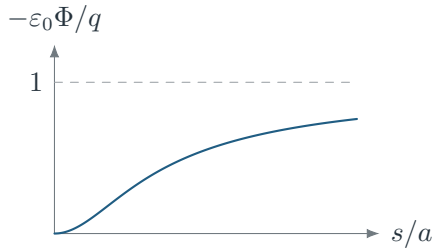


图 29-17　解答分析图　归一化量 $-\varepsilon_0\Phi/q$ 趋于 1；实际通量趋于 $-q/\varepsilon_0$。

图 29-17 题图法向从负电荷指向正电荷，实际法向场相反；分析图画通量的负归一化量，趋近 1 意味着原通量趋负 q/ε_0。

面上柱坐标径向距离为 ρ，两电荷的径向场相消，法向场相加并向负 x：

$$E_x(0,\rho) = -\frac{2k_e q a}{(a^2+\rho^2)^{3/2}}.$$

环带面积 $2\pi\rho\,d\rho$，于是

$$\Phi(s) = -4\pi k_e q a\int_0^{s}\frac{\rho\,d\rho}{(a^2+\rho^2)^{3/2}} = -\frac{q}{\varepsilon_0}\left(1-\frac{a}{\sqrt{a^2+s^2}}\right).$$

当 $s\to\infty$，得到 $\Phi_\infty = -q/\varepsilon_0$。也可逐个电荷计算：无限平面对任一点电荷张半空间立体角 2π，两者按给定法向均贡献 $-q/(2\varepsilon_0)$。$s\to 0$ 时通量为 $-qs^2/(2\varepsilon_0 a^2)+O(s^4/a^4)$，与中心场乘圆盘面积一致。

整体净电量为零只约束闭面总通量，不能使这个开面通量归零。把法向反转，以上所有通量同时反号。若保持偶极矩 $2qa$ 不变而令 $a\to 0$，中垂面穿过奇异点，积分极限不再是普通光滑面的通量问题。

例题 9　突变 p—n 结的耗尽层

一维耗尽层中 $-x_n < x < 0$ 有 $\rho = eN_D$，$0 < x < x_p$ 有 $\rho = -eN_A$，外侧场为零。介电常数 ε 均匀。求电中性条件、场、势垒及单位面积场能。

参照图 29-18：n 区在左、p 区在右；不采用相反的坐标习惯。

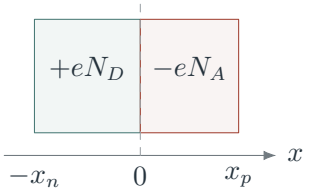


图 29-18　题图　n 区在左、p 区在右；不采用相反的坐标习惯。

解

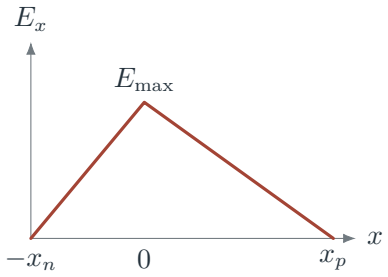


图 29-19　解答分析图　三角形场分布的面积给势垒，平方积分给场能。

图 29-19 题图固定离子层在左正右负；分析图场的两条斜线由泊松方程积分，面积给势垒，平方积分给场能，交界连续使两侧总量抵消。

先积 $dE_x/dx=\rho/\varepsilon$。从左边零场边界开始，得到

$$E_x=\begin{cases}0, & x<-x_n,\\ eN_D(x+x_n)/\varepsilon, & -x_n<x<0,\\ eN_A(x_p-x)/\varepsilon, & 0<x<x_p,\\ 0, & x>x_p.\end{cases}$$

在 $x=0$ 没有额外面电荷，场连续，给出 $N_Dx_n=N_Ax_p$。势从左到右下降，势垒定义为 $U=V(-x_n)-V(x_p)>0$，故

$$U=\int_{-x_n}^{x_p}E_x\,dx=\frac{e}{2\varepsilon}(N_Dx_n^2+N_Ax_p^2)=\frac{1}{2}E_{\max}(x_n+x_p).$$

两侧宽度比 $x_n/x_p=N_A/N_D$，掺杂弱的一侧耗尽更宽。再逐段积分场能得

$$\frac{W}{A}=\frac{\varepsilon}{2}\int E_x^2dx=\frac{\varepsilon E_{\max}^2}{6}(x_n+x_p).$$

这是固定、完全电离离子背景的耗尽近似；不能用它替代全部半导体载流子统计。在本模型内，边界处 E 连续为零，场的斜率按体电荷改变，势本身及其一阶导数都连续。

例题 10　连续电荷与自能

解释连续分布的 $W=\frac{1}{2}\int\rho V\,d^3r$ 为何可用总势。并求半径 a、总量 Q 的均匀带电实心球的场能，分清内外场能。

参照图 29-20：实心球的电荷分布固定。

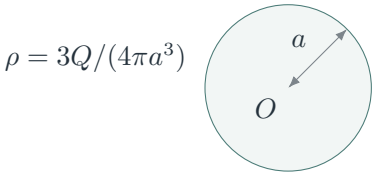


图 29-20　题图　实心球的电荷分布固定。

解

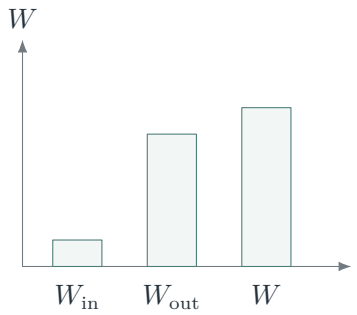


图 29-21　解答分析图　条高按 $k_eQ^2/(10a)$ 缩放，内外场能相加。

图 29-21 题图为均匀实心球；分析图分别列内、外及总场能，条高按共同单位缩放，不能将连续体的有限自能与点源无限自能混用。

离散点电荷公式排除每个点的无限自势。对有界连续体密度，一个尺度 ℓ 的微元自身在其附近贡献的势为 $O(\rho\ell^2/\varepsilon_0)$，随 $\ell\to 0$ 消失。各微元自能的总遗漏量也按 ℓ^2 趋零，因此连续积分可以使用光滑总势。若含理想点源，这一论证不适用，须另作自能扣除。

用同心薄层逐层组装实心球。半径 r 内已有 $Q(r)=Qr^3/a^3$。加入 $dQ=3Qr^2dr/a^3$ 时

$$dW=k_eQ(r)dQ/r,\quad W=\int_0^a 3k_eQ^2r^4dr/a^6=\frac{3k_eQ^2}{5a}.$$

场积分也给出：内场 $E=k_eQr/a^3$，外场 $E=k_eQ/r^2$，所以

$$W_{\text{in}}=\frac{\varepsilon_0}{2}\int_0^a E^2,4\pi r^2dr=\frac{k_eQ^2}{10a},\quad W_{\text{out}}=\frac{k_eQ^2}{2a}.$$

两者和正好为 3/5 项。有限面电荷分布同样通常有有限场能，但尖点、无限区域或奇异密度仍需检查积分收敛；“连续”两个字本身不足以保证有限能量。

例题 11　接地平面的像电荷能量

点电荷 q 位于接地无限导体平面上方 h。求受力、相互作用能以及准静态把 q 由无穷远移到 h 时外力做功。

参照图 29-22：导体为接地平面，有限球不适用本像电荷。

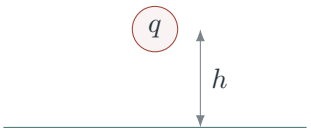


图 29-22　题图　导体为接地平面，有限球不适用本像电荷。

解

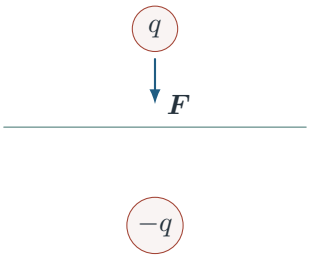


图 29-23　解答分析图　像电荷只给上半空间场；力向下。

图 29-23 题图平面接地，分析图镜像位于求解半空间之外；受力直接用镜像场，相互作用能则因同步感应含一半因子。

平面取 $z=0$。上半空间的势由 q 和 $z=-h$ 处的像电荷 $-q$ 给出，平面电势严格为零。q 处诱导场为像电荷场，故

$$F_z=-\frac{k_e q^2}{4h^2}.$$

沿真实可变高度积分 $F_z=-dW/dh$，并令无穷远相互作用能为零：

$$W(h)=-\frac{k_e q^2}{4h},\qquad W_{\text{ext}}=W(h)-W(\infty)=W(h).$$

也可写 $W=\frac{1}{2}qV_{\text{ind}}(q)$，其中 $V_{\text{ind}}=-k_e q/(2h)$。因导体感应分布在组装时与 q 同步建立，不能直接写成 q 与一个独立固定像电荷的两体能 $-k_e q^2/(2h)$。后者对 h 求导还把像电荷位置的变化当成另一真实粒子的运动。

受力总向平面，不依赖 q 符号。外力做负功意味着可逆地提取能量；落下的动力学过程还须考虑速度和损耗。本题只讨论静电相互作用能，点电荷无限自能已扣除。

例题 12　插板的机械功与电源供能

平行板长 ℓ、宽 b、间距 d，介电常数 ε 的薄板填满间隙并插入长度 x。忽略边缘，求 $C(x)$、固定 V 与固定 Q 时的插入力，并写出微小位移的能量收支。

参照图 29-24：覆盖区与真空区并联。



图 29-24　题图　覆盖区与真空区并联。

解

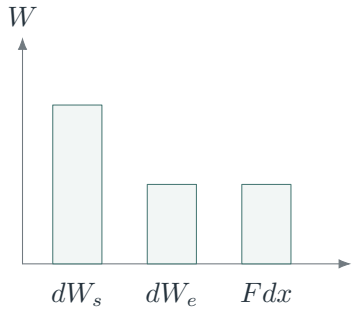


图 29-25　解答分析图　固定 V 时电源供能一半入场，一半转为机械功。

图 29-25 题图覆盖区与真空区并联；分析图恒压电源供能一半进场、一半输出机械功，固定电量时则直接由场能下降求力。

按覆盖面积并联，

$$C(x)=\frac{b}{d}[\varepsilon x+\varepsilon_0(\ell-x)],\qquad C'=\frac{b}{d}(\varepsilon-\varepsilon_0)>0.$$

固定 Q 时 $W_e=Q^2/(2C)$，力 $F_x=-dW_e/dx=Q^2C'/(2C^2)$。固定 V 时必须计入电源：$dQ=V\,dC$，电源供能 $dW_s=V\,dQ=V^2dC$，场能增加 $dW_e=V^2dC/2$，余量成为机械功，故

$$F_x=\frac{1}{2}V^2C',\quad F_xdx=dW_s-dW_e.$$

两式在某一相同瞬时 V 下相等，沿整个插入过程的 V 变化不同，力随位移的曲线因此不同。固定 V 时对单独场能取负导数会给错方向；适合机械变量的势为 $W_e-VQ=-CV^2/2$。板被吸向更大的电容。边缘场虽被并联电容公式压缩处理，却承担实际局部的横向力，不能因主区域场竖直就断言插入力为零。

习题

习题 1　带电圆环的轴向展开

半径 a 的绝缘圆环均匀带 Q。求轴上 $V(z)$、$E_z(z)$，以及 $z \gg a$ 的相对误差首项。

参照图 29-26：圆环的电荷固定，P 在对称轴上。

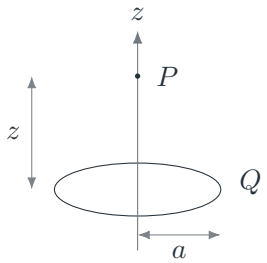


图 29-26　题图　圆环的电荷固定，P 在对称轴上。

习题 2　带电圆盘与无限平面极限

半径 a 的均匀绝缘圆盘面密度 σ，求 $z>0$ 轴上场与势。解释 $a \to \infty$ 时为什么场有限而无穷远零势失效。

参照图 29-27：轴对称圆盘可以分成同心环带。

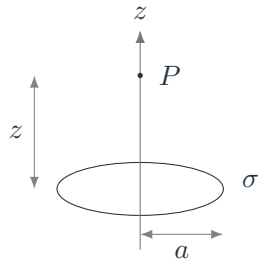


图 29-27　题图　轴对称圆盘可以分成同心环带。

习题 3　径向非均匀带电球

半径 a 内 $\rho(r)=\rho_0 r/a$，外部真空无电荷。求总量、内外场及中心势。

参照图 29-28：球对称性允许把场移出高斯积分。

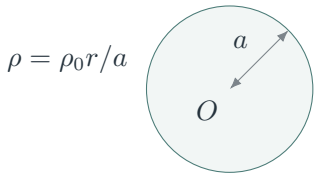


图 29-28　题图　球对称性允许把场移出高斯积分。

习题 4　同轴电容器

同轴导体半径 a、b，中间均匀线性介质 ε。求单位长度电容与给定电压 U 时的最大场。

参照图 29-29：图为横截面，导体很长。

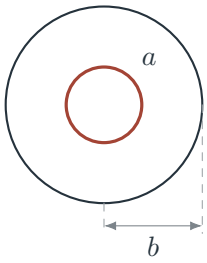


图 29-29　题图　图为横截面，导体很长。

习题 5　孤立导体球的外部镜像

半径 a、净电量 Q 的孤立导体球，球外距离 $b > a$ 处有 q。写出等势镜像及 q 的受力；检查 $q = 0$ 与 $Q = 0$ 极限。

参照图 29-30：同时指定净电量与几何外球面。

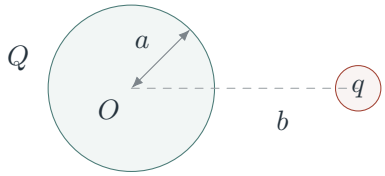


图 29-30　题图　同时指定净电量与几何外球面。

习题 6　偏心空腔中的点电荷

球形空腔半径 a，导体壁等势，q 在离腔心 $s < a$ 处。求 q 所受力，并说明导体整体电势是否影响结果。

参照图 29-31：偏心点电荷破坏内壁面密度的球对称性。

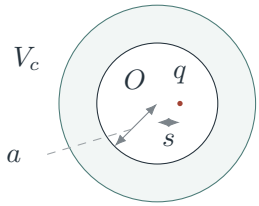


图 29-31　题图　偏心点电荷破坏内壁面密度的球对称性。

习题 7　有限中垂面通量

$\pm q$ 相距 $2a$。求中垂圆盘半径为 $\sqrt{3}a$ 时的通量，并求使通量达到全平面 90% 的半径。法向从 $-q$ 指向 $+q$。

参照图 29-32：圆盘位于两电荷的中垂面。

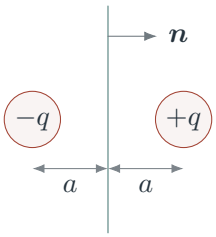


图 29-32　题图　圆盘位于两电荷的中垂面。

习题 8　线性渐变耗尽层

耗尽层 $-w < x < w$ 内 $\rho = -\alpha x$，$\alpha > 0$，ε 均匀，外侧场零。求 E、左右势差和单位面积场能。

参照图 29-33：电荷密度在中心变号，整体电中性。

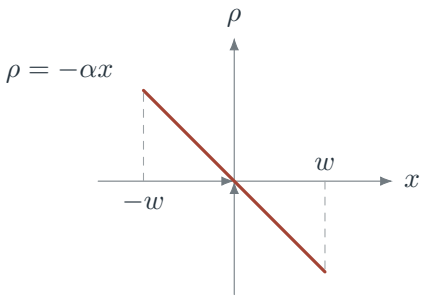


图 29-33　题图　电荷密度在中心变号，整体电中性。

习题 9　浮置中间极板

三块等面积 S 平板依次为 A、M、B，两间隙 d_1, d_2，M 净电量零。$A-B$ 电压 U。求中间电势及等效电容。

参照图 29-34：中间板浮置，零净量是额外约束。

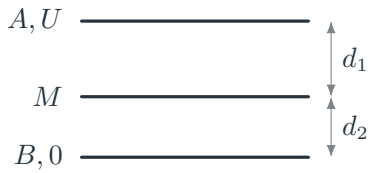


图 29-34　题图　中间板浮置，零净量是额外约束。

习题 10　电容器并联后的能量

电容 C_1 初始电压 U，C_2 未充电。正板与正板、负板与负板相连。求末态电压与能量损失，说明理想零电阻连接的限度。

参照图 29-35：两电容按同名极板连接。

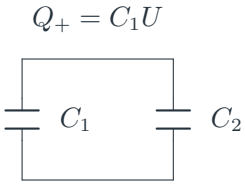


图 29-35　题图　两电容按同名极板连接。

习题 11　固定电量下的介质插入

沿用例题 12 的介质板，取 $\varepsilon = 3\varepsilon_0$，$x$ 从 0 到 ℓ，电容器与电源断开、总量 Q 固定。求两端力之比及全程机械功。

参照图 29-36：全程 Q 守恒，电压随 C 变化。



图 29-36　题图　全程 Q 守恒，电压随 C 变化。

习题 12　立方体顶点电荷的通量

点电荷 q 恰在立方体一个顶点。求三个不经过该点的面各自通量，并说明经过顶点的面怎样取极限。

参照图 29-37：示意图的顶点场本身有奇点。

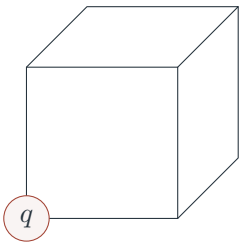


图 29-37　题图　示意图的顶点场本身有奇点。

习题 13　细棒端线上的电势导数

均匀线密度 λ 的棒在 $0 \le x \le L$，场点 $x_0 > L$ 位于延长线上。求势和场，比较近端与远端极限。

参照图 29-38：场点在棒的右端延长线上。



图 29-38　题图　场点在棒的右端延长线上。

习题 14　方形四极电荷分布

边长 $2a$ 的正方形顶点按交替符号放置 $\pm q$，坐标 $\pm a, \pm a$，xy 同号处为 $+q$。求原点场和势，以及 z 轴上场、势；是否因此全空间场零?

参照图 29-39：电荷符号在相邻顶点交替。

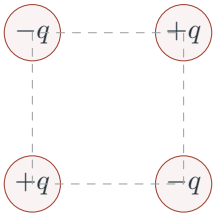


图 29-39　题图　电荷符号在相邻顶点交替。

习题 15　两个节点的电容矩阵

节点 1、2 分别以 C 接地，节点间还有 C_m。写出电量—电势矩阵、储能及其两个本征模，说明能量正定的条件。

参照图 29-40：两个节点分别经 C 接地，节点之间经 C_m 耦合。

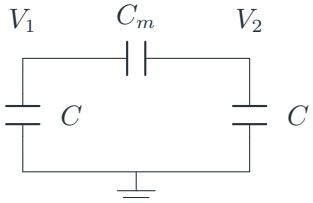


图 29-40　题图　两个节点分别经 C 接地，节点之间经 C_m 耦合。

习题 16　远距双球的电荷分配

半径 a、b 的两导体球相距 D 远大于 a, b，用细线连接，总电量 Q。保留相互势的首项，求两球电量之比与近似误差尺度。

参照图 29-41：两球通过细线等势，电量可以转移。

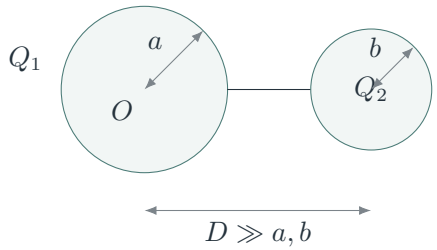


图 29-41　题图　两球通过细线等势，电量可以转移。

习题 17　弹簧极板的吸合

面积 S 的活动极板与弹簧 K 相连，初始间隙 d_0，朝固定极板位移 x。忽略边缘，接恒压 V。求平衡、稳定范围与吸合电压，再讨论固定 Q 时有无同样的折叠失稳。

参照图 29-42：弹簧与场的力都沿活动极板法向。

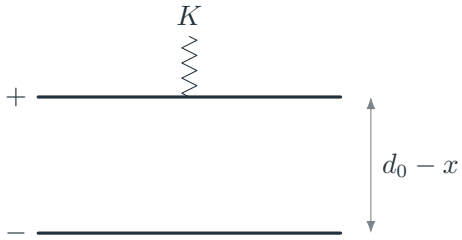


图 29-42　题图　弹簧与场的力都沿活动极板法向。

习题 18　含固定空间电荷的同轴绝缘

长同轴导体内外半径 a、b，间隙 ε 均匀，固定体电荷 ρ_0 均匀。给定内外电压 U。求 $E(r)$、内导体单位长度净量及最大绝对场的位置判据。

参照图 29-43：固定空间电荷与导体表面电荷分别列入高斯约束。

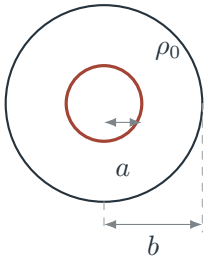


图 29-43　题图　固定空间电荷与导体表面电荷分别列入高斯约束。

习题解答

习题 1 解答　带电圆环的轴向展开

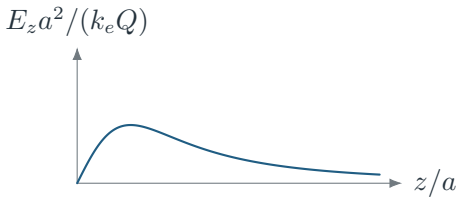


图 29-44　解答分析图　图中竖轴每厘米为 1/2 归一化场单位。

图 29-44 题图轴上各微元到 P 等距；分析图场先增后减，远区展开要分别比较势和场的相对误差，二者首项系数不同。

轴上到各微元距离都为 $\sqrt{a^2+z^2}$，故 $V = k_e Q/\sqrt{a^2+z^2}$，再求导得 $E_z = k_e Q z/(a^2+z^2)^{3/2}$。对于 $z > 0$，展开为 $V = (k_e Q/z)[1 - a^2/(2z^2) + O(a^4/z^4)]$，$E_z = (k_e Q/z^2)[1 - 3a^2/(2z^2) + O(a^4/z^4)]$。点电荷近似的场误差约 $3a^2/(2z^2)$，比势误差大三倍。$z = 0$ 时势有限、场为零；对负 z，势为偶函数而场为奇函数。

习题 2 解答　带电圆盘与无限平面极限

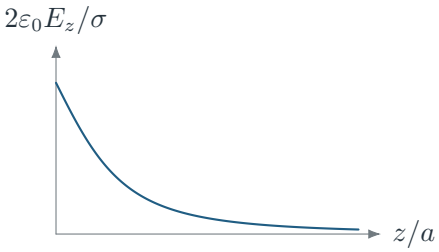


图 29-45　解答分析图　每厘米对应 1/2 归一化场，远轴区逐渐变小。

图 29-45 题图圆盘可拆成同心环带；分析图场从近面有限值向远轴衰减，无限盘极限保持场有限，却不再允许无穷远零势。

环带积分给 $V = 2\pi k_e \sigma \int_0^a r\,dr/\sqrt{r^2+z^2} = 2\pi k_e \sigma(\sqrt{a^2+z^2} - z)$。负导数给 $E_z = \sigma[1 - z/\sqrt{a^2+z^2}]/(2\varepsilon_0)$。$a \to \infty$、固定 z 时场趋 $\sigma/(2\varepsilon_0)$，势却随 a 线性发散；无限平面只能指定某个有限参考面的势。$z \gg a$ 时恢复总量 $Q = \pi a^2 \sigma$ 的点电荷场。$a \to \infty$ 和 $z \to \infty$ 的先后次序不同，不能把有限圆盘的无穷远边界条件直接搬到无限面。

习题 3 解答　径向非均匀带电球

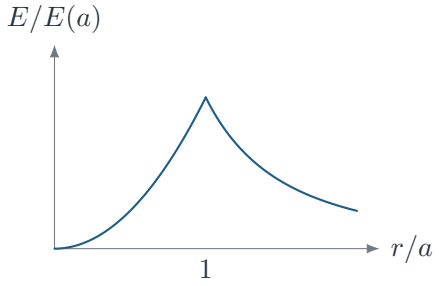


图 29-46　解答分析图　内区平方增长，外区平方反比衰减。

图 29-46 题图密度正比半径，包围量须含球壳面积权重；分析图内场按平方增大、外场按平方反比减小，表面无面源故场连续。

包围电量 $Q(r)=4\pi\rho_0 r^4/(4a)=\pi\rho_0 r^4/a$，总量 $Q=\pi\rho_0 a^3$。因此内场 $E_r=\rho_0 r^2/(4\varepsilon_0 a)$，外场 $E_r=\rho_0 a^3/(4\varepsilon_0 r^2)$。无穷远零势给表面势 $\rho_0 a^2/(4\varepsilon_0)$，再从表面向内积分 $V(0)-V(a)=\int_0^a E_r dr=\rho_0 a^2/(12\varepsilon_0)$，所以 $V(0)=\rho_0 a^2/(3\varepsilon_0)$。表面场连续，因为没有面电荷；中心场按 r^2 趋零而势有限。

习题 4 解答　同轴电容器

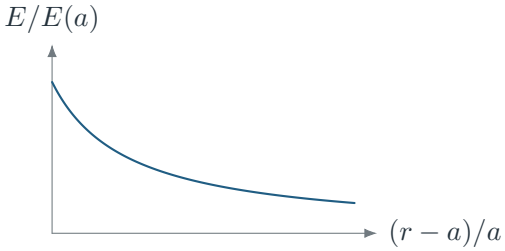


图 29-47　解答分析图　场按 $1/r$ 衰减，最强处在内导体表面。

图 29-47 题图为长同轴导体截面；分析图横轴从内表面起算，$1/r$ 场在内表面最大，击穿判断不能用间隙平均场替代。

设内导体单位长度 λ，圆柱高斯面给 $D_r=\lambda/(2\pi r)$，$E_r=\lambda/(2\pi\varepsilon r)$。电压 $U=\int_a^b E_r dr=\lambda\ln(b/a)/(2\pi\varepsilon)$，故 $C'=2\pi\varepsilon/\ln(b/a)$。固定 U 后 $E_r=U/[r\ln(b/a)]$，最大值在 a，为 $U/[a\ln(b/a)]$。此结果忽略端部，对长圆柱中段适用；把平均场 $U/(b-a)$ 用于击穿判据会低估内侧场。

习题 5 解答　孤立导体球的外部镜像

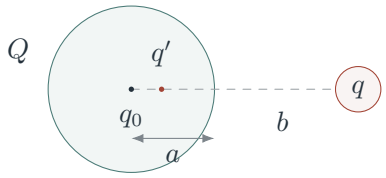


图 29-48　解答分析图　两个镜像分别负责等势边界和净量约束。

图 29-48 题图同时指定球净量与外部点源；分析图负比例镜像保证等势，中心补偿保证净量，即使球中性仍有吸引修正。

接地球镜像为 $q' = -qa/b$，位置 a^2/b，中心补电荷 $q_0 = Q + qa/b$ 使外表面总量为 Q。外电荷沿径向受力 $F = k_e q[(Q + qa/b)/b^2 - (qa/b)/(b - a^2/b)^2]$。$q = 0$ 时没有外电荷受力，球外势恢复 $k_e Q/r$。$Q = 0$ 时中性球仍被极化，力化为 $k_e q^2 a[1/b^3 - b/(b^2 - a^2)^2] < 0$。$b \gg a$ 时主项 $-2k_e q^2 a^3/b^5$，不是零。球势等于中心补电荷造成的常数 $k_e q_0/a$，因此孤立球通常不是零势。

习题 6 解答　偏心空腔中的点电荷

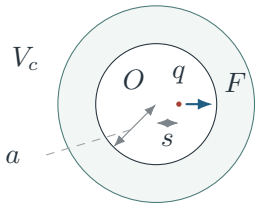


图 29-49　解答分析图　受力向较近的内壁，外部势的常数不参与。

图 29-49 题图偏心点源靠近右壁；分析图力指向近壁，常数壁势只改变势参考，虚拟镜像必须放在腔外区域。

腔内边界的常数势只增加一个常数项，不改场。取 q 所在射线为极轴，设镜像 $q' = -qa/s$，位于同一射线上 a^2/s 处。对壁上任一点 P，两源距离满足 $r_{Pq'} = (a/s) r_{Pq}$，故 $q/r_{Pq} + q'/r_{Pq'} = 0$。这个势在腔内只有真实点电荷 q 的奇点，又满足等势壁条件，由唯一性可作为腔内解。镜像在腔外，不在求解区域中引入额外真实源。q 与镜像距离 $(a^2 - s^2)/s$，故力朝近壁，大小 $k_e q^2 as/(a^2 - s^2)^2$。$s \to 0$ 时力线性趋零；$s \to a$ 时点源靠壁的理想模型力发散。腔外源及导体净电量可改变壁势，但在腔源保持不变时不会改变这个受力。镜像不在真实金属内代表真实单个电荷。

习题 7 解答　有限中垂面通量

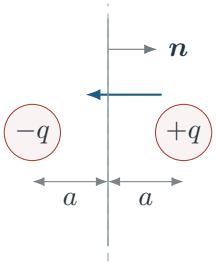


图 29-50　解答分析图　所有法向场沿负法向，通量带负号。

图 29-50 题图圆盘法向与实际场相反；分析图负法向场给负通量，九成条件比较绝对值，圆盘半径需由完整积分反解。

用 $\Phi(s)=-(q/\varepsilon_0)[1-a/\sqrt{a^2+s^2}]$。$s=\sqrt{3}a$ 时根号为 $2a$，故通量 $-q/(2\varepsilon_0)$。达到 90% 要求 $a/\sqrt{a^2+s^2}=0.1$，解得 $s=\sqrt{99}a\approx 9.950a$。通量尾部只按 a/s 衰减，所以半径是电荷间距几倍的圆盘仍遗漏明显远区贡献。法向决定负号，90% 比较的是通量绝对值。

习题 8 解答　线性渐变耗尽层

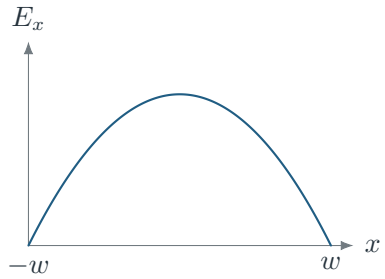
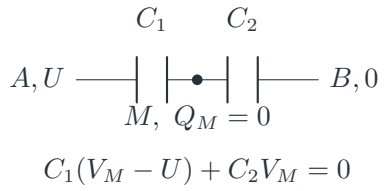


图 29-51　解答分析图　E 是端点为零的抛物线，面积给势垒。

图 29-51 题图体密度在中心变号；分析图场为两端零的抛物线，其面积给势差、平方积分给能量，不能照搬突变结的三角场。

从左端积分得 $E=\alpha(w^2-x^2)/(2\varepsilon)$，两端均为零，因为总电荷积分为零。势从左到右下降，$U=\int_{-w}^{w}E,dx=2\alpha w^3/(3\varepsilon)$。能量 $W/A=(\varepsilon/2)(\alpha^2/4\varepsilon^2)\int_{-w}^{w}(w^2-x^2)^2dx=2\alpha^2w^5/(15\varepsilon)$。曲线是抛物线，不是突变结的两条直线；在中心场最大且斜率为零。由于 $[\alpha]=C/m^4$，三个公式的量纲分别为 V/m、V 和 J/m^2。

习题 9 解答　浮置中间极板



$$C_1(V_M - U) + C_2 V_M = 0$$

图 29-52　解答分析图　中节点浮置且净电量为零，节点两面电量等大反号

图 29-52 题图中板浮置，分析图在两个串联电容之间明确标出零净量节点 M，两侧电量等大反号由该节点约束而来。

两间隙分别 $C_1 = \varepsilon_0 S/d_1$、$C_2 = \varepsilon_0 S/d_2$。取 $V_B = 0$，$V_A = U$，中间净量 $C_1(V_M - U) + C_2 V_M = 0$，得到 $V_M = C_1 U/(C_1 + C_2) = U d_2/(d_1 + d_2)$。两间隙电量绝对值相等，$C_{AB} = C_1 C_2/(C_1 + C_2) = \varepsilon_0 S/(d_1 + d_2)$。场均为 $U/(d_1 + d_2)$，中间板两面为等量异号。若 M 带净量 Q_M，则 $V_M = (C_1 U + Q_M)/(C_1 + C_2)$，不能继续用零净量的串联等量约束。

习题 10 解答　电容器并联后的能量

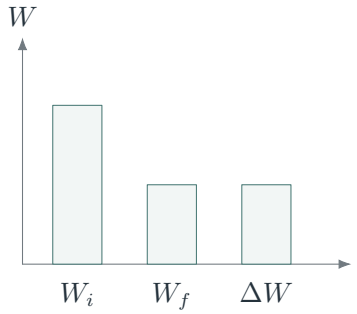


图 29-53　解答分析图　示例条高为 $C_1 = C_2$；一般能量由正文公式计算。

图 29-53 题图按同名极板相连；分析图示例的能量差需要耗散或辐射才能达到静态末态，严格无耗散连接不会自动停振。

总正极电量 $C_1 U$ 守恒，末态 $U_f = C_1 U/(C_1 + C_2)$。初能 $C_1 U^2/2$，末能 $C_1^2 U^2/[2(C_1 + C_2)]$，差额 $\Delta W = C_1 C_2 U^2/[2(C_1 + C_2)] > 0$。它可在细小电阻中发热或经电磁辐射释放。连接电感不可忽略且完全无耗散时，会持续振荡，未必存在题设静止末态；先取实际耗散后的长时间极限再令电阻很小，才能得到上述末态。电量守恒不能推出场能守恒。

习题 11 解答　固定电量下的介质插入

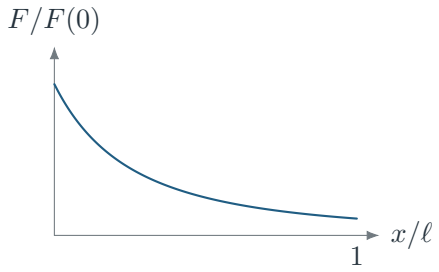
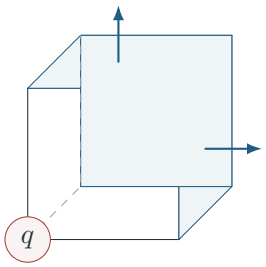


图 29-54　解答分析图　横轴每 4 厘米为 ℓ，竖轴每 2 厘米为 $F(0)$。

图 29-54 题图整个插入过程总量固定；分析图力按 C^{-2} 下降，末初比为九分之一，全程机械功与场能损失一致。

$C(x)=C_0(1+2x/\ell)$，$C_0=\varepsilon_0 b\ell/d$，且 $C'=2C_0/\ell$。力 $F=Q^2/(C_0\ell)(1+2x/\ell)^{-2}$，所以 $F(\ell)/F(0)=1/9$。全程输出机械功 $\int_0^{\ell}F\,dx=Q^2/(3C_0)$，也等于初能 $Q^2/(2C_0)$ 减末能 $Q^2/(6C_0)$。力随插入减小，因为电压在降；若仍接恒压电源，理想模型的力为常量。介质极化及原有极板电量重排已经包含在 $C(x)$ 内，无须再加一份独立“极化能”。

习题 12 解答　立方体顶点电荷的通量



三个远面各有 $q/(24\varepsilon_0)$

图 29-55　解答分析图　立方体空间对称性等分三块外侧面。

图 29-55 题图电荷恰在顶点处是奇点；分析图着色三个远面，各由空间旋转对称性等分通量，邻近三面须挖去奇点或明确对称极限。

把八个相同立方体拼成以电荷为中心的大立方体。总通量 q/ε_0 平均分到八个小立方体对应的空间八分区，每区 $q/(8\varepsilon_0)$。三个外侧面由绕体对角线的旋转对称性等分，故各为 $q/(24\varepsilon_0)$。经过源点的三平面在除源点外法向场为零，但源点本身场未定义，不能直接把闭面高斯定律套给含奇点的原立方体。可挖去顶点附近小球八分片，它承担相应内边界通量，或明确采用对称位置极限。

习题 13 解答　细棒端线上的电势导数



图 29-56　解答分析图　近端距离控制场的发散尺度。

图 29-56 题图场点在棒端延长线上；分析图近端距离 δ 控制发散，势对 x_0 取负导数后场向右，远处恢复总量点源近似。

距离为 x_0-x，故 $V=k_e\lambda\int_0^L dx/(x_0-x)=k_e\lambda\ln[x_0/(x_0-L)]$。场 $E_x=-dV/dx_0=k_e\lambda[1/(x_0-L)-1/x_0]=k_e\lambda L/[x_0(x_0-L)]$，正 λ 时向右。令近端距离 $\delta=x_0-L$，$\delta\ll L$ 时场约 $k_e\lambda/\delta$，势约 $k_e\lambda\ln(L/\delta)$。远处 $x_0\gg L$ 时场约 k_eQ/x_0^2，其中 $Q=\lambda L$。理想细线端点的奇异性在有有限半径时受几何截断。

习题 14 解答　方形四极电荷分布

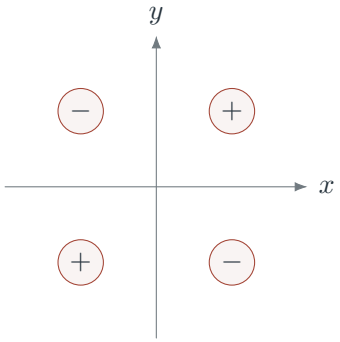


图 29-57　解答分析图　势的首个非零远区项与 xy 成正比。

图 29-57 题图四顶点按交替符号排列；分析图 xy 象限符号给出远区四极势的结构，整条对称轴上场零并不能推出轴外场零。

原点四个势贡献抵消，两个同号对角电荷的场成对抵消，故 $V=0$、$E=0$。z 轴上到四点距离均为 $\sqrt{2a^2+z^2}$，势仍为零，横向场按对角抵消，轴向场正负抵消，所以全轴 $E=0$。离开轴一般不为零：远区零总量、零偶极矩，势首项为 $V\simeq 12k_eqa^2xy/r^5$，来自二阶展开中 $3(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}')^2/(2r^5)$，混合和 $\sum q_ix_i'y_i'=4qa^2$。轴上的零值是对称性结果，不能决定轴外函数。

习题 15 解答　两个节点的电容矩阵

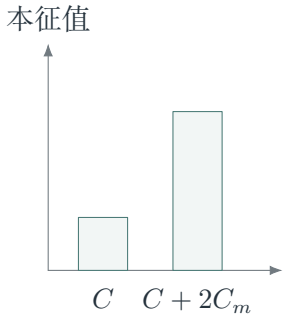


图 29-58　解答分析图　条高示例 $C_m = C$，同相与反相模均为正。

图 29-58 题图两节点分别对地并由互电容连接；分析图同相和反相本征值均正，互项为负并不代表储能为负，失去对地电容时出现整体零模。

逐个电容相加得 $Q_1 = (C + C_m)V_1 - C_m V_2$，$Q_2 = -C_m V_1 + (C + C_m)V_2$。储能 $W = \frac{1}{2}C(V_1^2 + V_2^2) + \frac{1}{2}C_m(V_1 - V_2)^2 = \frac{1}{2}\boldsymbol{V}^T\boldsymbol{C}\boldsymbol{V}$。同相模 (1,1) 的本征值 C，反相模 (1,-1) 为 $C + 2C_m$；$C > 0$、$C_m \geq 0$ 时正定。若 $C = 0$，整体电势平移不改能量，矩阵有零模，只有电压差可由孤立两节点电量决定。矩阵的负互项不表示负储能。

习题 16 解答　远距双球的电荷分配

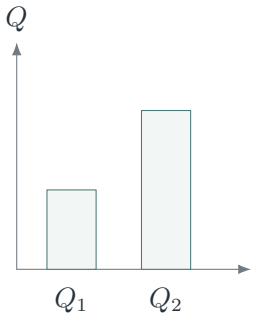


图 29-59　解答分析图　条高示例 $b = 2a$、D 趋无穷；有限 D 用正文比例。

图 29-59 题图补全两球半径与中心距，细线允许电荷转移；分析图只示范无限远的半径比，有限距离须联立两球相互势与等势条件。

球 1 电势近似为 $k_e(Q_1/a + Q_2/D)$，球 2 为 $k_e(Q_2/b + Q_1/D)$。等势且总量 Q 守恒，得到 $Q_1/Q_2 = a(D-b)/[b(D-a)]$。$D$ 趋无穷恢复 a/b，比值首个相对修正为 $(a-b)/D$。$a = b$ 时反射对称性严格给等量。这里保留相互单极势，忽略外场引起的表面多极重排和细线电容，须满足 D 远大于两球半径。两球共同电势对应的电量仍由各自半径及相互作用决定。

习题 17 解答　弹簧极板的吸合

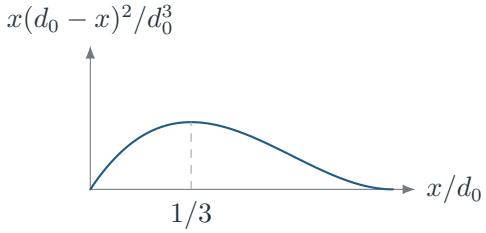


图 29-60　解答分析图　曲线最大点是恒压吸合点，竖轴每厚米为 1/6。

图 29-60 题图位移缩小板间距；分析图平衡曲线在三分之一间隙处折返，恒压稳定支由有效势二阶导数判定，固定电量的力为常数。

电容 $C=\varepsilon_0 S/(d_0-x)$，电力 $F_e=\varepsilon_0 SV^2/[2(d_0-x)^2]$。平衡满足

$$Kx(d_0-x)^2=\varepsilon_0 SV^2/2.$$

有效机械势为 $\Pi=Kx^2/2-CV^2/2$，局部稳定要求

$$\Pi''=K-\frac{\varepsilon_0 SV^2}{(d_0-x)^3}>0.$$

用平衡式消去 V，得到 $\Pi''=K(d_0-3x)/(d_0-x)$，所以稳定支只有 $x<d_0/3$。极限点

$$x_c=d_0/3,\qquad V_c^2=\frac{8Kd_0^3}{27\varepsilon_0 S}.$$

给定 $V<V_c$ 时通常有两个 $0<x<d_0$ 内的数学平衡，较小根稳定，较大根不稳定。$V=V_c$ 为临界中性点，超过时不存在不接触的静止平衡。

固定 Q 时 $W_e=Q^2(d_0-x)/(2\varepsilon_0 S)$，电力为常数 $Q^2/(2\varepsilon_0 S)$，平衡 $x=Q^2/(2K\varepsilon_0 S)$，二阶导数恒为 K。因此没有恒压情况下的折叠吸合，只在 x 达到 d_0 时几何接触。真实薄板弯曲、介质击穿和边缘场可先发生，本结论限于单自由度刚性平板、线性弹簧和准静态控制。

习题 18 解答　含固定空间电荷的同轴绝缘

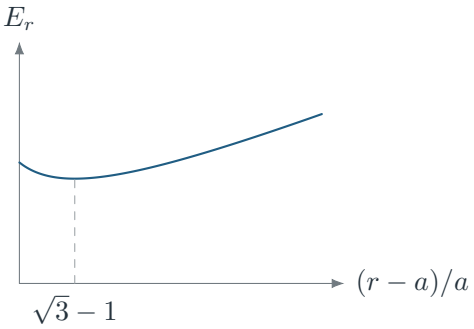


图 29-61　解答分析图　示例 $A/a=1.2$、$\rho_0 a/(2\varepsilon)=0.4$；横轴 0 对应内边界，驻点 $r*/a=\sqrt{3}$ 为场的最小值。

图 29-61 题图绝缘层有固定空间电荷；分析图示例场有内部极小，最大绝对场仍须比较两个边界，不能强令内外相向面等量异号。

轴对称方程 $r^{-1}d(rE_r)/dr=\rho_0/\varepsilon$ 给

$$E_r=\frac{A}{r}+\frac{\rho_0 r}{2\varepsilon},\qquad U=A\ln(b/a)+\frac{\rho_0(b^2-a^2)}{4\varepsilon}.$$

因此 $A=[U-\rho_0(b^2-a^2)/(4\varepsilon)]/\ln(b/a)$。内导体表面位移通量给

$$\lambda_a = 2\pi a\varepsilon E_r(a) = 2\pi\varepsilon A + \pi\rho_0 a^2.$$

总绝缘体空间电荷为 $\pi\rho_0(b^2-a^2)$，外导体相向面电量应为 $-\lambda_a-\pi\rho_0(b^2-a^2)$。不能强行让两导体的相向面电量等量异号。

检查端点 a、b 以及驻点 $r_*^2=2\varepsilon A/\rho_0$，只有右式正且 $a<r_*<b$ 时驻点存在。该驻点处 A 与 ρ_0 同号，$E''=2A/r^3$，所以对正场为最小、对负场为最大，都是绝对值的局部最小。零点处绝对场也为最小。因此均匀 ρ_0 这一模型的最大 $|E|$ 在两个边界之一，取

$$E_{\max}=\max\{|A/a+\rho_0 a/(2\varepsilon)|,|A/b+\rho_0 b/(2\varepsilon)|\}.$$

若要求耐压，须比较两个局部场与材料允许场。U 固定不保证 E 处处同号，空间电荷足够强时可出现反向场；$\rho_0\to 0$ 恢复普通同轴电容器。

2　第二次讨论课　稳恒磁场与带电粒子

2.1　源积分与环流

稳恒真空电流的磁场

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{I\,d\boldsymbol{l}' \times (\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}.$$

叉乘先定方向，再作投影。有限线段只给该段贡献，真实闭合回流部分不能无条件忽略。圆弧圆心每个微元方向相同，得到 $B = \mu_0 I\Delta\theta/(4\pi a)$，其中 $\Delta\theta$ 带方向符号。径向连接段在圆心的叉乘为零。

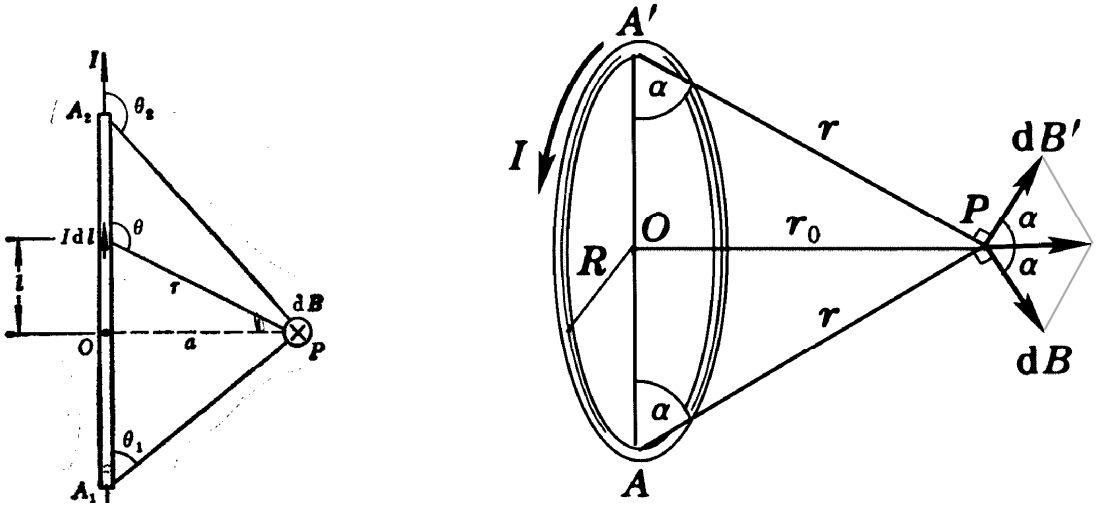


图 29-62　直线电流与圆电流的源点—场点几何。圆环对径微元的横向分量抵消。

直线电流沿 z、端点 z_1, z_2，场点距线 r 且垂足为 0，积分为

$$B_\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}\left[\frac{z_2}{\sqrt{r^2+z_2^2}} - \frac{z_1}{\sqrt{r^2+z_1^2}}\right].$$

垂足在段内，端点异号而两项相加；段在同一侧则相减。圆环轴场

$$B_z = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2+z^2)^{3/2}}$$

由轴向投影积分获得，不能把微元场的大小直接相加。

安培环流 $\oint B\cdot dl = \mu_0 I_{\text{link}}$ 中的穿面电流与有向绕数配对。零环流不能推出零场。求无限螺线管、电流层或圆柱场时，平移、旋转、反射对称性和额外边界条件共同负责把环流转成局部解。

2.2　反射对称性与磁矩

位置和电流方向为极矢量；磁场由两者叉乘给出，是轴矢量。反射变换 S 下，叉乘满足 $(S\boldsymbol{a})\times(S\boldsymbol{b}) = \det(S)S(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$。因此镜像方向电流元在镜面上的合 B 法向，若再把一个电流反向则变为切向。

平面回路 $\boldsymbol{m} = I\boldsymbol{A}$，一般闭路面积矢量 $\boldsymbol{A} = \frac{1}{2}\oint \boldsymbol{r}\times d\boldsymbol{l}$。非相对论电荷轨道的周期平均磁矩与角动量满足

$$\boldsymbol{m} = \frac{q}{2m}\langle \boldsymbol{L}\rangle.$$

电子 q=-e，轨道磁矩与机械角动量反向。自旋不采用经典自转模型。

均匀外场中闭合回路合力 $I\oint dl\times B=0$，力矩为 $\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}$；局部线元仍可受力。小磁矩在缓变外场中的机械势为 $-m\cdot B$，梯度力来自真实线元的非均匀作用，近轴真空场还须满足 $\nabla\cdot B=0$。

2.3 洛伦兹力与输运

粒子运动 $m\dot{\boldsymbol{v}}=q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$，磁功率恒为零。正交均匀场的平均漂移为 $\boldsymbol{v}_D=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/B^2$，并叠加回旋；有限场区须分段接续位置和速度。

单载流子霍尔平衡先从 $E_y-v_xB=0$ 写起，再用 $j_x=nqv_x$，得到 $R_H=1/(nq)$。电压的正负还取决两测点的减法顺序。双载流子的弱场结果

$$\sigma_0=e(n_e\mu_e+n_h\mu_h),\qquad R_H=\frac{n_h\mu_h^2-n_e\mu_e^2}{e(n_e\mu_e+n_h\mu_h)^2}$$

由两类电导张量叠加再求逆获得。霍尔系数为零时仍可有有限电导；只给 σ_0,R_H 也不足以反演所有浓度和迁移率。

例题

例题 1　轨道磁矩与角动量

电荷为 $-e$、质量 m 的电子以速度 v 在半径 r 的圆轨道上运动。求轨道磁矩与机械角动量的矢量关系，说明适用范围。

参照图 29-63：电子运动方向与约定电流方向相反。

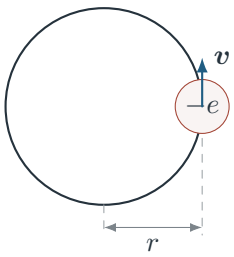


图 29-63　题图　电子运动方向与约定电流方向相反。

解

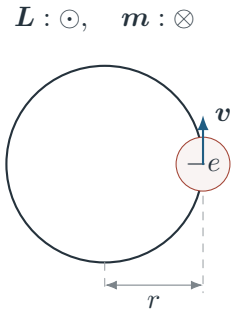


图 29-64　解答分析图　矢量方向显示轨道磁矩与机械角动量反平行。

图 29-64 题图电子按逆时针运动；分析图机械角动量向纸外、磁矩向纸内，负电荷使两者反向，此关系针对非相对论轨道运动。

周期 $T=2\pi r/v$，按有符号电荷定义的等效电流 $I=-e/T$。若机械转动从 $+z$ 看逆时针，则面积正向为 $+z$，

$$\boldsymbol{m}=I\pi r^2\boldsymbol{e}_z=-erv\boldsymbol{e}_z/2,\quad \boldsymbol{L}=mrv\boldsymbol{e}_z.$$

所以 $\boldsymbol{m}=-e\boldsymbol{L}/(2m)$，两者反平行，$r$ 和 v 消去。对任意非相对论单粒子闭合轨道，还可由周期平均 $\boldsymbol{m}=(q/2T)\int \boldsymbol{r}\times d\boldsymbol{r}=(q/2m)\langle \boldsymbol{L}\rangle$ 得到同样关系。若角动量随时间变化，此式针对周期平均值。相对论机械角动量为 γmrv，圆轨道比值改为 $-e/(2\gamma m)$。电子自旋磁矩不能直接使用经典圆轨道模型。

例题 2　环流的有向链接数

两根无限长直线电流分别为左侧 $-I_z$、右侧 $+I_z$。四条逆时针环路 L_1 只包左线，L_2 只包右线，L_3 包两线，L_4 不包任何线。求环流；若 L_3 绕左线两圈、右线一圈又怎样？

参照图 29-65：四条环路的正向均为逆时针，L_4 位于真空无源区域。

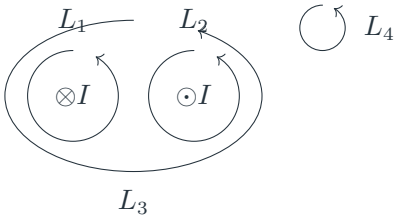


图 29-65　题图　四条环路的正向均为逆时针，L_4 位于真空无源区域。

解

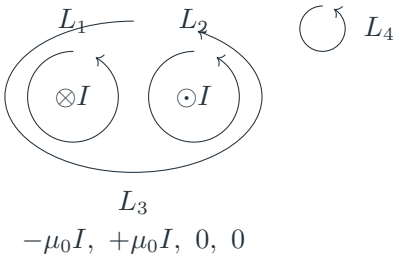


图 29-66　解答分析图　每根电流的符号与绕数相乘后相加。

图 29-66 题图四回路均逆时针，左电流入纸、右电流出纸；分析图逐根乘有向绕数求环流，零环流只限制积分而非各处磁场。

逆时针正法向向纸外，安培定律中穿面电流必须带符号。四条普通环路分别有

$$\oint_{L_1} \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l} = -\mu_0 I, \quad \oint_{L_2} \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l} = +\mu_0 I, \quad \oint_{L_3} \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l} = 0, \quad \oint_{L_4} \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l} = 0.$$

多圈环路按每根电流的有向绕数计算：L_3 的改形给 $\mu_0[-2I + I] = -\mu_0 I$。环路反向，所有绕数及环流都反号。环流为零不能推出每个线元处 B 为零；对包两线的环路，非零场的切向积分恰好抵消。只有场在所选路径上的方向与大小可由对称性确定时，环流关系才可直接解出场强。

例题 3　同心圆弧闭合电流

回路由半径 R 的 3/4 圆弧、半径 r 的 1/4 圆弧及两径向连线组成，两弧均绕 O 逆时针。电流 I。求 O 处 B，说明径向段贡献。

参照图 29-67：电流沿外弧、径向段、内弧连续流动。

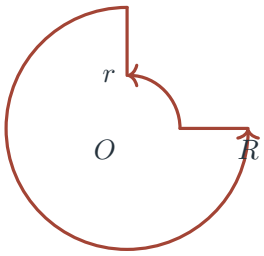


图 29-67　题图　电流沿外弧、径向段、内弧连续流动。

解

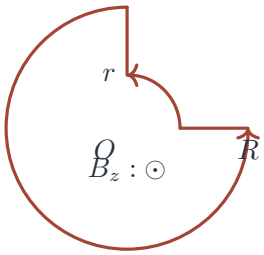


图 29-68　解答分析图　两弧的圆心场同向，径向连接段的叉乘为零。

图 29-68 题图两弧在各自角域连续逆时针，径向段连接；分析图圆心场同向相加，径向段与位移平行故叉乘为零。

径向段上 $d\boldsymbol{l}\parallel\boldsymbol{r}$，比奥—萨伐尔叉乘为零。圆弧在圆心的每个微元都向 $+z$，大小 $dB=\mu_0 I\,d\theta/(4\pi a)$。按各弧角度积分，

$$B_z=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\left(\frac{3\pi}{2R}+\frac{\pi}{2r}\right)=\frac{\mu_0 I}{8}\left(\frac{3}{R}+\frac{1}{r}\right)>0.$$

$r=R$ 时回路退化成完整圆，结果为 $\mu_0 I/(2R)$。r 很小时小弧贡献占优，但真实导线有限厚度会限制无限大场的理想化。若其中一弧方向改变，必须改为带符号角度，并重新检查连接拓扑，不能仅看弧长把大小相加。

例题 4　霍尔电压的符号

样品沿 $+x$ 通电流 I，磁场 $+B$ 沿 $+z$，宽 b 沿 y、厚 a 沿 z。A 在 $y=b/2$，A' 在 $y=-b/2$，测得 $U_{AA'}<0$。单载流子模型下判断电荷符号，并求浓度 n。

参照图 29-69：A、A' 的位置和电压减法顺序已明定。

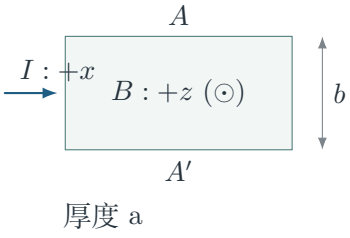


图 29-69　题图　A、A' 的位置和电压减法顺序已明定。

解

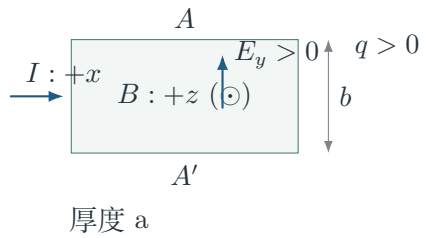


图 29-70　解答分析图　正载流子漂移向右，横向场向上、上侧势更低。

图 29-70 题图上测点 A 减下测点 A'；分析图正载流子产生向上霍尔场，上侧势更低，先按力平衡判电荷符号再求浓度。

漂移速度满足 $j_x = nqv_x$，横向稳态无净电流，故 $q(E_y - v_xB) = 0$，即 $E_y = v_xB = j_xB/(nq)$。电压定义为上侧势减下侧势，

$$U_{AA'} = -E_y b = -\frac{IB}{nqa}.$$

I、B 都正而测得 $U < 0$，所以 $q > 0$，在通常半导体单载流子模型中判为 p 型。若 $q = -e$ 则 $U > 0$。浓度

$$n = \frac{IB}{ea|U_{AA'}|}.$$

宽 b 已由电流密度中的横截面积 ab 消去，厚 a 不能漏掉。霍尔系数定义 $R_H = E_y/(j_xB) = 1/(nq)$，所以本坐标的电压与 R_H 符号相反。若电子和空穴都参与导电，符号反映浓度和迁移率的组合，不能仅用这个式子给唯一浓度。

例题 5　半圆弯折导线的轴外场

在 xy 平面，直线电流沿 $+x$，绕过上半圆后继续沿 $+x$。半圆半径 R，圆心 O；$P = (0, 0, z)$，$z > 0$。求 B 的两个非零分量。

参照图 29-71：上半圆在 xy 平面，P 沿其法线。

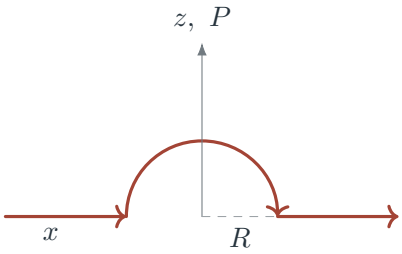


图 29-71　题图　上半圆在 xy 平面，P 沿其法线。

解

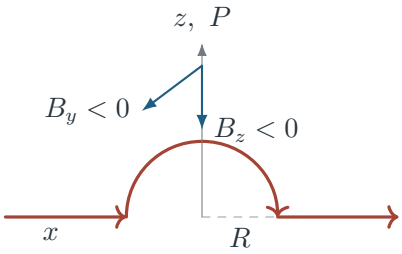


图 29-72　解答分析图　总场包含圆弧的轴向分量和所有导线的横向分量。

图 29-72 题图半圆在 xy 平面，z 轴仅为空间投影；分析图分别标出负 y、负 z 分量，总场必须同时计入圆弧与两半无限直段。

圆弧参数 $\boldsymbol{r}' = R(\cos\theta, \sin\theta, 0)$，电流沿 θ 从 π 减到 0。叉乘为 $(Rz\cos\theta, Rz\sin\theta, R^2)d\theta$，距离恒为 $\sqrt{R^2+z^2}$。积分得

$$B_{y,a} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{2Rz}{(R^2+z^2)^{3/2}}, \quad B_{z,a} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{\pi R^2}{(R^2+z^2)^{3/2}}, \quad B_{x,a} = 0.$$

两直段的场都向 $-y$，

$$B_{y,l} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi z}\left(1 - \frac{R}{\sqrt{R^2+z^2}}\right), \quad B_{z,l} = 0.$$

总场是以上矢量和。$z \to 0$ 时两条直段及圆弧的 y 分量都趋零，z 分量趋 $-\mu_0 I/(4R)$，恢复半圆圆心结果。$z \gg R$ 时直段给 $-\mu_0 I/(2\pi z)$ 的主项；圆弧不是无限导线的全部，不能只计算半圆轴向项。图把 z 画在纸面上只是空间投影，半圆实际位于 xy 平面。

例题 6　镜像电流元的场方向

两个电流元的位置和电流方向关于平面 $x = 0$ 成镜像，电流强度相同。证明它们在该平面上的合磁场垂直于平面，并说明方向为何与电场镜像不同。

参照图 29-73：两电流方向是极矢量的镜像。

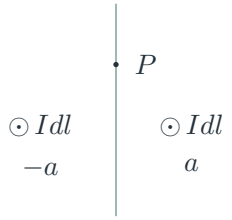


图 29-73　题图　两电流方向是极矢量的镜像。

解

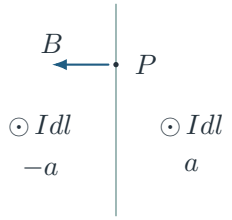


图 29-74　解答分析图　一般合场法向；图示一个非零场点。

图 29-74 题图位置和电流方向一同镜像；分析图选非零场点显示合场法向，叉乘在反射下的轴矢量符号使切向项抵消。

设左元位置 $(-a, y_0, z_0)$，方向 $d\boldsymbol{l} = (l_x, l_y, l_z)$，右元方向为 $(-l_x, l_y, l_z)$。$P = (0, y, z)$，记 $Y = y - y_0$、$Z = z - z_0$，两距离相等。两个叉乘相加：

$$\begin{aligned}&(l_x, l_y, l_z) \times (a, Y, Z) + (-l_x, l_y, l_z) \times (-a, Y, Z)\\ &\quad = (2l_yZ - 2l_zY, 0, 0).\end{aligned}$$

因此合 B 只有 x 分量，沿平面法线或其反方向；某些点也可能为零。磁场是轴矢量，反射下多带一个行列式符号。位置和电流元是极矢量，反射叉乘即给出这一差别。条件要求电流方向本身按镜像变换；若人为把其中一个镜像电流反向，法向分量抵消、切向分量相加，结论随之改变。

例题 7　正四面体顶点的磁场

边长 a 的等边三角形载流 I，方向按朝上法向的右手规则。以三角形为底的正四面体顶点 P 处，求 B。

参照图 29-75：空间投影只表示顶点、底面及边的关系。

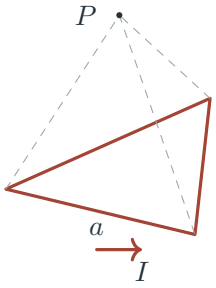


图 29-75　题图　空间投影只表示顶点、底面及边的关系。

解

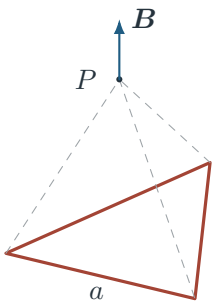


图 29-76　解答分析图　三个侧向贡献抵消，法向贡献相加。

图 29-76 题图顶点与底面三边的距离由正四面体几何确定；分析图三侧向贡献抵消，积分前须把每边磁场投影到底面法向。

三重旋转对称性使横向场相消，总场沿底面法线。顶点到底面的高度 $h=\sqrt{2/3}a$，底面中心到每边垂距 $\rho=a/(2\sqrt{3})$。以某一边中点为 $s=0$，线段参数 $-a/2<s<a/2$。法向叉乘投影为 ρds，所以

$$B_{z,1}=\frac{\mu_0 I\rho}{4\pi}\int_{-a/2}^{a/2}\frac{ds}{(h^2+\rho^2+s^2)^{3/2}}.$$

这里 $h^2+\rho^2=3a^2/4$，端点距离均为 a，积分为 $4/(3a^2)$。三边相加得到

$$\boxed{B_z=\frac{\mu_0 I\sqrt{3}}{6\pi a}}.$$

方向沿底面朝向 P；若电流反向则反向。积分分母用的是线段到 P 的垂直距离，不是仅用底面内 ρ。把有限直导线的场大小不经法向投影直接乘 3，会把横向场也算进去。

例题 8　均匀电流层的磁场

真空无穷电流层 $-d<x<d$ 内 $\boldsymbol{j}=j\boldsymbol{e}_z$，外部无电流，要求关于中平面反对称且没有另加外场。求 $B(x)$。

参照图 29-77：电流沿 $+z$，不是沿纸面长边。

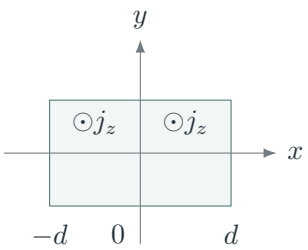


图 29-77　题图　电流沿 $+z$，不是沿纸面长边。

解

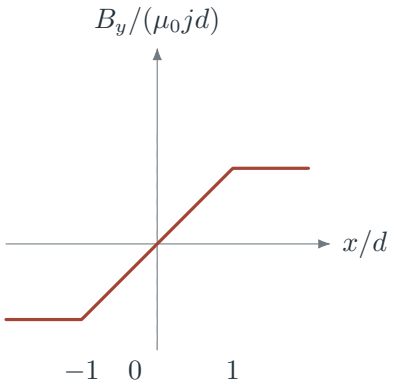


图 29-78　解答分析图　纵轴处为 $x=0$；层内磁场线性，层外为常量。

图 29-78 题图体电流沿正 z；分析图 B_y 在层内线性、层外常量，反对称条件及无外加均匀场共同选定唯一解。

平移对称性和反射对称性给 $\boldsymbol{B}=B_y(x)\boldsymbol{e}_y$，且 $B_y(-x)=-B_y(x)$。旋度 z 分量为 dB_y/dx，所以内部斜率 $\mu_0 j$；从 $B_y(0)=0$ 积分，

$$B_y(x)=\begin{cases}-\mu_0 j d, & x<-d,\\ \mu_0 j x, & |x|<d,\\ \mu_0 j d, & x>d.\end{cases}$$

没有额外面电流，场在两边连续。外部旋度为零只给常量，并不要求这个常量为零；无限平面电流层的外部磁场本来不随 x 衰减。若未指定无另加均匀场，还可叠加任意均匀磁场，所以题目的对称边界约束必不可少。

例题 9　旋转带电环的附加张力

均匀细环半径 R、总量 $Q>0$、质量 m，按 $+z$ 法向以角速度 $\Omega>0$ 转动。加均匀 $B>0$ 沿 $+z$，保持 Ω 不变。求相对于无外磁场时的张力增量。忽略自身电流的磁力。

参照图 29-79：正电荷顺逆时针与磁场法向按右手规则定义。

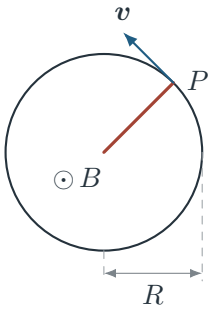


图 29-79　题图　正电荷顺逆时针与磁场法向按右手规则定义。

解

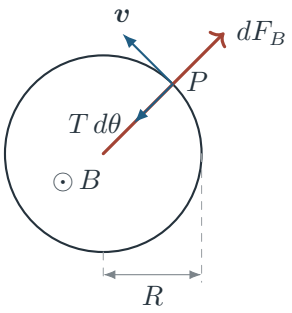


图 29-80　解答分析图　磁力向外，保持同角速度需增加向内张力。

图 29-80 题图正电荷速度与正 B_z 叉乘向外；分析图磁力增大所需向心张力，减去无外场基准后只保留外磁场的张力增量。

取小弧 $d\theta$。质量为 $m, d\theta/(2\pi)$，电量为 $Q, d\theta/(2\pi)$，速度 ΩR 沿 θ。因 $\boldsymbol{e}_\theta \times \boldsymbol{e}_z = \boldsymbol{e}_r$，外磁力向外，大小 $Q\Omega RB, d\theta/(2\pi)$。两端张力的合向心力为 $Td\theta$，于是径向平衡为

$$T\,d\theta - F_{\text{electrostatic,radial}} - \frac{Q\Omega RB}{2\pi}d\theta = \frac{m\Omega^2 R}{2\pi}d\theta.$$

无外场时同样的质量项和固定电荷静电项都已在基准张力 T_0 中。相减得到

$$\boxed{\Delta T = T - T_0 = Q\Omega RB/(2\pi)}.$$

若 Ω 或 B 反向，增量为负。基准纯惯性张力为 $m\Omega^2 R/(2\pi)$，有限厚度环的静电自斥还可另有贡献。题目问的是外磁场造成的增量，因此不需要给理想细线发散的静电自力一个虚假的有限值。磁力不做切向功，但可改变维持圆周运动所需的径向张力。

例题 10　无限长螺线管的外场

解释理想无限长密绕螺线管外部 $B = 0$ 的推导，并讨论有限长度、真实螺旋线及回流线对结论的影响。

参照图 29-81：圆柱面电流是本题的严格理想模型。

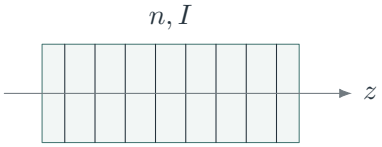


图 29-81　题图　圆柱面电流是本题的严格理想模型。

解

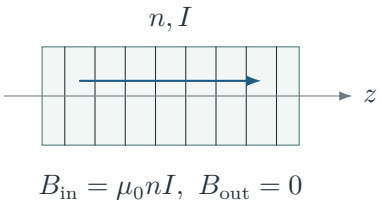


图 29-82　解答分析图　内外常量的差由面电流给出，外场另由边界条件固定。

图 29-82 题图是方位面电流的理想螺线管；分析图内外常量之差由安培矩形给出，外场零还依赖无另加场与无限长模型。

理想模型是半径 a 的无限长圆柱面电流 $\boldsymbol{K} = nI\boldsymbol{e}_\theta$，而非一根具有轴向电流分量的螺旋细线。轴向平移和旋转对称性使场只有可能的轴向分量，内部、外部各为常量。要求外部不另加场，且有限长圆环叠加的无限长极限给外场为零。跨圆柱面的安培矩形给

$$B_{z,\text{in}} - B_{z,\text{out}} = \mu_0 n I, \quad B_{z,\text{in}} = \mu_0 n I.$$

仅用一个外部零环流不能推出 $B = 0$，因为非零均匀轴向场同样有零环流。有限长螺线管有端部漏场；长为 $2h$ 时中心场为 $\mu_0 n I h/\sqrt{h^2 + a^2}$，相对偏差约 $a^2/(2h^2)$。真实螺旋线带轴向输运分量，若未用合适回流线抵消，外部还能出现类似直线电流的方位场。密绕近似、无限长度和回流方式须分别交代。

例题 11　矩形电流环的轴向力

长直导线沿 $+y$ 通 I_s，其右侧有共面矩形回路，近边距离 x、宽 a、高 b，近边电流沿 $+y$、大小 I。求整个回路的水平合力，忽略回路自场。

参照图 29-83：近边电流与长直线同向。

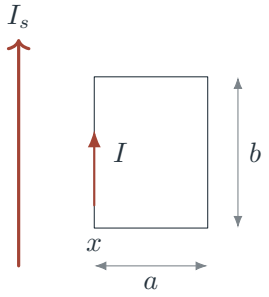


图 29-83　题图　近边电流与长直线同向。

解

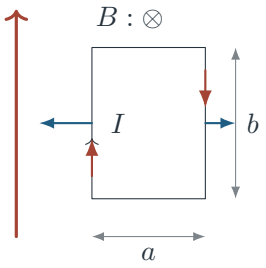


图 29-84　解答分析图　近侧吸引大于远侧排斥，总力向左。

图 29-84 题图近边电流与长直线同向；分析图明确近、远边电流及相反受力，近边吸引更强，横边竖向力积分互相抵消。

直线场在右侧沿 $-z$，大小 $\mu_0 I_s/(2\pi r)$。近边同向电流受力向直线，$F_{x,n} = -\mu_0 I_s I b/(2\pi x)$。远边电流反向，力向外，$F_{x,f} = +\mu_0 I_s I b/[2\pi(x+a)]$。上、下横边的竖向力积分相互抵消，因此

$$F_x = -\frac{\mu_0 I_s I b}{2\pi}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+a}\right).$$

若回路电流反向，合力也反向。$a \ll x$ 时 $F_x \simeq -\mu_0 I_s I a b/(2\pi x^2)$。近边向上、上边向右，从 $+z$ 看回路电流为顺时针，故磁矩 $m_z = -Iab$。用小磁偶极近似 $F_x = m_z \partial_x B_z$，代入 $\partial_x B_z = +\mu_0 I_s/(2\pi x^2)$ 才给负合力。

例题 12　正交电磁场中的轨迹

正电荷 q、质量 m 由静止进入均匀 $\boldsymbol{E}=E\boldsymbol{e}_x$、$\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{e}_z$。求速度、轨迹和能量，并判断磁场是否做功。

参照图 29-85：电荷从静止释放，先受电场加速。

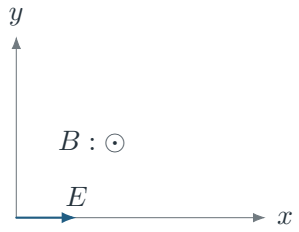


图 29-85　题图　电荷从静止释放，先受电场加速。

解

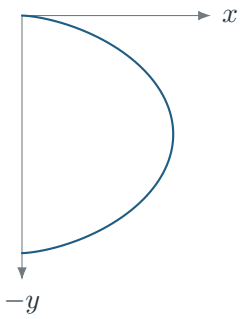


图 29-86　解答分析图　摆线按 x 尺度 v_D/ω、y 尺度 $2v_D/\omega$ 绘制。

图 29-86 题图电场向右、磁场出纸，粒子初静止；分析图轨迹先向右后向下，图中坐标尺度不同须按标尺读，动能变化完全由电场做功给出。

令 $\omega=qB/m$、$v_D=E/B$。运动方程为 $\dot v_x=qE/m+\omega v_y$、$\dot v_y=-\omega v_x$。初速零给

$$v_x=v_D\sin\omega t,\quad v_y=v_D(\cos\omega t-1),\quad x=\frac{v_D}{\omega}(1-\cos\omega t),\quad y=\frac{v_D}{\omega}(\sin\omega t-\omega t).$$

平均漂移沿 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/B^2=-v_D\boldsymbol{e}_y$。动能 $K=mv_D^2(1-\cos\omega t)$，而电场做功 qEx 等于它，因为 $qE(v_D/\omega)=mv_D^2$。磁功率 $q\boldsymbol{v}\cdot(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})=0$。初始轨迹先向 $+x$ 加速，再弯向 $-y$；一周期后 x 归零、y 移过 $-2\pi v_D/\omega$，但速度又为零。此解限非相对论均匀场和无限可达区域，实际有限场区要在离开边界时终止这一段解。

习题

习题 1　有限直导线的端点角

直导线沿 $+z$ 从 $z=-L$ 到 $z=2L$，电流 I，$P=(r,0,0)$。求 B 并取 $r=L$；只计算该段贡献。

参照图 29-87：绘图把 z 竖直、r 水平，磁场垂直两者。

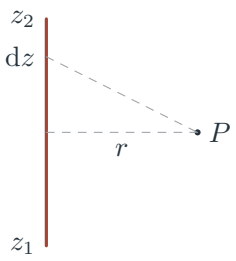


图 29-87　题图　绘图把 z 竖直、r 水平，磁场垂直两者。

习题 2　正方形回路中心场

边长 a 的正方形电流环载 I，从 $+z$ 看逆时针。求中心 B。

参照图 29-88：逆时针电流产生朝纸外的中心场。

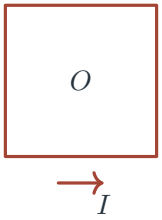


图 29-88　题图　逆时针电流产生朝纸外的中心场。

习题 3　正 n 边形的圆环极限

正 n 边形电流环内切圆半径 ρ，求中心场，并令 $n\to\infty$ 检查圆环极限。

参照图 29-89：图以正六边形示意一般几何。

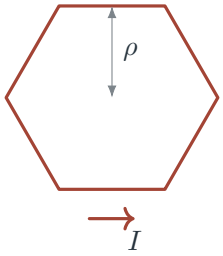


图 29-89　题图　图以正六边形示意一般几何。

习题 4　旋转均匀带电圆盘

半径 a 的薄圆盘均匀带 σ，绕 $+z$ 以 Ω 转动。求磁矩和圆心磁场，忽略相对论。

参照图 29-90：圆盘可分成独立同心电流环。

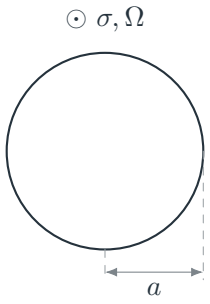


图 29-90　题图　圆盘可分成独立同心电流环。

习题 5　同轴回流的磁场

实心内导体半径 a 通均匀 $+I$，外薄圆柱面半径 b 通 $-I$。求各区域 B 并指出外场为何零。

参照图 29-91：回流面与内导体共轴。

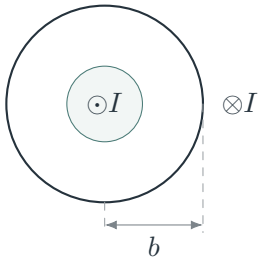


图 29-91　题图　回流面与内导体共轴。

习题 6　两条平行导线的力

两条长直线距离 D，电流 I_1, I_2 同向。求单位长度力；把其中一个电流反向后怎样？

参照图 29-92：两线正电流方向均向上。

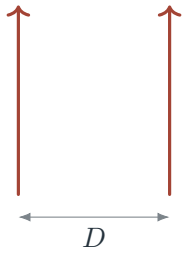


图 29-92　题图　两线正电流方向均向上。

习题 7　反向镜像电流

例题 6 的右侧镜像电流元再反向。证明平面上的合场切向；用两个平行同向/反向长直线说明。

参照图 29-93：右元电流方向额外反转。

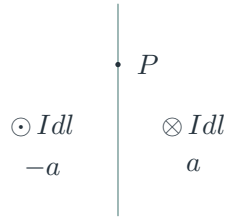


图 29-93　题图　右元电流方向额外反转。

习题 8　磁偶极子在轴向梯度场中

半径 a、N 匝小线圈电流 I，磁矩固定沿 $+z$，外场轴向 $B_z(z)=B_0+Gz$。求力、转矩和势能，说明线圈大小近似。

参照图 29-94：线圈在外场变化尺度上足够小。

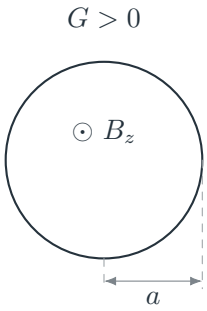


图 29-94　题图　线圈在外场变化尺度上足够小。

习题 9　磁谱仪的质量分辨

离子电量 $q>0$，由电压 U 从静止加速，再垂直进入 B，作半圆后到探测屏。求直径位置 s 与 m 的关系，以及相近质量的相对分离率。

参照图 29-95：磁场法向选择使正离子沿图示半圆偏转。

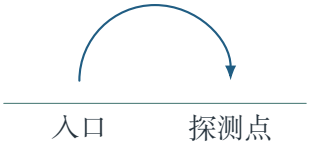


图 29-95　题图　磁场法向选择使正离子沿图示半圆偏转。

习题 10　速度选择器的偏转误差

均匀场 E 沿 $+y$、B 沿 $+z$，粒子 $q>0$ 沿 $+x$ 入射。装置长 ℓ，速率接近 $v_0=E/B$。短飞行极限下估计速度偏差 δv 产生的出口偏移。

参照图 29-96：电场向上，磁力在参考速率下向下。

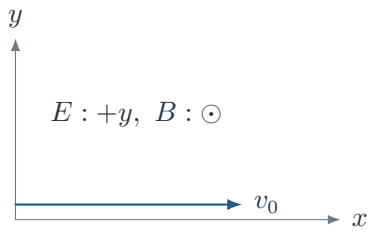


图 29-96　题图　电场向上，磁力在参考速率下向下。

习题 11　双载流子的霍尔零点

电子和空穴浓度 n_e,n_h、迁移率 μ_e,μ_h。在弱 B 下给出 R_H 及零霍尔条件，解释 $R_H=0$ 是否表示没有载流子。

参照图 29-97：样品中两类载流子同时漂移。

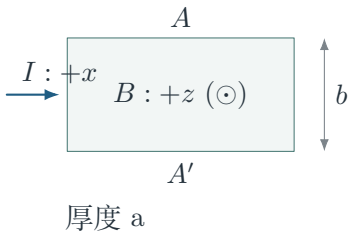


图 29-97　题图　样品中两类载流子同时漂移。

习题 12　环张力的旋转方向

正带电环 Q、半径 R，在 $+B_z$ 中以 $\Omega<0$ 转动。求附加张力，讨论何时给定转速下的纯惯性加磁力所需张力为零。忽略静电自斥。

参照图 29-98：负 Ω 表示从 $+z$ 看顺时针。

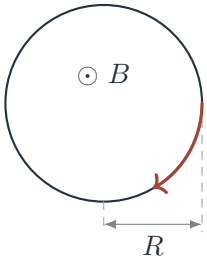


图 29-98　题图　负 Ω 表示从 $+z$ 看顺时针。

习题 13　非均匀圆柱电流

半径 a 的无限圆柱内 $j_z = j_0 r/a$。求总电流、内外 B 和单位长度内部磁能。

参照图 29-99：电流密度随 r 线性增加。

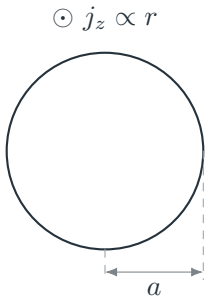


图 29-99　题图　电流密度随 r 线性增加。

习题 14　均匀带电球的旋转磁矩

半径 a、总量 Q 的实心球均匀带电，以 Ω 绕 z 转动。求磁矩，与薄球壳比较。

参照图 29-100：Ω 沿 $+z$，磁矩随 Q 符号改变。

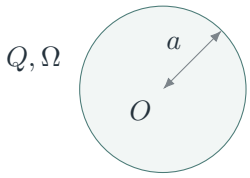


图 29-100　题图　Ω 沿 $+z$，磁矩随 Q 符号改变。

习题 15　小圆环的偶极远场

半径 a 的圆电流 I，轴上 $z \gg a$。求偶极近似及使轴向场相对误差不超过 1% 的距离。

参照图 29-101：圆环磁矩沿法线。

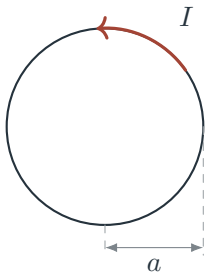


图 29-101　题图　圆环磁矩沿法线。

习题 16　均匀场中闭合电流的合力

任意闭合细线回路载恒流 I，外磁场均匀。证明合力为零，求力矩，并解释局部导线仍可受力。

参照图 29-102：闭合路径与均匀外场是证明条件。

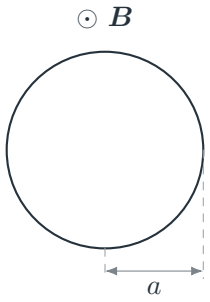


图 29-102　题图　闭合路径与均匀外场是证明条件。

习题 17　线圈对的均匀场与梯度场

两个半径 a、N 匝线圈位于 $z=\pm d$，同向电流 I。求使中心二阶导数零的间距、中心场及首个相对非均匀项。再改为反向电流，求中心梯度。

参照图 29-103：两个同轴线圈的中心间距为 $2d$。

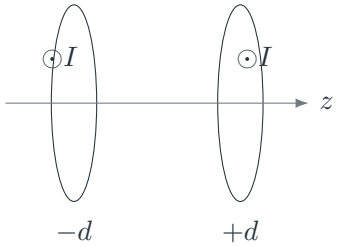


图 29-103　题图　两个同轴线圈的中心间距为 $2d$。

习题 18　由电导和霍尔系数反演载流子

已知电子、空穴迁移率 μ_e,μ_h，弱场测得 σ_0 和 R_H。求 n_e,n_h 并给出非负浓度的条件。取 $\mu_e=0.20$、$\mu_h=0.10 m^2/(V\cdot s)$，$\sigma_0=961.306 S/m$、$R_H=0$，求浓度和低场磁电阻系数。

参照图 29-104：迁移率已由独立测量给定。

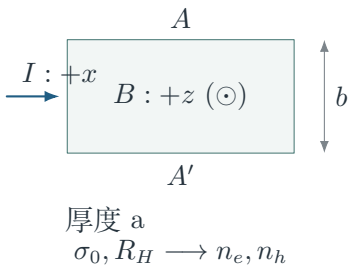


图 29-104　题图　迁移率已由独立测量给定。

习题解答

习题 1 解答　有限直导线的端点角

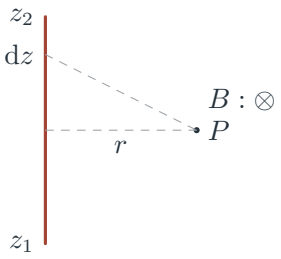


图 29-105　解答分析图　场方向按源线元与场点位移的叉乘确定。

图 29-105 题图竖直 z 轴、水平垂距 r 构成投影平面；分析图磁场入纸对应真实正 y，两端积分在垂足两侧应相加。

比奥—萨伐尔积分给 $B_y = \mu_0 I[2L/\sqrt{r^2+4L^2} + L/\sqrt{r^2+L^2}]/(4\pi r)$。$r = L$ 时括号 $2/\sqrt{5}+1/\sqrt{2} = 1.60153$。方向 $+y$ 由 $+z$ 叉乘 $+x$ 确定。垂足在段内，所以两端带符号的积分结果相加；若把段都放在 $z>0$，必须相减。实际总场还应包含闭合回路连接和回流段，本题给的是有限线段的局部贡献。

习题 2 解答　正方形回路中心场

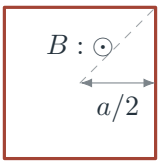


图 29-106　解答分析图　每边的场使用垂距与两个 45° 端角。

图 29-106 题图正方形电流逆时针；分析图一边的垂距与两个四十五度端角给该边贡献，四边均出纸后再相加。

每边到中心垂距 $a/2$，两端相对垂足角均 45°，每边场为 $\mu_0 I(2\sin 45^\circ)/[4\pi(a/2)] = \mu_0 I\sqrt{2}/(2\pi a)$。四边在中心都沿 $+z$，故 $B_z = 2\sqrt{2}\mu_0 I/(\pi a)$。若 a 固定，不能与半径 a 的圆环直接比较；具有相同周长的圆半径 $2a/\pi$，其中心场 $\pi\mu_0 I/(4a)$，小于正方形结果。

习题 3 解答　正 n 边形的圆环极限

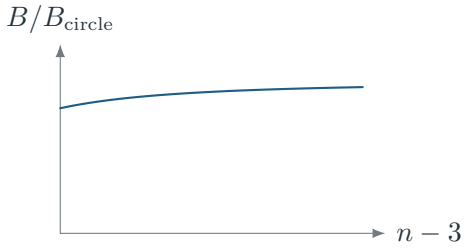


图 29-107　解答分析图　固定内切半径时，场从较小值趋圆环极限。

图 29-107 题图以六边形示意正多边形；分析图固定的是内切半径，边数增大从下方趋于圆环场，换成外接半径会改变误差符号。

每边半长 $\rho\tan(\pi/n)$，端点角 π/n，单边 $B_1=\mu_0 I\sin(\pi/n)/(2\pi\rho)$。$n$ 边同向相加 $B=n\mu_0 I\sin(\pi/n)/(2\pi\rho)$。$n\to\infty$ 时 $n\sin(\pi/n)\to\pi$，故 $B\to\mu_0 I/(2\rho)$。首个相对偏差为 $-\pi^2/(6n^2)$，因为这里固定的是内切半径而不是外接半径或周长。$n=4$ 给 $B=\sqrt{2}\mu_0 I/(\pi\rho)$，与边长 2ρ 的方形一致。

习题 4 解答　旋转均匀带电圆盘

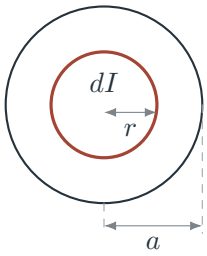


图 29-108　解答分析图　环带电流 $dI=\sigma\Omega r\,dr$ 用于两种不同权重的积分。

图 29-108 题图带电圆盘转动，分析图环带电流 dI 用于积分；磁矩和中心场具有不同径向权重，不能都用外缘圆环代替。

半径 r 的环带电量 $dQ=2\pi\sigma r\,dr$，周期 $2\pi/\Omega$，环电流 $dI=\sigma\Omega r\,dr$。磁矩 $dm_z=\pi r^2 dI$，积分得 $m_z=\pi\sigma\Omega a^4/4=Q\Omega a^2/4$。中心场 $dB_z=\mu_0 dI/(2r)=\mu_0\sigma\Omega\,dr/2$，故 $B_z=\mu_0\sigma\Omega a/2$。正 σ、正 Ω 时两者向 $+z$；负 σ 时反向。磁矩和中心场的径向权重分别为 r^3、常量，不能把圆盘全部电荷替成外缘一圈。

习题 5 解答　同轴回流的磁场

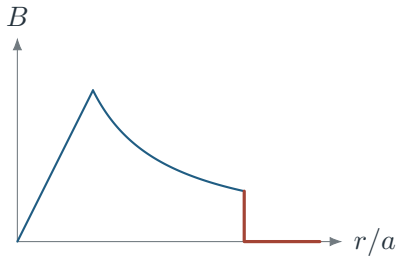


图 29-109　解答分析图　内区线性、间隙 $1/r$、回流面外为零。

图 29-109 题图内体电流出纸、外薄面回流入纸；分析图内区线性、间隙反比、外区零，外面跳变由自由面电流支撑。

轴对称性给方位场。$r<a$ 包围电流 Ir^2/a^2，故 $B_\theta=\mu_0 Ir/(2\pi a^2)$；$a<r<b$ 为 $\mu_0 I/(2\pi r)$；$r>b$ 净包围电流零，且方位场沿圆环恒定，故 $B_\theta=0$。这里从环流零推出场零依赖轴对称性，不是一般规则。a 处连续，b 处有自由面电流造成跳变。若回流改成旁边另一条导线，远区净电流仍零，局部外场通常不零，只是衰减更快。

习题 6 解答　两条平行导线的力

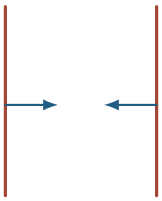


图 29-110　解答分析图　同向电流相吸，反向时箭头反转。

图 29-110 题图两电流同向；分析图两条线的吸力相向，任一电流反向时相应叉乘变号而改为排斥。

线 1 在线 2 处的场为 $\mu_0 I_1/(2\pi D)$，线 2 线元受 $I_2 d\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}_1$，所以力每长 $\mu_0 I_1 I_2/(2\pi D)$。同向时朝另一条线，反向时排斥。正负电流定义要与各线参考轴一致；如果用大小记 I，就必须另行判断方向。两真实平行线受力大小相等相反。忽略线半径的条件 $D\gg r$，端部和回流线离研究段应足够远。

习题 7 解答　反向镜像电流

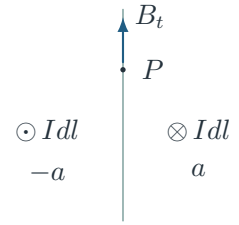
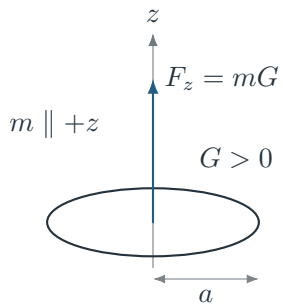


图 29-111　解答分析图　场的法向相消，合场在镜面对称平面内。

图 29-111 题图右电流在镜像后额外反向；分析图合场沿镜面切向，法向抵消，与保持镜像电流方向的例题不同。

镜像但不反向时，单侧 B 与另一侧 B 的法向同号、切向反号。右电流再反向后，右侧所有场反号，故法向抵消、切向相加。代数上把例题 6 第二叉乘前的加号改为减号，得到 x 分量零。对平面两边平行同向 $+z$ 长线，在中面总场法向于该面；改为反向电流，在中面方位场同向相加，并位于面内。几何位置镜像不够，源方向同样决定对称性。

习题 8 解答　磁偶极子在轴向梯度场中



圆环位于横向平面（透视图）

图 29-112　解答分析图　透视圆环位于横向平面，梯度力沿竖直 z 轴

图 29-112 题图圆环位于横截面，分析图改用透视图并标轴向力，避免把出平面方向误画成面内；非零梯度力由满足散度条件的径向场作用于环电流产生。

磁矩 $m = NI\pi a^2$，固定源磁矩的机械势能 $W = -mB_z$，故 $F_z = mG$。磁矩与外场共线，$\tau = m \times B = 0$；若倾斜 θ，则 τ 大小 $mB\sin\theta$ 并趋向对齐。小线圈近似要求场在其尺度 a 内的变化很小，特别是横向分量和高阶梯度不可忽略时须对真实导线积分。局部真空无电流的轴向梯度不能在三维全区域只配一个 $B_z = B_0 + Gz$，还应有径向 $B_r \approx -Gr/2$ 以满足散度零。这个径向分量正是电流环受轴向力的来源。

习题 9 解答　磁谱仪的质量分辨

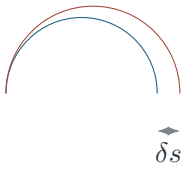


图 29-113　解答分析图　两种质量半径不同，屏上位置差与质量平方根有关。

图 29-113 题图正离子转过半圆到屏；分析图质量差改变直径落点，固定加速电压时位置正比质量平方根，入口和场误差也会展宽斑点。

非相对论动能 $qU = mv^2/2$，磁半径 $r = mv/(qB) = \sqrt{2mU/q}/B$，屏位置 $s = 2r$。固定 U, q, B 时 $ds/s = (1/2)dm/m$，因此质量相差 1% 的束在位置上约分离 0.5%。若电压波动 δU 或磁场波动 δB，则 $\delta s/s = (\delta m/m + \delta U/U - \delta q/q)/2 - \delta B/B$，位置宽度同时受电压、磁场及束流发散影响。速度分布与入口角发散也应控制。

习题 10 解答　速度选择器的偏转误差

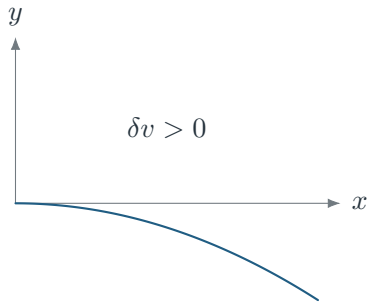


图 29-114　解答分析图　偏快的正电荷在短装置中向下偏。

图 29-114 题图电力向上、参考速度的磁力向下；分析图略快的正电荷向下偏，短飞行近似须同时限制回旋角与相对速度差。

横向力 $q(E - vB) = -qB\delta v$。把 $v \approx v_0$ 视为常量，飞行时间 $t \approx \ell/v_0$，得到 $y \simeq -qB\delta v\ell^2/(2mv_0^2)$。相对速度分辨率对应允许偏移 w 为 $|\delta v|/v_0 \lesssim 2mv_0 w/(qB\ell^2)$。近似要求 $|qB\ell/(mv_0)| \ll 1$，使速度耦合的回旋修正很小，且 $|\delta v| \ll v_0$。若装置很长，必须使用完整正交场运动方程，不能继续延用恒定横向加速度。

习题 11 解答　双载流子的霍尔零点

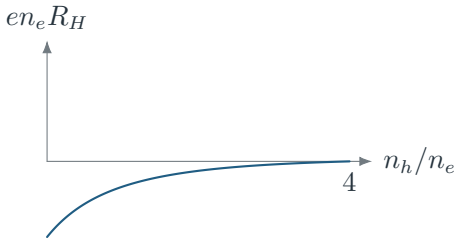


图 29-115　解答分析图　示例 $\mu_e=2\mu_h$，在 $n_h/n_e=4$ 处霍尔系数为零。

图 29-115 题图两类载流子共同输运；分析图示例在空穴浓度为电子四倍时霍尔为零，纵向电导仍有限，不能据此判断没有载流子。

单类载流子的低场纵向电导为 $en\mu$，横向项带电荷符号，叠加并令总 $j_y=0$ 可得 $R_H=(n_h\mu_h^2-n_e\mu_e^2)/[e(n_e\mu_e+n_h\mu_h)^2]$。零霍尔条件是 $n_h\mu_h^2=n_e\mu_e^2$，与总电导 $\sigma_0=e(n_e\mu_e+n_h\mu_h)>0$ 完全相容。若 $\mu_e=2\mu_h$，则零点要求 $n_h=4n_e$，既非电中性浓度相等条件，也非无电流。公式要求 $\mu B\ll 1$；强场须保留各分量的 $1+\mu^2B^2$ 分母再求逆。

习题 12 解答　环张力的旋转方向

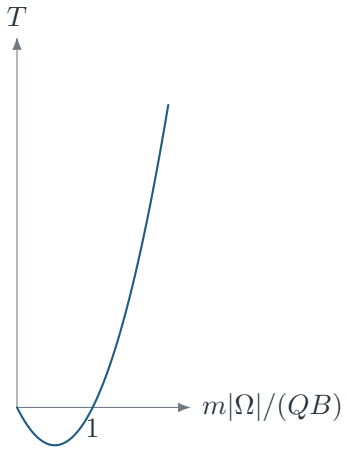


图 29-116　解答分析图　忽略静电自斥时，低转速区要求受压而非拉力。

图 29-116 题图负角速度表示顺时针；分析图低转速段要求负张力，柔性环不能仅靠拉力维持，需要抗压或支架模型。

有符号公式 $\Delta T=Q\Omega RB/(2\pi)$ 给负增量；磁力此时向内，有助向心。基准惯性张力 $T_0=m\Omega^2R/(2\pi)$，所以 $T=R[m\Omega^2+Q\Omega B]/(2\pi)$。除 $\Omega=0$ 外，$\Omega=-QB/m$ 时 $T=0$，磁力单独提供向心。若 $m|\Omega|<QB$，公式需要负张力，即受压；只承拉的柔性细环不能维持这个指定形状，必须加入支架或弹性抗压模型。它不是“磁力做正功加速”的结论，因为角速度仍由外界规定。

习题 13 解答　非均匀圆柱电流

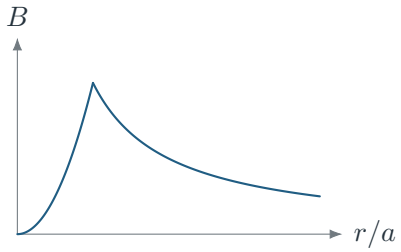


图 29-117　解答分析图　场在内区按 r^2 增长，外区按 $1/r$ 衰减。

图 29-117 题图电流密度正比半径，分析图内场按平方增加、外场按反比衰减；内部磁能应对 B^2 乘柱壳体积积分。

$I(r)=\int_0^r (j_0 r'/a)2\pi r' dr' = 2\pi j_0 r^3/(3a)$，$I$ 总 $=2\pi j_0 a^2/3$。故内 $B_\theta=\mu_0 j_0 r^2/(3a)$，外 $B_\theta=\mu_0 j_0 a^2/(3r)$。内部能每长 $W'_{\text{in}}=\int_0^a B^2(2\pi r)dr/(2\mu_0)=\mu_0\pi j_0^2 a^4/54=\mu_0 I^2/(24\pi)$。若用 $W'=L'I^2/2$，内部电感为 $\mu_0/(12\pi)$，低于均匀电流的 $\mu_0/(8\pi)$。外部能需指定回流边界，否则无限空间的对数积分发散。

习题 14 解答　均匀带电球的旋转磁矩

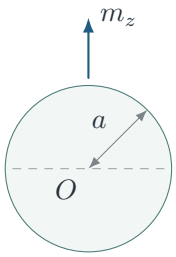


图 29-118　解答分析图　磁矩权重是到旋转轴距离的平方。

图 29-118 题图电荷与旋转轴决定体电流；分析图磁矩沿轴，积分权重为到旋转轴距离平方，实心球与薄球壳的系数不同。

体电流 $\boldsymbol{j}=\rho\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}$。磁矩轴向 $m_z=\frac{1}{2}\int(\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{j})_z dV=\frac{1}{2}\rho\Omega\int(x^2+y^2)dV$。球内积分 $\int r_\perp^2 dV=8\pi a^5/15$，$\rho=3Q/(4\pi a^3)$，得到 $m_z=Q\Omega a^2/5$。均匀薄球壳的均方垂轴距离为 $2a^2/3$，因此 $m_z=Q\Omega a^2/3$。两者不同，因为电荷离轴半径的平方平均不同。若质量与电荷具有相同空间密度比例，仍有 $m=(Q/2M)L$。

习题 15 解答　小圆环的偶极远场

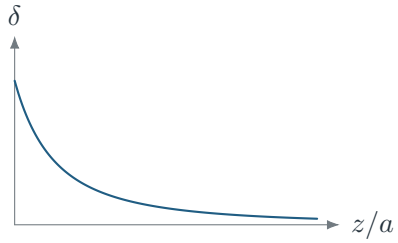


图 29-119　解答分析图　曲线横轴从 $z/a=5$ 到 25，展示偶极误差的下降。

图 29-119 题图小环磁矩沿法线；分析图横轴覆盖远区，误差下降来自精确轴场的展开，百分之一界须注明误差分母。

精确轴场 $\mu_0 I a^2/[2(a^2+z^2)^{3/2}]$，偶极矩 $m=I\pi a^2$，偶极近似 $\mu_0 m/(2\pi z^3)$。相对近似偏差按近似值为 $1-(1+a^2/z^2)^{-3/2}\simeq 3a^2/(2z^2)$。精确求 1% 界得 $z/a\geq\sqrt{1/(0.99^{-2/3}-1)}\approx 12.196$，首项估计 $\sqrt{150}\approx 12.247$。误差定义若除以精确值会略有不同，需注明分母。轴外应使用完整偶极矢量场，不能沿球面把轴值平移。

习题 16 解答　均匀场中闭合电流的合力

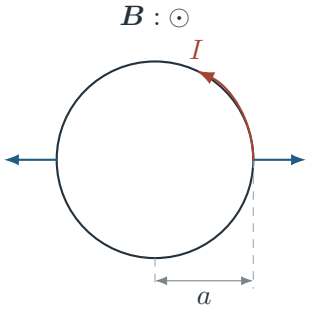


图 29-120　解答分析图　对径线元可受相反局部力，合力仍为零。

图 29-120 题图闭路处于均匀外场；分析图补画逆时针电流，使对径两线元的局部力相反，整体合力零但局部应力可以非零。

合力 $\boldsymbol{F}=I\oint d\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}=I(\oint d\boldsymbol{l})\times\boldsymbol{B}=0$。力矩 $\boldsymbol{\tau}=I\oint \boldsymbol{r}\times(d\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B})$，用闭合积分分部及面积矢量 $\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}\oint \boldsymbol{r}\times d\boldsymbol{l}$，得到 $\tau=IA\times B=m\times B$。局部线元仍有 $Idl\times B$，可造成应力与形变，只是整个闭合回路合力抵消。梯度外场不能移出积分，此时一般有非零合力。

习题 17 解答　线圈对的均匀场与梯度场

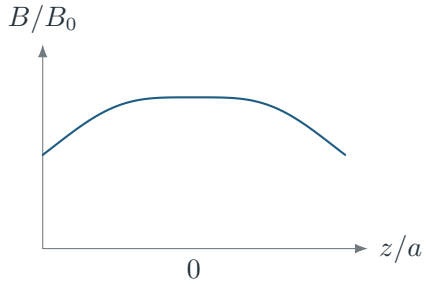


图 29-121　解答分析图　曲线为精确同向轴场，中心消去二阶但保留四阶误差。

图 29-121 题图两线圈轴向间距为 $2d$；分析图亥姆霍兹间距消去二阶误差，四阶系数给近中心均匀范围，反向电流则产生中心梯度。

单圈轴场核 $f(z)=(a^2+z^2)^{-3/2}$，系数 $C=\mu_0 N I a^2/2$。同向叠加 $B=C[f(z-d)+f(z+d)]$，奇数阶导数自动相消，而

$$f''(d)=3(4d^2-a^2)/(a^2+d^2)^{7/2}.$$

二阶导数零要求 $d=a/2$，即两线圈间距 a。中心

$$B_0=\mu_0 N I a^2/(a^2+d^2)^{3/2}=(4/5)^{3/2}\mu_0 N I/a.$$

把两核展开到四阶，三阶仍由对称性消去，得

$$\frac{B(z)}{B_0}=1-\frac{144}{125}(z/a)^4+O((z/a)^6).$$

要求轴上首项偏差小于 10^{-3} 时，$|z|/a$ 约小于 $(125/144\times10^{-3})^{1/4}=0.1716$；近边界宜代入精确核再核对，不把截断估计当严格误差界。

反向取左圈正、右圈负，则 $B=C[f(z+d)-f(z-d)]$。$B(0)=0$，梯度 $G=2Cf'(d)=-3\mu_0 N I a^2 d/(a^2+d^2)^{5/2}$，方向随电流约定改变。在 $d=a/2$ 时 $|G|=\frac{3}{2}(4/5)^{5/2}\mu_0 N I/a^2$。真空近轴场还必须有 $B_r=-Gr/2+O(r^3,rz^2)$，以保持散度零。均匀场和梯度场的用途不同，中心零场不能推出整片区域无场。

习题 18 解答　由电导和霍尔系数反演载流子

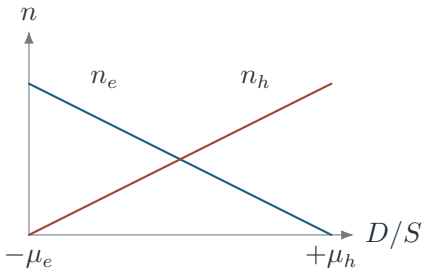


图 29-122　解答分析图　允许区间内电子浓度下降、空穴浓度上升；各线用独立纵轴比例。

图 29-122 题图电导与霍尔系数是已测输入，迁移率另给；分析图两浓度随允许参数线性变化，非负条件限制反演区间，零霍尔也保留磁电阻。

令 $S=\sigma_0/e=n_e\mu_e+n_h\mu_h$，$D=eR_HS^2=n_h\mu_h^2-n_e\mu_e^2$。引入 $a=n_e\mu_e$、$b=n_h\mu_h$，线性方程为 $a+b=S$、$-\mu_e a+\mu_h b=D$，解得

$$n_e=\frac{\mu_h S-D}{\mu_e(\mu_e+\mu_h)},\qquad n_h=\frac{D+\mu_e S}{\mu_h(\mu_e+\mu_h)}.$$

要求两浓度非负，就必须 $-\mu_e S\le D\le \mu_h S$。测量不满足时，在给定迁移率及双载流子模型内无物理解，不能硬给负浓度。

数值中 $S\approx 6.0000\times10^{21}$，$D=0$，得 $n_e\approx 1.0000\times10^{22}$、$n_h\approx 4.0000\times10^{22}m^{-3}$。完整电导张量先按两类载流子叠加，再求逆并展开，纵向电阻率为

$$\frac{\rho_{xx}(B)-\rho_0}{\rho_0}=\beta B^2+O(B^4),\quad \beta=\frac{n_e n_h\mu_e\mu_h(\mu_e+\mu_h)^2}{(n_e\mu_e+n_h\mu_h)^2}.$$

代入得 $\beta=0.0200T^{-2}$。$R_H=0$ 时磁电阻仍非零，因两类载流子横向弯折及其电场补偿不消去纵向输运修正。若只知道 σ_0、R_H 而迁移率也未知，两个观测量不足以唯一确定四个参数。弱场展开要求两种 μB 都远小于 1。

3　第三次讨论课　电磁感应与能量转换

3.1　感生场、动生项与有向磁通

固定路径的法拉第定律为

$$\oint_C \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{l} = -\int_S \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot d\boldsymbol{S}.$$

可连续追踪的运动细线回路再包含材料速度 $\boldsymbol{u}$：

$$\mathcal{E} = \oint_C (\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot d\boldsymbol{l} = -\frac{d}{dt}\int_{S(t)} \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S}.$$

运输公式把右侧分为原曲面上的场变化与边界扫过的面积；前者对应感生 E，后者对应 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$。圆盘电刷等改变材料路径的滑动接触，直接积分局部源力更稳妥。

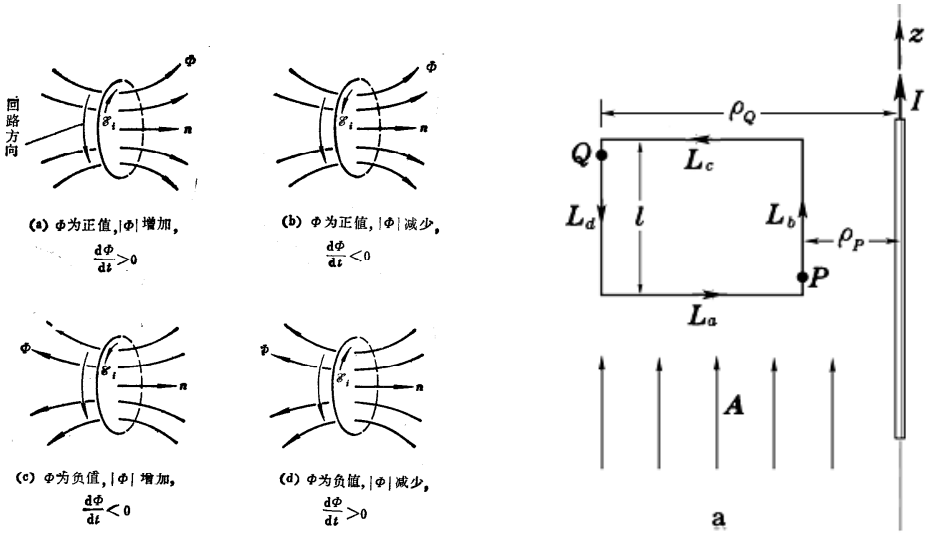


图 29-123　有向磁通的增减决定闭路源方向；邻近直线电流的回路还须区分源电流变化与路径运动。

开口路径的外加感生场积分通常不等于唯一的标势差。同端点两条路径的积分相差它们围住的磁通变化。题目写“棒两端电动势”时，本册注明源积分方向；涉及电表则把引线加入完整测量路径。静电表面电荷可补偿导线内部局部场，不会消去涡旋场的闭合积分。

轴对称场给 $2\pi r E_\theta = -\dot{\Phi}(r)$。均匀圆柱 B 区内外分别为

$$E_\theta = -r\dot{B}/2 \quad (r<a), \qquad E_\theta = -a^2\dot{B}/(2r) \quad (r>a).$$

外部没有 B 仍可有 E；弦棒的源积分可能非零，而完整外部回路仍有零环流。

3.2　磁链、储能与控制过程

互感线圈用同名端参考方向，磁链 $\boldsymbol{\Psi} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{I}$。固定几何的线性储能

$$W_m = \frac{1}{2}\boldsymbol{I}^T\boldsymbol{L}\boldsymbol{I}, \qquad \boldsymbol{L} = \begin{pmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{pmatrix}.$$

被动线圈要求 $M^2 \le L_1 L_2$。反向串联会减少总储能，但交叉项为负不使整体场能变负。电流连续性须由有限磁链变化和有限电压判断；真实开路释放磁能通常经寄生电容、保护器或放电，不能先把电流强置零而丢掉储能。

单电感几何变量 x 改变时，端电压 $V = d(LI)/dt$，源功率

$$VI = LI\dot{I} + I^2\dot{L}, \qquad \dot{W}_m = LI\dot{I} + \tfrac{1}{2}I^2\dot{L}.$$

二者差为机械功 $\frac{1}{2}I^2\dot{L}$。固定 I 时源能进入场与机械两项；固定磁链且无源时场能下降转为机械功。对这两种约束分别用余能和储能求力，得到相同瞬时 B 下的同一局部力。

3.3 运动导体、约束与极化

导体材料速度 u、载流子相对漂移 w，磁力对总速度不做功，但两个交叉功率相反：

$$q(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{w} = -q(\boldsymbol{w}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{u}.$$

这使电路与机械间可以交换能量。圆盘、导轨或伸缩线圈的阻力不能仅用“磁场不做功”否定；机械源、感生场源和电源必须共同列入能量式。约束在法向可受力而不做功，例如小珠的固定半径圆环。

介质中的 $\boldsymbol{D} = \varepsilon_0\boldsymbol{E} + \boldsymbol{P}$，$\rho_b = -\nabla\cdot P, \sigma_b = P\cdot n$。没有自由体电荷只给 $\nabla\cdot D = 0$，渐变 ε 仍可产生束缚体电荷。时间变化极化给 $\boldsymbol{j}_p = \partial_t P$，与真空位移项相加为 $\partial_t D$。计算电路电流时要查自由电极量 Q_f，不能把每个内部极化电流都当引线充电电流。

例题

例题 1　局部电动势与完整回路

均匀 $B(t)$ 沿 $+z$，仅存在于半径 R 的圆柱内。AB 为水平直径，回路 L_1 沿上半圆返回；CD 为 $y = -R$ 处长 $2R$ 的切线段，回路 L_2 的其余部分全在 $y < -R$。求两棒的感生场积分和两个回路电流。各回路电阻为 $\mathcal{R}$，忽略自感。

参照图 29-124：L_1 上半圆链接半圆磁通，L_2 在场区之外。

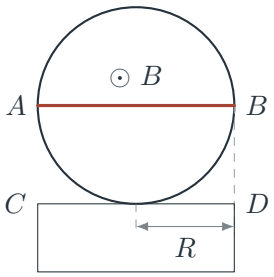
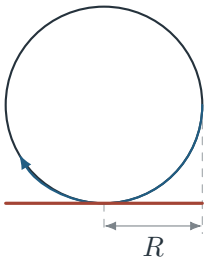


图 29-124　题图　L_1 上半圆链接半圆磁通，L_2 在场区之外。

解



$$\mathcal{E}_{AB}=0,\quad \mathcal{E}_{CD}\neq 0$$

图 29-125　解答分析图　图示 B 增加时的顺时针感生场；零局部积分与零环流不同。

图 29-125 题图上半圆闭路链接磁通，切线棒的返回线在场区外；分析图顺时针感生场使直径局部积分零而半圆闭路非零，切线局部非零却可由返回段抵消。

轴对称外加感生场为 $E_\theta=-r\dot{B}/2$ $(r<R)$，$E_\theta=-R^2\dot{B}/(2r)$ $(r>R)$。其笛卡尔 x 分量为内部 $E_x=y\dot{B}/2$、外部 $E_x=R^2y\dot{B}/[2(x^2+y^2)]$。从左到右沿 AB，$y=0$，故源积分零；但 L_1 按上弧由 B 回 A 的逆时针方向围半圆，

$$\mathcal{E}_1=-\frac{\pi R^2}{2}\dot{B},\quad I_1=\mathcal{E}_1/\mathcal{R}.$$

CD 位于外区，却不是没有感生场。从 C 到 D 积分得

$$\mathcal{E}_{CD}=-\frac{R^3\dot{B}}{2}\int_{-R}^{R}\frac{dx}{x^2+R^2}=-\frac{\pi R^2}{4}\dot{B}.$$

L_2 不链接磁通，闭合总积分为零，因此 $I_2=0$；返回引线的源积分正好抵消 CD。导线表面电荷产生的静电场可使开路或零电流导线内部切向总场满足约束，不改变外加涡旋场的闭合积分。这里计算的是外加感生场的源积分，端点电压还须指定电表引线路径。

例题 2　非直径弦棒的感生积分

半径 R 的均匀变化磁场柱沿 $+z$。水平弦棒在 $y=h>0$，端点 $x=\pm L$，$L^2+h^2=R^2$。求从 A 到 B 的外加感生电动势，并与直径棒比较。

参照图 29-126：端点在磁场柱边界，h 与 L 不是独立变量。

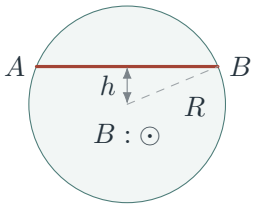


图 29-126　题图　端点在磁场柱边界，h 与 L 不是独立变量。

解

$$E_x = h\dot{B}/2$$

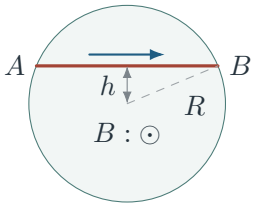


图 29-127　解答分析图　内部涡旋场的水平分量沿整根弦恒定。

图 29-127 题图弦高 h 和半长 L 满足圆周约束；分析图棒上水平感生分量恒定，沿棒积分给 $hL\dot{B}$，两种退化端点都为零。

内部感生场为 $\boldsymbol{E}_{\text{ind}} = (\dot{B}y/2, -\dot{B}x/2, 0)$。沿棒 $y = h$，x 从 $-L$ 到 L，只有 x 分量作功，故

$$\mathcal{E}_{A\to B} = \int_{-L}^{L} \frac{h}{2}\dot{B}dx = hL\dot{B} = L\sqrt{R^2 - L^2}\dot{B}.$$

$h \to 0$ 时趋零，恢复直径；$L \to 0$ 时棒很短，也趋零。固定 R 时大小在 $L = h = R/\sqrt{2}$ 处最大，为 $R^2|\dot{B}|/2$。对同一 A、B 若绕另一条路径积分，结果相差该两路径围成区域的磁通变化，所以不将它称为不依赖路径的标势差。导体开路时自由电荷建立补偿场，而实际电表读数需要把两根引线一并处理。

例题 3　导线拓扑与感应方向

磁场均沿 $+z$ 且减小。讨论四个理想回路：(a) 圆环带直径导线、上下半区磁通相等且弧电阻相等；(b)C 形封闭细线圈只包围环形带，磁通仅穿中心空白孔；(c) 两匝串联同向绕中心磁通，交叉引线绝缘；(d) 八字形，两叶分别面积 $A_l > A_r$ 且 B 相同。判断电流。

参照图 29-128：磁场只穿题设标出的区域；(c) 是绝缘交叉的同向串联两匝。

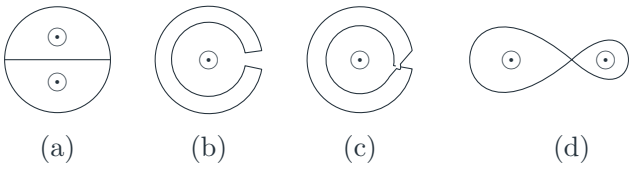


图 29-128　题图　磁场只穿题设标出的区域；(c) 是绝缘交叉的同向串联两匝。

解

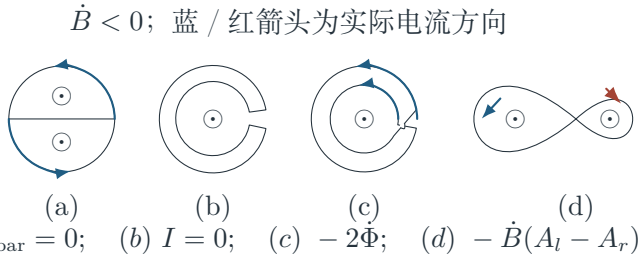


图 29-129　解答分析图　减小正磁通时的环流方向，直径与 C 形带为零流，两匝同向、八字两叶反向

图 29-129 题图四种拓扑的有向绕数不同；分析图补画减小正磁通时的支路方向，公共直径相消、C 形带零绕数、两匝相加、八字两叶相减。

(a) 两半区各自要求逆时针感应电流，上弧电流从右到左、下弧从左到右，公共直径上的两支路贡献相消，因而直径无电流。外圆环仍有逆时针电流；若弧电阻或磁通不等，直径电流一般不零。

(b) 闭合路径绕中心孔的有向绕数为零，外弧和内弧对应的中心磁通贡献抵消。沿线所围的环形带没有 B，故总电动势为零，不应仅凭图像“包在外圆里”判断。

(c) 两匝串联同向，磁通链 2Φ，电动势 $-2\dot{\Phi}$。$\dot{\Phi} < 0$ 时两匝电流逆时针。图中两个圆的短引线仅示意串联绕数；交叉处若电接触，拓扑会改变。

(d) 取左叶逆时针、右叶顺时针为正向，链接磁通 $B(A_l - A_r)$。因此 $\varepsilon = -\dot{B}(A_l - A_r) > 0$，左叶逆时针、右叶顺时针。两叶面积相等且磁通相等时总电动势为零。电流在连线上连续，并非两叶可分别选择两个不相容方向。

例题 4　串联耦合线圈的储能

两线圈自感 L_1, L_2、互感幅值 $M \geq 0$。串联使两个参考电流同为 I，分别讨论同名端电流同时流入和一进一出。求等效电感、互感能，并给出被动线圈的约束。

参照图 29-130：黑点是同名端，图中的参考量采用同名端流入为正。

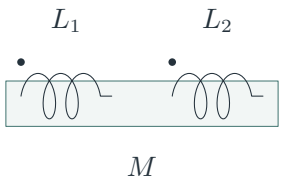


图 29-130　题图　黑点是同名端，图中的参考量采用同名端流入为正。

解

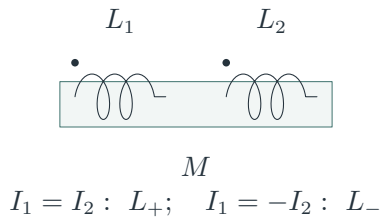


图 29-131　解答分析图　正、反串联改变交叉项的符号，总场能仍非负。

图 29-131 题图点标记定义两电流流入参考端；分析图同向与反向串联分别取正、负互项，总场能非负还要求互感不超过两自感几何平均。

两电流按同名端流入为正，磁链 $\Psi_1 = L_1 I_1 + M I_2$、$\Psi_2 = M I_1 + L_2 I_2$。从零电流逐步建立的场能为

$$W = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M I_1 I_2 .$$

同向串联 $I_1 = I_2 = I$，故 $L_+ = L_1 + L_2 + 2M$、互感能 $+MI^2$；反向串联 $I_1 = -I_2 = I$，故 $L_- = L_1 + L_2 - 2M$、互感能 $-MI^2$。负互项不表示总能量为负。

任意两电流下场能非负，要求电感矩阵半正定，即 $L_1, L_2 \geq 0$、$M^2 \leq L_1 L_2$。于是 L_- 至少为 $(\sqrt{L_1} - \sqrt{L_2})^2$。完全相同且理想完全耦合的反向串联可趋零；实际漏磁、电阻和饱和会限制这个模型。点标记需与电流参考方向同时使用，不能只看线圈画成左右旋。

例题 5　法拉第圆盘的电动势与功率

半径 R 的导电圆盘在均匀 $+B_z$ 中以 $\Omega > 0$ 转动，中心和边缘由静止电刷及外电阻 $\mathcal{R}$ 接通。忽略自感及盘电阻。求电动势、电流、阻力矩与维持转动的功率。

参照图 29-132：电刷固定，盘材料通过空间中的电流路径。

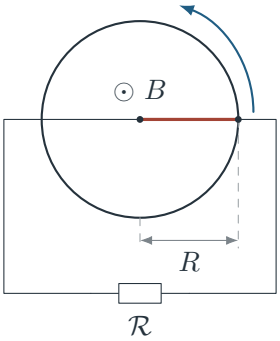


图 29-132　题图　电刷固定，盘材料通过空间中的电流路径。

解

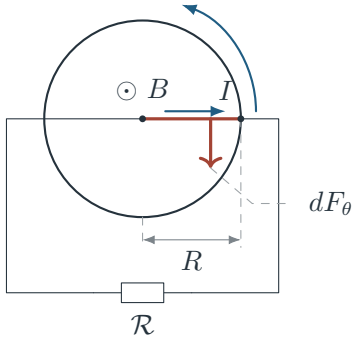


图 29-133　解答分析图　径向电流在 B 中受反转动方向的力。

图 29-133 题图圆盘材料转动而电刷固定；分析图径向向外电流受顺时针力，力矩积分与外机构功率共同验证 $P = I^2\mathcal{R}$。

盘上材料速度 $\boldsymbol{u} = \Omega r\boldsymbol{e}_\theta$，$\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = \Omega B r\boldsymbol{e}_r$。从轴到边缘的源电动势

$$\mathcal{E} = \int_0^R \Omega B r dr = \frac{1}{2}B\Omega R^2, \quad I = \mathcal{E}/\mathcal{R}.$$

盘内正电流径向向外，微元导线受 $I\,dr\boldsymbol{e}_r \times B\boldsymbol{e}_z = -IB\,dr\boldsymbol{e}_\theta$，力矩积分

$$\tau_B = -\int_0^R IBr dr = -\frac{1}{2}IBR^2, \quad P_{\text{ext}} = -\tau_B\Omega = I\mathcal{E} = I^2\mathcal{R}.$$

固定空间电流路径包围的磁通可以不变，材料仍在转动，所以这里回到局部洛伦兹力积分，不用错误的“固定磁通故零电动势”推论。开路时 $I = 0$，无持续的磁阻力矩，但轴、缘之间可以建立静电电压。有限电刷接触电阻和涡流使实际功率还包含附加损耗。

例题 6　同时运动且变化磁场中的棒

长 L 棒平行 x 轴，从 $x = -L/2$ 到 $L/2$，位于 $y = y_0(t)$，以 $v = \dot{y}_0$ 沿 $+y$ 运动。均匀 $+B_z(t)$ 占据足够大的圆柱内区。求从左到右的源电动势，并用连接到 $y = 0$ 的矩形闭路验证总积分。

参照图 29-134：矩形各段都位于均匀 B 的圆柱内区。

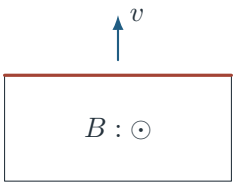


图 29-134　题图　矩形各段都位于均匀 B 的圆柱内区。

解



棒贡献 + 两返回边贡献

图 29-135　解答分析图　顺时针闭路的磁通为负，返回边补足感生积分。

图 29-135 题图棒向上运动，闭路仍在圆柱内区；分析图顺时针正向配负法向磁通，棒源项之外两竖直返回边补足另一半感生贡献。

轴对称场的内部感生分量 $E_x = y_0\dot{B}/2$；动生分量 $(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})_x = vB$。棒上

$$\mathcal{E}_{\mathrm{rod}} = L\left(vB + \frac{1}{2}y_0\dot{B}\right).$$

闭路从左下沿左边上行、再沿棒向右、右边下行、底边返回，为顺时针，法向 $-z$。链接磁通 $\Phi = -BLy_0$，所以总电动势

$$\mathcal{E}_{\mathrm{loop}} = L(vB + y_0\dot{B}).$$

缺少的 $Ly_0\dot{B}/2$ 来自两条竖直返回边，底边 $y = 0$ 无源积分。由此可见，对开口棒随意画三角形 “扫面积” 并直接代入 $-\dot{\Phi}$，可能遗漏引线贡献。$v = 0$ 时棒仍可有感生积分，$\dot{B} = 0$ 时恢复 BLv，B 和 $\dot{B}$ 均取有符号量。外加静电场可另行叠加，若还给电表读数就必须规定引线。

例题 7　固定电流分离反向导线

两长圆导线半径 r、距离 $D \gg r$，电流 $\pm I$，忽略内部磁通。电源保持 I 不变，把距离增到 $2D$。求单位长度磁能变化、磁场机械功与电源供能。

参照图 29-136：D 指两中心距离，不是单根导线移动量。



图 29-136　题图　D 指两中心距离，不是单根导线移动量。

解

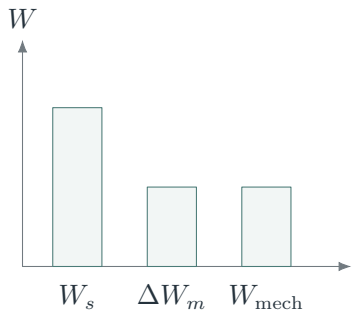


图 29-137　解答分析图　固定 I 时两个正能量项都由电源供给。

图 29-137 题图 D 是两线中心距；分析图保持电流时电源同时供场能和机械功，两项各占一半，不能单用场能负导数判断方向。

双线回路外部电感每长 $L' = \mu_0 \ln(D/r)/\pi$，因此

$$\Delta W'_m = \frac{1}{2} I^2 \Delta L' = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln 2.$$

反向电流排斥，分离坐标 D 的广义力每长 $\mu_0 I^2/(2\pi D)$。从 D 积到 $2D$，磁场机械功同为

$$W'_{\mathrm{mech}} = \int_D^{2D} \frac{\mu_0 I^2}{2\pi x} dx = \Delta W'_m > 0.$$

场能增长、机械功也正，能量都来自维持电流的电源。变化电感的端电压为 $I dL'/dt$，源供能 $W'_s = I^2 \Delta L' = 2\Delta W'_m$，一半进场、一半作机械功。若固定磁链而非固定电流，电流随分离减小，能量变化和控制势会改写。本对数公式误差由 r/D 及远端几何控制，不适合导线刚接近的情形。

例题 8　变化磁场中受约束的小珠

质量 m、电量 $q > 0$ 的小珠套在水平绝缘圆环 R 上，无摩擦。B 沿 $+z$，从 0 在 $0 < t < T$ 线性增到 B_0，其后恒定；小珠初静止。求角速度、角位移、约束力及能量。忽略辐射。

参照图 29-138：小珠只可沿圆环运动。

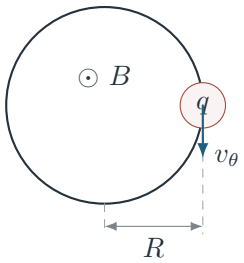


图 29-138　题图　小珠只可沿圆环运动。

解

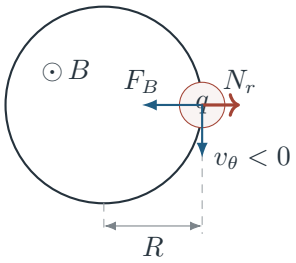


图 29-139　解答分析图　磁力向内、约束向外，合力仍提供向心加速度。

图 29-139 题图小珠受固定半径约束；分析图磁力向内且大于所需向心力，所以约束向外，切向感生场负责动能变化。

感生场 $E_\theta = -R\dot{B}/2$，切向方程 $mR\dot{\Omega} = qE_\theta$，从零初态积分给

$$\Omega(t) = -\frac{qB(t)}{2m}, \quad \theta(t) = -\frac{qB_0 t^2}{4mT} \quad (0 < t < T).$$

之后角速度恒为 $-qB_0/(2m)$，角位移续接为 $\theta(T) + \Omega(T)(t-T)$。磁力径向分量 $q\Omega RB = -q^2RB^2/(2m)$，而需要的合向心力为 $-m\Omega^2 R = -q^2RB^2/(4m)$。所以环对小珠的水平约束力

$$N_r = +\frac{q^2RB^2}{4m},$$

向外；垂直支持力 mg 抵消重力。切向合力在变化期为 $-qRB_0/(2T)$，结束后为零。动能

$$K = q^2R^2B^2/(8m), \quad \dot{K} = qE_\theta(R\Omega) = q^2R^2B\dot{B}/(4m).$$

磁力及理想约束均不做功，供能来自改变 B 的外部场源。环向外推的原因是磁力本身比需要的向心力大，不能凭“轨道是圆”就把约束力默认向内。非相对论且缓变、辐射可忽略是此模型条件。

例题 9　插入介质后的 RC 调整

电容器原为 C_0、接恒压 V_0 达到平衡。通过电阻 $\mathcal{R}$ 连接电源，瞬间把电容改为 κC_0，$\kappa > 1$，瞬间电荷来不及变化。求随后 $Q(t)$、电流和电阻热；瞬间介质机械能交换另行处理。

参照图 29-140：瞬间电量连续，随后电压经电阻调整。

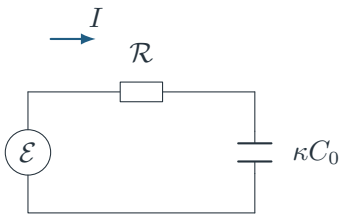


图 29-140　题图　瞬间电量连续，随后电压经电阻调整。

解

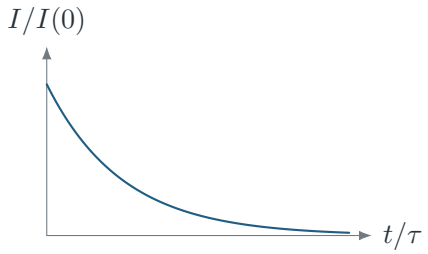


图 29-141　解答分析图　插入后的电流按新时间常数 $\tau=\mathcal{R}\kappa C_0$ 指数衰减。

图 29-141 题图电容突变后的瞬间总量连续；分析图电流按新时间常数衰减，后续电阻热与插入瞬间的机械能交换分开计算。

$t=0^+$ 电量仍 $Q_0=C_0V_0$，新电压 V_0/κ。之后电容固定 $C=\kappa C_0$，回路方程 $\mathcal{R}\dot{Q}+Q/C=V_0$，解为

$$Q(t)=CV_0+(C_0-C)V_0e^{-t/(\mathcal{R}C)},\quad I(t)=\frac{V_0}{\mathcal{R}}(1-1/\kappa)e^{-t/(\mathcal{R}C)}.$$

积分焦耳热

$$W_J=\int_0^\infty \mathcal{R}I^2dt=\frac{C}{2}V_0^2(1-1/\kappa)^2.$$

电源供能 $V_0[CV_0-C_0V_0]=(C-C_0)V_0^2$；从 0^+ 到末态场能增量 $CV_0^2/2-C_0V_0^2/(2\kappa)$，两者差恰为上式热。瞬间插入时固定 Q 的场能另下降 $C_0V_0^2(1-1/\kappa)/2$，可作为机械功或非准静态损耗，不能与后续电阻热重复计。

例题 10　渐变介质中的束缚电荷

平板间 $0<x<d$，面积 S，介质 $\varepsilon(x)=\varepsilon_0(1+\alpha x/d)$，$\alpha>0$，无自由体电荷。左板电势比右板高 U。求 D、E、P、束缚体和表面电荷，以及电容。

参照图 29-142：ε 只随板间法向 x 变化。

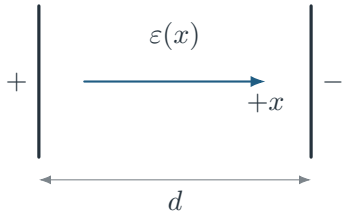


图 29-142　题图　ε 只随板间法向 x 变化。

解

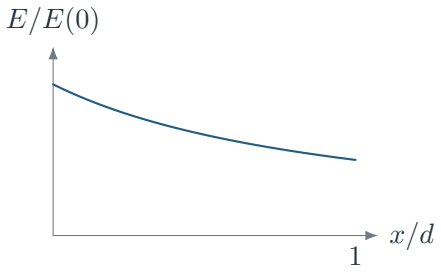


图 29-143　解答分析图　示例 $\alpha=1$，场在右侧较弱，P 在右侧更大。

图 29-143 题图介电常数只沿板间法向增加；分析图电场减小而极化增大，束缚体量与右表面量抵消，极板自由量由共同 D 决定。

一维自由电荷方程 $D'=0$，故 D 常量。积分电压

$$U=\int_0^d \frac{D}{\varepsilon_0(1+\alpha x/d)}dx=\frac{Dd}{\varepsilon_0\alpha}\ln(1+\alpha).$$

所以 $D=\varepsilon_0\alpha U/[d\ln(1+\alpha)]$，$C=SD/U=\varepsilon_0 S\alpha/[d\ln(1+\alpha)]$。局部 $E=D/\varepsilon(x)$，$P=D-\varepsilon_0 E=D\alpha x/(d+\alpha x)$。

$$\rho_b=-\frac{dP}{dx}=-\frac{D\alpha/d}{(1+\alpha x/d)^2},\quad \sigma_b(0)=-P(0)=0,\quad \sigma_b(d)=P(d)=D\alpha/(1+\alpha).$$

体电荷积分为 $-P(d)$，与右表面量相抵，所以介质总束缚电量为零。外侧自由极板量仍为 $\pm SD$。$\alpha\to 0$ 时 $C\to\varepsilon_0 S/d$、$P\to 0$。无自由体电荷不等于无束缚体电荷，ε 的空间梯度正是后者来源。

例题 11　耦合线圈的自由衰减模

两个相同线圈 L、串联各自电阻 $\mathcal{R}$，互感 M，$0<M<L$，两个闭合回路无电源。初始同名端电流为 $I_1(0)=I_0$、$I_2(0)=0$。求衰减过程与总热。

参照图 29-144：两闭合回路不串联，电流参考端均为黑点端。

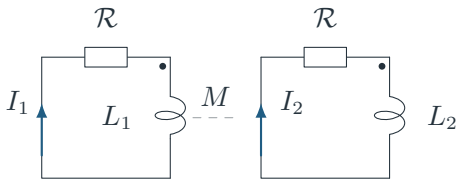
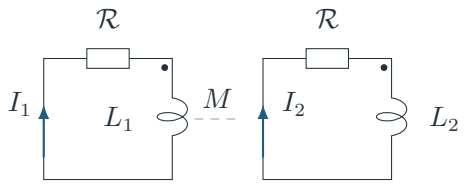


图 29-144　题图　两闭合回路不串联，电流参考端均为黑点端。

解



$$\tau_{\pm} = (L \pm M)/\mathcal{R}$$

图 29-145　解答分析图　同相与反相模各自以不同时间常数衰减。

图 29-145 题图两闭合回路无电连接但互感耦合，参考电流均流入同名端；分析图两个本征模的时间常数不同，储能下降等于两电阻总热。

方程 $L\dot{I}_1 + M\dot{I}_2 + \mathcal{R}I_1 = 0$、$M\dot{I}_1 + L\dot{I}_2 + \mathcal{R}I_2 = 0$。相加相减后独立模为 $I_+ = I_1 + I_2$、$I_- = I_1 - I_2$：

$$I_+ = I_0 e^{-t\mathcal{R}/(L+M)}, \quad I_- = I_0 e^{-t\mathcal{R}/(L-M)}.$$

故 $I_1 = (I_+ + I_-)/2$、$I_2 = (I_+ - I_-)/2 > 0$ $(t > 0)$。此符号对应两同名端参考电流，并不靠视觉猜线圈绕向。场能

$$W = \frac{1}{4}(L+M)I_+^2 + \frac{1}{4}(L-M)I_-^2, \quad \dot{W} = -\mathcal{R}(I_1^2 + I_2^2).$$

全部衰减后热为初能 $LI_0^2/2$。$M \to L$ 时反相模时间常数趋零，实际漏感与分布电容应纳入，不能把零特征值模型当普通有限时间常数。

例题 12　非均匀轴对称磁场的感生场

半径 a 内 $B_z(r,t)=B_0(t)(1-r^2/a^2)$，外部为零。求 $E_\theta(r,t)$ 及半径 r 的静止圆回路电动势，检验边界连续。

参照图 29-146：每个同心圆只包围其内部的磁通。

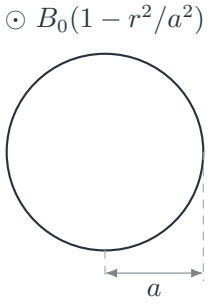


图 29-146　题图　每个同心圆只包围其内部的磁通。

解

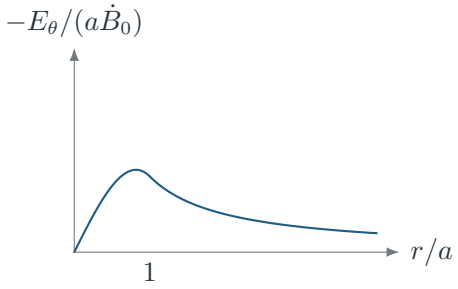


图 29-147　解答分析图　竖轴每厘米为 1/4 归一化场；内部与外部在 a 连续。

图 29-147 题图磁场随半径下降，分析图内外感生场连续；每个回路先对内部磁场作面积积分，再除周长，不能用边缘局部磁场乘总面积。

先算链接磁通而非把局部 B 乘 πr^2：内部

$$\Phi(r)=2\pi B_0\int_0^r(1-s^2/a^2)s\,ds=\pi B_0(r^2-r^4/(2a^2)).$$

总通量 $\Phi(a)=\pi a^2B_0/2$。法拉第定律 $2\pi rE_\theta=-\dot{\Phi}$ 给

$$E_\theta=\begin{cases}-\frac{1}{2}\dot{B}_0r(1-r^2/(2a^2)), & r<a,\\ -\dot{B}_0a^2/(4r), & r>a.\end{cases}$$

在 $r=a$ 两式均为 $-a\dot{B}_0/4$，连续；中心按 r 趋零，外部按 $1/r$ 衰减。圆回路电动势为 $2\pi rE_\theta$，外围一切链接同一磁通的圆环具有相同电动势，局部 E 大小却随 r 变化。非均匀 B 对称模型由外部场源维持，实际边缘和迟滞传播不在准静态近似内。

习题

习题 1　弦长与感生电动势极值

圆柱 $B(t)$ 沿 $+z$，半径 R。弦棒端点为 $A=(-L,h)$、$B=(L,h)$，其中 $h=+\sqrt{R^2-L^2}$，$0\le L\le R$。沿 A 到 B 求外加感生场的源电动势极值，并在 $L=R/2$ 时给结果。

参照图 29-148：每次变 L 都相应改变 h。

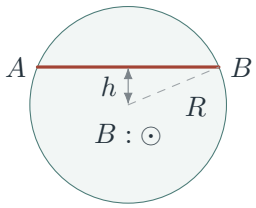


图 29-148　题图　每次变 L 都相应改变 h。

习题 2　同端点的两条引线

从 A 到 B 的两条固定路径 γ_1、γ_2 围面积 S，法向与 γ_1 减 γ_2 的闭路正向配对。B 均匀变化。求两路径场积分之差。

参照图 29-149：明确两开放路径均由 A 到 B，下路编号 1、上路编号 2。

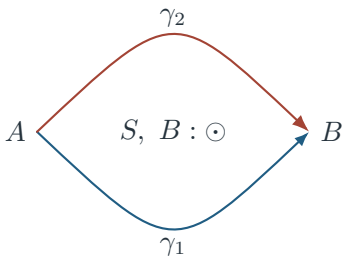


图 29-149　题图　明确两开放路径均由 A 到 B，下路编号 1、上路编号 2

习题 3　八字线圈的面积补偿

八字线圈两叶的法向相反，面积 A_1,A_2，匝数 N，局部 $B_1(t),B_2(t)$ 沿同一空间方向。求电动势与均匀扰动补偿条件。

参照图 29-150：交叉处绝缘，电流按一条连续八字路径流动。



图 29-150　题图　交叉处绝缘，电流按一条连续八字路径流动。

习题 4　开槽圆盘的径向电动势

导电圆盘上只保留一条弯曲导电通道，由半径 r_1 连到 r_2，整盘以 Ω 刚性旋转于均匀 B_z。证明动生源积分只由端点半径决定。

参照图 29-151：通道弯曲但随圆盘刚性旋转。

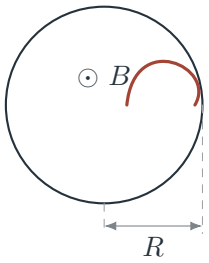


图 29-151　题图　通道弯曲但随圆盘刚性旋转。

习题 5　圆盘电阻与最大负载功率

盘的内接触半径 r_0、外半径 R、厚 t、电阻率 ρ，电流轴对称径向。求内阻与接负载 $\mathcal{R}$ 的电流、最大负载功率。B、Ω 恒定。

参照图 29-152：中心电刷具有有限半径 r_0。

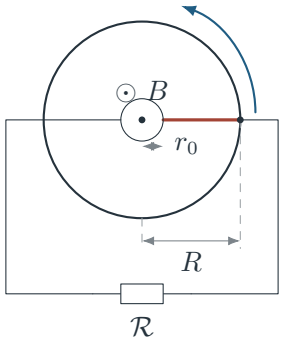


图 29-152　题图　中心电刷具有有限半径 r_0。

习题 6　旋转棒的分布磁场

径向棒从 $r=0$ 到 R，角速度 Ω，磁场 $B_z(r)=B_0(1+\beta r^2/R^2)$。求电动势与开路极性。

参照图 29-153：刚性旋转速度随半径增加。

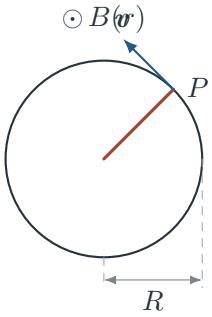


图 29-153　题图　刚性旋转速度随半径增加。

习题 7　矩形线圈与变化直线电流

长直导线电流 $I_s(t)$，旁边 N 匝矩形高 b、宽 a，近边 $x(t)$。取法向为直线场在该侧的方向。求感生、动生两项。

参照图 29-154：法向与本侧直线电流场方向配对。

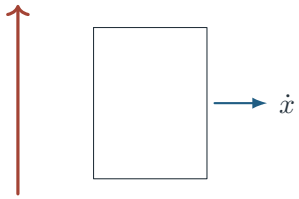


图 29-154　题图　法向与本侧直线电流场方向配对。

习题 8　导线分离时固定磁链

两反向长线外部电感每长 $L'(D)=\mu_0\ln(D/r)/\pi$。若闭合超导回路磁链每长 Ψ' 恒定，D 增至 $2D$，求电流、场能与机械功。

参照图 29-155：场源由闭合无耗散回路自身决定。



图 29-155　题图　场源由闭合无耗散回路自身决定。

习题 9　小珠的任意磁场历程

例题 8 的小珠初态 $B=B_i$、角速度 Ω_i，后来 $B(t)$ 任意缓变。求机械角动量守恒组合，并比较同终点不同 B 历程的角位移。

参照图 29-156：小珠仍受固定半径约束。

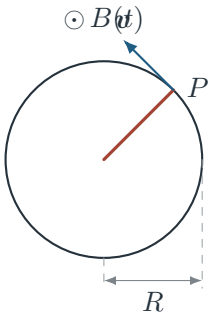


图 29-156　题图　小珠仍受固定半径约束。

习题 10　互感矩阵的物理可行性

给定 $L_1 = 4mH$、$L_2 = 9mH$、$M = 7mH$。判断能否为被动线圈；若 $M = 5mH$，求串联两种电感及矩阵本征值。

参照图 29-157：互感幅值受场能正定性约束。

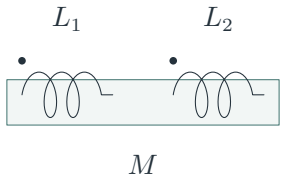


图 29-157　题图　互感幅值受场能正定性约束。

习题 11　线圈电流连续的条件

电感 L、电阻 $\mathcal{R}$ 串联通直流电流 I_0，$t = 0$ 电源移除但回路保留闭合。求电流与热；为何不能把 I 设为瞬间零?

参照图 29-158：切换后仍有闭合放电路径。

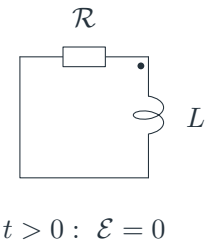


图 29-158　题图　切换后仍有闭合放电路径。

习题 12　有自感的线性磁通变化

电阻 $\mathcal{R}$、自感 L 的静止线圈从 $t = 0$ 起受到外加磁通链 $\Psi_{\text{ext}} = \alpha t$，初电流零。求 $I(t)$、热功率和场能增长率。

参照图 29-159：外磁通由独立源维持，不包含自感磁通。

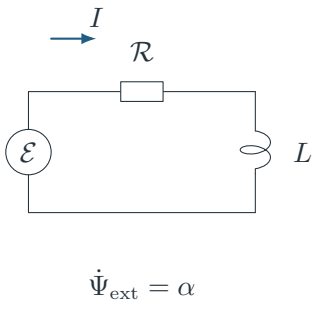


图 29-159　题图　外磁通由独立源维持，不包含自感磁通。

习题 13　分层介质电容器的极化

两层厚 d_1, d_2、介电常数 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 串联，面积 S，界面无自由电荷。总电压 U。求 D、各场和界面净束缚电荷。

参照图 29-160：图中层次按 1 到 2 的法向向下。



图 29-160　题图　图中层次按 1 到 2 的法向向下。

习题 14　时间变化极化的电流

面积 S、厚 d 的均匀介质片，极化 $P(t)$ 沿法向。求两面束缚电荷、极化电流与连续性；固定总 D 时自由极板电流怎样?

参照图 29-161：极化沿左右两面的法向。

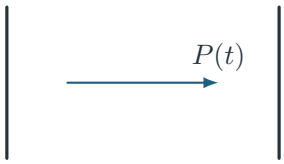


图 29-161　题图　极化沿左右两面的法向。

习题 15　变化磁场的最大感生场

沿用例题 12 的径向分布。求全空间 $|E_\theta|$ 最大处及其相对边界场的比。

参照图 29-162：感生场由包围磁通除以周长决定。

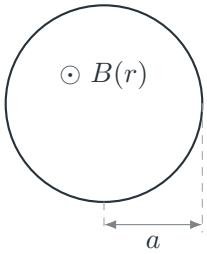


图 29-162　题图　感生场由包围磁通除以周长决定。

习题 16　有限 B 区中的外环电流

均匀 $B(t)$ 只在半径 a 内，半径 $R>a$ 的静止圆导线电阻率 ρ、截面积 s，忽略自感。求 I 与 R 的关系，解释电动势相同而电流不同。

参照图 29-163：磁场只在中心小圆内，导线在场区外。

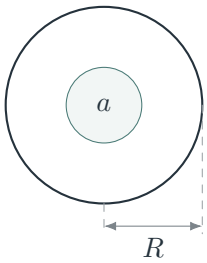


图 29-163　题图　磁场只在中心小圆内，导线在场区外。

习题 17　电容导轨中的制动

水平导轨间距 ℓ，棒质量 m、初速 v_0，匀强 B 沿 $+z$。回路串联电阻 $\mathcal{R}$ 和电容 C，电容初未充电，忽略自感。取电容充电方向使 $\mathcal{R}\dot q+q/C=B\ell v$。求 $q(t)$、$v(t)$、末态能量与热。

参照图 29-164：电容、电阻在回路中串联，充电正向已由方程定义。

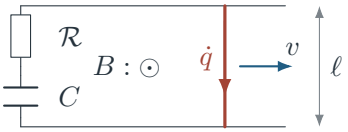


图 29-164　题图　电容、电阻在回路中串联，充电正向已由方程定义。

习题 18　膨胀线圈与衰减磁场

圆形细线圈半径 $R=R_0e^{\alpha t}$，外 $B=B_0e^{-t/T}$ 沿 $+z$，$\alpha\ge 0$，电阻 $\mathcal{R}$ 由外部装置保持不变，忽略自感。求电流、场源供电功率与维持膨胀的外力功率，并积分 0 到 t 的热。

参照图 29-165：半径与 B 均由外部源按指定历程控制。

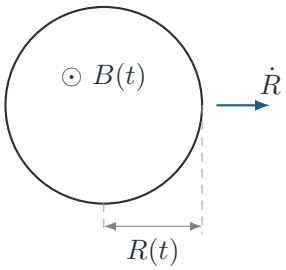


图 29-165　题图　半径与 B 均由外部源按指定历程控制。

习题解答

习题 1 解答　弦长与感生电动势极值

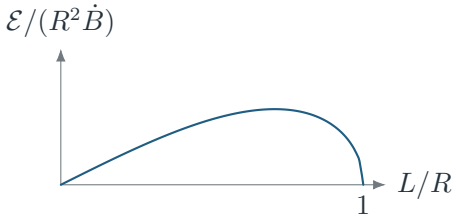


图 29-166　解答分析图　源积分的大小在半长 $R/\sqrt{2}$ 处最大。

图 29-166 题图半长改变时弦高随之变化；分析图源积分在 $L/R=1/\sqrt{2}$ 最大，最长直径因水平投影为零反而没有这项电动势。

圆柱内由法拉第定律得 $E_\theta=-r\dot{B}/2$，转成直角坐标为 $E_x=y\dot{B}/2$。在弦棒上 $y=h$ 为常数，因此沿 A 到 B 积分 $\mathcal{E}=\int_{-L}^{L}(h\dot{B}/2)\,dx=L\sqrt{R^2-L^2}\,\dot{B}$。比较绝对值时先固定同一时刻的 $\dot{B}$；若 $\dot{B}=0$ 则所有 L 都给零。对非零 $\dot{B}$，平方除 $\dot{B}^2$ 为 $L^2R^2-L^4$，对 L 求导 $2LR^2-4L^3=0$，内部极值 $L=R/\sqrt{2}$，最大绝对值 $R^2|\dot{B}|/2$。在 $L=R/2$ 时 $h=\sqrt{3}R/2$，$\varepsilon=\sqrt{3}R^2\dot{B}/4$。两端退化 $L=0$ 或 R 给零，极大值不是最长直径。

习题 2 解答　同端点的两条引线

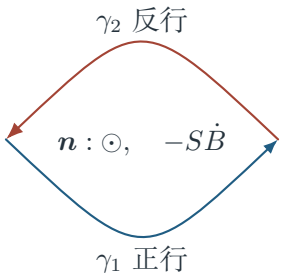


图 29-167　解答分析图　下路正行减上路正行构成逆时针闭路，与纸外法向和负磁通导数一致

图 29-167 题图明确下路为路径 1、上路为路径 2，分析图按下路正行、上路反行给出纸外正法向；该闭路的负磁通导数就是两开放路径积分之差。

两路径积分之差为 $\int_{\gamma_1}E\cdot dl-\int_{\gamma_2}E\cdot dl=\oint_{\gamma_1-\gamma_2}E\cdot dl=-S\dot{B}$。静电场的梯度项在同端点两路径之间相消，差只来自涡旋场。若仪表两套引线分别沿这两条路径布置，读数可相差这项；接线的正负端定义还会共同改变符号。面积为零或磁通变化为零时两路径才在此模型下等效。

习题 3 解答　八字线圈的面积补偿



$$\Psi = N(A_1B_1 - A_2B_2)$$

图 29-168　解答分析图　两叶相反绕向使同一均匀变化场抵消。

图 29-168 题图两叶按连续八字路径连接且交叉绝缘；分析图两叶法向相反，共同均匀扰动在等面积时相消，梯度差仍可留下信号。

有向磁通链 $\Psi = N[A_1B_1 - A_2B_2]$，$\varepsilon = -N(A_1\dot{B}_1 - A_2\dot{B}_2)$。同一均匀扰动 $\delta B(t)$ 的响应为 $-N(A_1 - A_2)\delta\dot{B}$，因此 $A_1 = A_2$ 时共模磁场被抵消；空间梯度使两叶 B 变化不同，仍有信号。若 $A_1 = A_2 = A$、两中心相距 s 且 $B(z)$ 缓变，$\Psi \approx -NAs\partial B/\partial z$（符号取决编号）。绕数或交叉连接改变时应重新写磁通链。

习题 4 解答　开槽圆盘的径向电动势

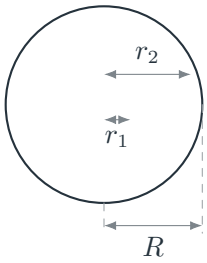


图 29-169　解答分析图　均匀 B 中源积分是径向端点函数。

图 29-169 题图通道弯曲并随盘刚性转动；分析图两端半径给源积分上下限，方位绕行对径向 ΩrB 不作贡献。

局部 $u \times B = \Omega Bre_r$，沿任意通道 dl 的径向分量为 dr，所以 $\varepsilon = \int \Omega Brdr = B\Omega(r_2^2 - r_1^2)/2$。路径的方位绕行部分与径向力垂直，不贡献积分；径向折返的来回段相消。成立条件是同一轴、同一 Ω、均匀轴向 B。若 B 只随 r 变化，仍可积分 $\Omega rB(r)dr$；若随角度变化，路径细节一般重新出现。

习题 5 解答　圆盘电阻与最大负载功率

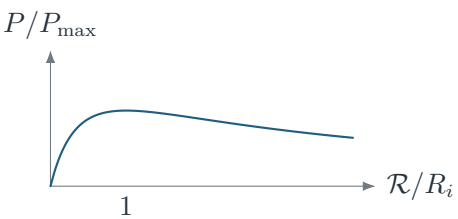


图 29-170　解答分析图　最大功率点负载等于盘的内部电阻。

图 29-170 题图中心电刷具有有限半径；分析图最大负载功率出现在负载等于盘内阻，内阻积分的对数使点接触极限发散。

环带电阻 $dR = \rho dr/(2\pi rt)$，积分得 $R_i = \rho\ln(R/r_0)/(2\pi t)$。源电动势 $\varepsilon = B\Omega(R^2 - r_0^2)/2$，电流 $I = \varepsilon/(R_i + \mathcal{R})$，负载功率 $P = \varepsilon^2\mathcal{R}/(R_i + \mathcal{R})^2$。对 $\mathcal{R}$ 求导给最大值在 $\mathcal{R} = R_i$，$P_{\max} = \varepsilon^2/(4R_i)$，此时内部热与负载功率相等。$r_0$ 不能直接取零，否则理想点接触内阻对数发散。盘内真实二维电流由接触形状决定，轴对称环形电刷是公式的条件。

习题 6 解答　旋转棒的分布磁场

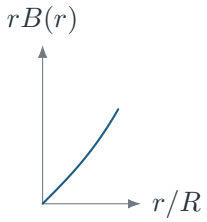


图 29-171　解答分析图　示例 $\beta=1/4$，电动势来自径向加权积分。

图 29-171 题图棒的材料速度随半径增加；分析图积分对象是 $rB(r)$，开路极性由完整带符号积分决定，不能只看外缘场。

局部 $u\times B=\Omega rB(r)e_r$，所以 $\varepsilon=\Omega B_0\int_0^R[r+\beta r^3/R^2]dr=\Omega B_0R^2(1/2+\beta/4)$。当 $\Omega B_0>0$ 且 $\beta>-1$、场处处同向时，正电荷被推向外端，稳态外端势高于中心。$\beta=0$ 恢复 $B\Omega R^2/2$。若 $\beta<-1$，局部磁场可变号，不能仅以外缘场符号判总积分；平均权重是 r，不是把外缘 B 直接乘面积。

习题 7 解答　矩形线圈与变化直线电流

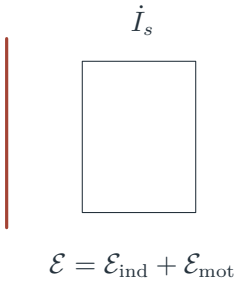


图 29-172　解答分析图　场变化与面积位置变化分开求导后相加。

图 29-172 题图矩形向外移动，法向取本侧直线场方向；分析图磁通链的全导数分成场源变化与几何变化两项，二者可以抵消。

磁通链 $\Psi=N\mu_0bI_s\ln[(x+a)/x]/(2\pi)$。全导数得 $\varepsilon_{\rm ind}=-N\mu_0b\dot I_s\ln[(x+a)/x]/(2\pi)$，$\varepsilon_{\rm mot}=+N\mu_0bI_sa\dot x/[2\pi x(x+a)]$。向外移动减少正磁通，故恒正 I_s 时动生项为正；源电流增大时感生项负。两项可以相消，例如 $\dot I_s/I_s=a\dot x/[x(x+a)\ln((x+a)/x)]$。相消时局部场不一定零，只是整个闭路源积分零。

习题 8 解答　导线分离时固定磁链

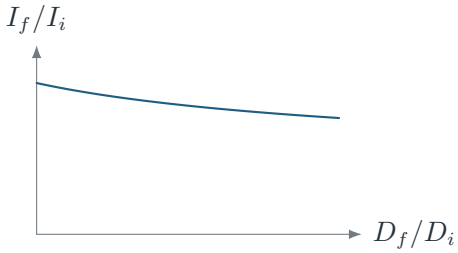


图 29-173　解答分析图　示例初始 $D/r=10$，增距使电流下降。

图 29-173 题图闭合超导回路固定磁链；分析图分离使电感增加、电流减小，释放场能转为机械功，瞬时力仍与当前电流的排斥式一致。

$I(D)=\Psi'/L'(D)$，末初电流比 $\ln(D/r)/\ln(2D/r)$。场能 $W'=\Psi'^2/(2L')$，所以分离时能量下降，磁力机械功为 $W'_{\mathrm{mech}}=W'_i-W'_f>0$，不需电源供能。固定磁链的广义力 $F'=-dW'/dD=I(D)^2(dL'/dD)/2=\mu_0 I(D)^2/(2\pi D)$，与瞬时电流的导线排斥式一致。与固定 I 时相同几何运动相比，控制约束改变了电流及能量收支。Ψ' 的单位在每长模型中为 Wb/m。

习题 9 解答　小珠的任意磁场历程

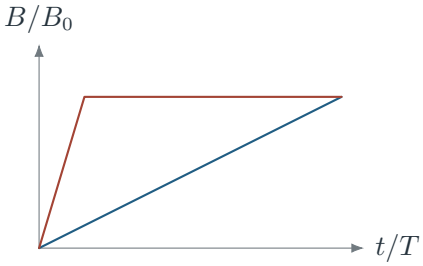


图 29-174　解答分析图　同末磁场、不同曲线面积，末速相同但角位移不同。

图 29-174 题图小珠半径固定，分析图两个磁场历程终点相同而曲线下面积不同；守恒组合固定末速，角位移还取决全过程的时间积分。

切向方程 $mR^2\dot{\Omega}=-qR^2\dot{B}/2$ 给 $mR^2\Omega+qR^2B/2=\mathrm{const}$，故 $\Omega=\Omega_i-q(B-B_i)/(2m)$。机械角动量单独不守恒，组合是轴对称势下的正则角动量。角位移为 $\Delta\theta=\Omega_i T-q\int_0^T[B(t)-B_i]dt/(2m)$。同终点 B 给相同末速，却可以有不同角位移。例如从 0 到 B_0，线性增加的积分 $B_0T/2$，先立即升到 B_0 再保持则近似 B_0T，角位移相差一倍；后者只作缓变时间足够短但仍满足准静态的极限示意。

习题 10 解答　互感矩阵的物理可行性

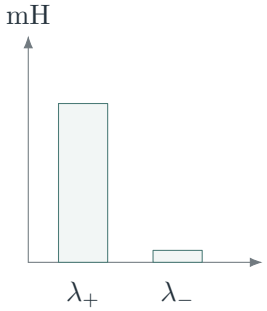


图 29-175　解答分析图　$M = 5mH$ 时两本征模均有正储能。

图 29-175 题图两个自感与互感构成二次储能；分析图可行参数的本征值均正，串联两种电感是特定方向的二次型，不是这两个本征值。

最大互感 $\sqrt{L_1L_2} = 6mH$，所以 $M = 7$ 违反 $M^2 \le L_1L_2$，电感矩阵出现负本征值，不能表示纯被动磁储能。$M = 5$ 时 $L_+ = 23mH$、$L_- = 3mH$。矩阵本征值为 $([13 \pm \sqrt{(4-9)^2 + 4\times 25}]/2 = (13 \pm \sqrt{125})/2)mH$，即 12.0902 与 0.90983，都正。串联电感不是矩阵本征值；它是选定电流方向向量下的二次型。

习题 11 解答　线圈电流连续的条件

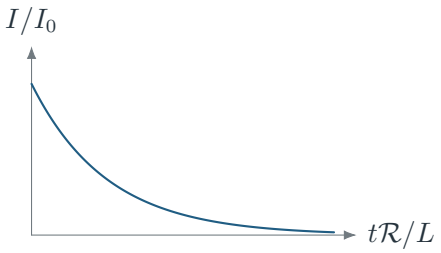


图 29-176　解答分析图　指数衰减保持初始电流连续。

图 29-176 题图移除电源后回路保持闭合；分析图电流从原值连续指数衰减，若改为开路就须引入高压及寄生储能通道。

有限端电压下 LdI/dt 有限，所以电流在切换时连续，$I(0^+) = I_0$。无源方程 $L\dot{I} + \mathcal{R}I = 0$ 给 $I = I_0 e^{-\mathcal{R}t/L}$。总热 $\int \mathcal{R}I^2 dt = LI_0^2/2$，等于初磁能。若真正断成开路，寄生电容、火花或保护器承受高电压，不能再用这个闭合 RL 模型。瞬间把有限 L 的电流降为零意味着电压含冲量，并需要说明磁能到哪里去。

习题 12 解答　有自感的线性磁通变化

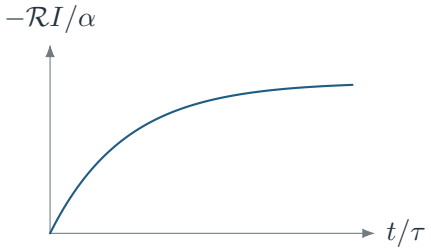


图 29-177　解答分析图　电流逐渐建立，初始不会跳到欧姆稳态。

图 29-177 题图外部磁通链由独立源维持；分析图电流从零建立并反抗正磁通增大，源功率分给电阻热与自感储能。

取正向磁通增加，电路 $L\dot{I}+\mathcal{R}I=-\alpha$，所以 $I=-\alpha(1-e^{-t/\tau})/\mathcal{R}$，$\tau=L/\mathcal{R}$。热功率 $\mathcal{R}I^2$，储能导数 $LI\dot{I}$。外加感生场向回路供电功率 $-I\alpha$，满足 $-\alpha I=\mathcal{R}I^2+LI\dot{I}$。$t$ 很小时 $I\approx-\alpha t/L$，热二阶小而主要储能；$t\gg\tau$ 电流趋 $-\alpha/\mathcal{R}$，储能不再增长、输入全变热。忽略自感的 $I=-\alpha/\mathcal{R}$ 只有长时间近似成立。

习题 13 解答　分层介质电容器的极化

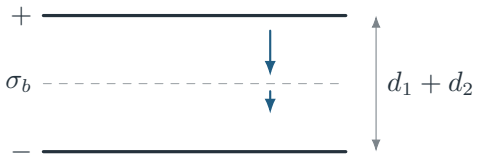


图 29-178　解答分析图　场不同、D 相同，界面束缚量产生场跳变。

图 29-178 题图由层 1 到层 2 的法向向下；分析图电场跳变由界面净束缚量给出，法向 D 连续并不要求 E 连续。

D 法向连续，$U=D(d_1/\varepsilon_1+d_2/\varepsilon_2)$，故 $D=U/(d_1/\varepsilon_1+d_2/\varepsilon_2)$，$C=S/(d_1/\varepsilon_1+d_2/\varepsilon_2)$。各场 $E_i=D/\varepsilon_i$，极化 $P_i=D-\varepsilon_0 D/\varepsilon_i$。法向从 1 到 2，界面净束缚密度 $\sigma_b=P_1-P_2=\varepsilon_0 D(1/\varepsilon_2-1/\varepsilon_1)$。$\varepsilon_2>\varepsilon_1$ 时 $\sigma_b<0$。它虽不是自由电荷，仍使 E 法向跳变：$\varepsilon_0(E_2-E_1)=\sigma_b$。界面无自由电荷只保证 D 连续，不保证 E 连续。

习题 14 解答　时间变化极化的电流

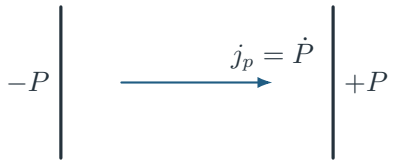


图 29-179　解答分析图　束缚电荷与极化电流按同一左右法向绘制。

图 29-179 题图极化沿两面法线向右；分析图在 $\dot{P}>0$ 时极化电流向右，固定 D 下真空位移项反向抵消，因此引线自由电流可为零。

外法向在两面相反，$\sigma_{b,\text{left}}=-P$、$\sigma_{b,\text{right}}=+P$，片内均匀 P 故 $\rho_b=0$。极化电流密度 $j_p=\partial P/\partial t$，流入右表面使其正束缚量以 $S\dot{P}$ 增加，同时左面减少，符合连续性。介质中的总位移电流为 $\partial D/\partial t=\varepsilon_0\dot{E}+\dot{P}$。若 D 固定，$\dot{E}=-\dot{P}/\varepsilon_0$，两项相消，理想极板自由量 $Q_f=SD$ 不变，电源引线电流为零。局部极化变化并不要求自由电极同时有净充电电流。

习题 15 解答　变化磁场的最大感生场

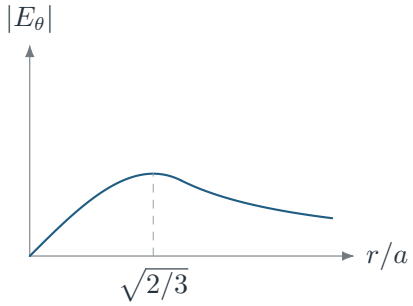


图 29-180　解答分析图　内部极大值比边界场约大 8.87%。

图 29-180 题图径向磁场分布先确定包围磁通；分析图最大感生场在内部 $r/a=\sqrt{2/3}$，比边界大约 8.87%，中心场必为零。

内场大小除 $|\dot{B}_0|$ 为 $f(r)=r/2-r^3/(4a^2)$，导数 $1/2-3r^2/(4a^2)=0$ 给 $r*=a\sqrt{2/3}$。内最大值 $a\sqrt{2/3}|\dot{B}_0|/3$，边界为 $a|\dot{B}_0|/4$，比值 $(4/3)\sqrt{2/3}=1.08866$。外部按 $1/r$ 下降，因此全空间最大就在内部这个半径。不能因为 B 在中心最大，就认为感生 E 也在中心最大；中心 E 必须为零。

习题 16 解答　有限 B 区中的外环电流

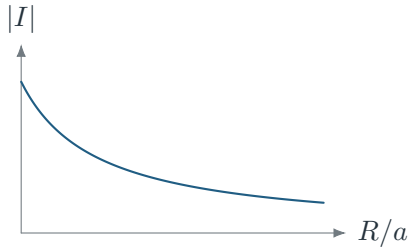


图 29-181　解答分析图　源电动势相同，电阻随半径增加使电流减小。

图 29-181 题图所有外环只包同一中心磁通；分析图电动势相同但导线长度电阻随半径增大，所以电流按反比减小。

每个外环链接同一 $\Phi=\pi a^2B$，$\varepsilon=-\pi a^2\dot{B}$，与 R 无关。但导线长度 $2\pi R$、电阻 $\mathcal{R}=\rho 2\pi R/s$，所以 $I=-a^2s\dot{B}/(2\rho R)$，随 R 反比。局部外感生场 $E_\theta=-a^2\dot{B}/(2R)$，等于导线欧姆场 $\rho I/s$，符合局部和闭路两种求法。R 很大时忽略迟滞传播和自感的条件会失效；公式只在给定缓变的电阻主导范围内使用。

习题 17 解答　电容导轨中的制动

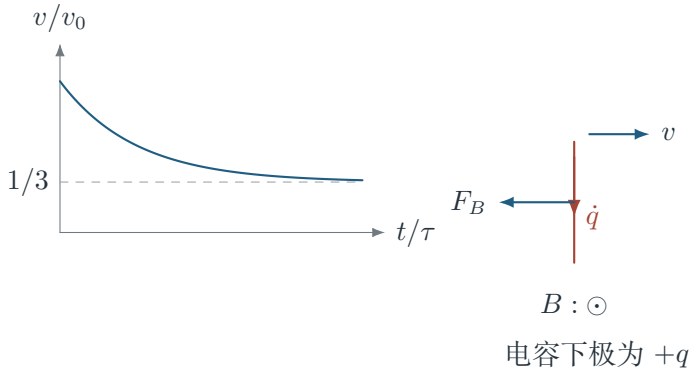


图 29-182　解答分析图　速度示例取 eta 为 2，另示场内棒的电流、制动力与电容极性，末速为初速三分之一

图 29-182 题图补全磁场、导轨间距及充电电流方向；分析图速度曲线之外补画棒受力和电容极性，电流消失后末速非零，机械能损失分为电容能和热。

棒受阻力 $m\dot v=-B\ell\dot q$，积分得动量组合

$$mv+B\ell q=mv_0.$$

代回电路得到一阶方程

$$\mathcal{R}\dot q+\left(\frac{1}{C}+\frac{B^2\ell^2}{m}\right)q=B\ell v_0.$$

记 $\eta=B^2\ell^2C/m$、$\tau=\mathcal{R}C/(1+\eta)$，则

$$q_\infty=\frac{B\ell Cv_0}{1+\eta},\quad q(t)=q_\infty(1-e^{-t/\tau}),\quad v(t)=\frac{v_0}{1+\eta}(1+\eta e^{-t/\tau}).$$

棒并不最终静止；电容充满后电流零，剩余动生电压由电容电压抵消。末态

$$K_f+W_{C,f}=\frac{mv_0^2}{2(1+\eta)},\quad W_J=\frac{mv_0^2}{2}\frac{\eta}{1+\eta}.$$

直接积分 $\mathcal{R}\dot q^2$ 给同一热：$\mathcal{R}q_\infty^2/(2\tau)$。微分能量式 $d(mv^2/2+q^2/(2C))/dt=-\mathcal{R}\dot q^2$ 进一步验证每个时刻的收支。$C\to0$ 使 $\eta\to0$、末速接近 v_0；C 很大时接近无电容的完全电阻制动。极限过程的时间常数也要一起判断。

习题 18 解答　膨胀线圈与衰减磁场

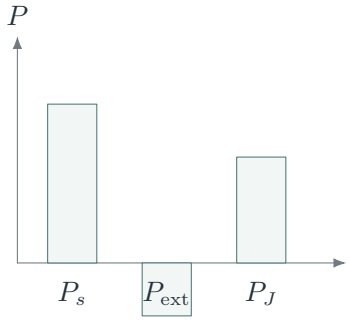


图 29-183　解答分析图　示例 $\alpha T = 1/6$：场源功率的一部分被机械装置取走，其余成热。

图 29-183 题图半径增长和磁场衰减分别由外部装置控制；分析图示例场源与机械装置功率可异号，二者代数和才等于焦耳功率。

取电流逆时针为正，$\delta = 2\alpha - 1/T$，有向磁通 $\Phi = \pi R_0^2 B_0 e^{\delta t}$，所以

$$\mathcal{E} = -\delta\Phi, \quad I = -\delta\Phi/\mathcal{R}.$$

分开看源项：变化场产生 $\varepsilon_{\text{ind}} = \Phi/T$，材料膨胀产生 $\varepsilon_{\text{mot}} = -2\alpha\Phi$。电场源对电流的功率 $P_s = I\Phi/T$。线圈电流在 B 中受到向外的径向力，磁场机械功率 $P_B = 2\alpha I\Phi$，外装置为保持指定膨胀率，电磁部分功率为 $P_{\text{ext}} = -P_B = -2\alpha I\Phi$。不包含线圈自身弹性与惯性功。于是

$$P_s + P_{\text{ext}} = I(\Phi/T - 2\alpha\Phi) = I^2\mathcal{R}.$$

$\alpha < 1/(2T)$ 时 $I > 0$，场源供能而外装置可从膨胀中提取一部分机械能；$\alpha > 1/(2T)$ 时 $I < 0$，外装置供机械能，同时场源项为负、可吸收能量。$\alpha = 1/(2T)$ 时磁通恒定，电流与这三项功率都为零。

焦耳热

$$W_J(t) = \frac{\delta^2\Phi_0^2}{\mathcal{R}} \int_0^t e^{2\delta s} ds = \frac{\delta\Phi_0^2}{2\mathcal{R}}(e^{2\delta t} - 1)$$

$(\delta \neq 0)$，$\delta \to 0$ 极限为零，且任意正 t 时热非负。人为保持 $\mathcal{R}$ 不变是模型约束；真实拉伸导线的长度、截面积和电阻都可能变化，届时须把 $\mathcal{R}(t)$ 放回电路方程。

4 第四次讨论课　磁介质、电路与电磁场

4.1 磁化源与界面

给定磁化强度 M，束缚电流为

$$\boldsymbol{j}_b = \nabla \times \boldsymbol{M}, \qquad \boldsymbol{K}_b = \boldsymbol{M} \times \boldsymbol{n}.$$

侧面和端面要一起检查。也可用磁标势的等效源 $\rho_m = -\nabla \cdot M, \sigma_m = M \cdot n$ 求 H；等效磁荷不是实际磁单极子，最终 B 仍满足散度为零。

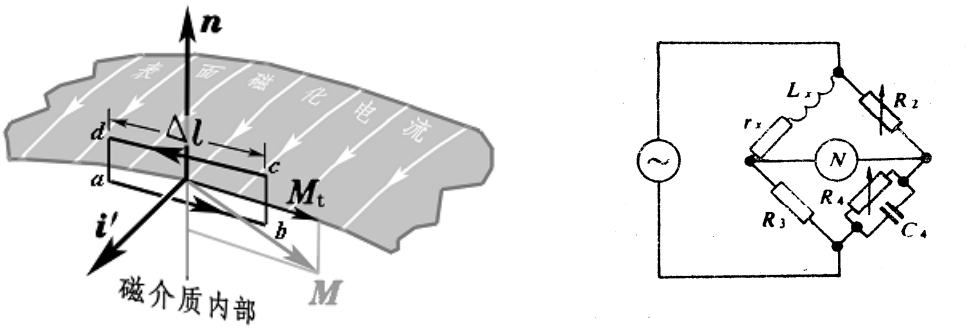


图 29-184　磁化切向分量产生等效面电流；交流桥把线圈损耗与电感分别通过实、虚部条件测量。

静磁场定义及定律为

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{B}/\mu_0 - \boldsymbol{M}, \quad \nabla \times H = \boldsymbol{j}_f, \quad \oint H \cdot dl = I_f, \quad \nabla \cdot B = 0.$$

无自由面电流时 H_t 连续，B_n 总连续；B_t 和 H_n 一般不连续。线性各向同性介质才可使用 $B = \mu H$。环流所穿面内包含介质，并不允许在任意跨介质路径把 μ 移出积分。

4.2 永磁磁路与压力

理想窄缝磁路先联立磁通连续与 H 环流，再代材料回复关系。对同截面永磁环，

$$B = \frac{B_r \ell}{\ell + \mu_r g}, \qquad H_m = -Bg/(\mu_0 \ell).$$

工作点还须在可逆回复段；越过退磁膝点后应换用带历史的材料曲线。最大磁能积的量纲虽与能量密度相同，它在给定磁路中决定可支撑气隙能和所需磁体体积，并非任意磁体储能的通用公式。

气隙真空能 $W_g = B_g^2 V_g/(2\mu_0)$。无漏磁、轭磁阻忽略时，

$$|B_m H_m| V_m = 2W_g.$$

磁压力来自真空应力张量

$$T_{ij} = \frac{1}{\mu_0}(B_i B_j - \tfrac{1}{2} B^2 \delta_{ij});$$

垂直均匀场的极面吸力 $F = AB^2/(2\mu_0)$。非均匀场则应积各点应力，边缘、漏磁和饱和误差不能靠把 B 取一个平均值自动消除。

4.3　电桥、复功率与耦合

四臂按左上 Z_1、右上 Z_2、左下 Z_3、右下 Z_4 编号，电源左右、检测上下。拆去检零器时两节点分压相等，得到

$$Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3 .$$

复等式给两条实条件：元件比与相位须同时满足。检零器有限阻抗改变离平衡灵敏度，但若理想电源和线性四臂保留，零电流平衡点仍满足同一条件。寄生参数会使名义上的频率无关桥重新带频率依赖。

电压、电流相量均用有效值，复功率

$$\mathcal{S} = \widetilde{V}\widetilde{I}^{*} = P + iQ, \qquad P = I^2 R, \quad Q = I^2 X .$$

理想并联电容只补偿无功，不直接改变原负载电阻热。共轭匹配给负载最大有功，纯电阻匹配则是另一个优化问题。理想变压器把次级阻抗按匝比平方反射，串联铜阻、漏感及并联励磁支路须各放在正确节点。

4.4　场的角动量

真空动量密度为 $\boldsymbol{g} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$，场角动量为

$$\boldsymbol{L}_{\mathrm{field}} = \int \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{g}\, dV .$$

静态 E、B 共存可以有非零场角动量。断开盘上中央线圈时，边缘感生转矩积分为 $\Delta L_{\mathrm{mech}} = -Q\Delta\Phi/(2\pi)$。封闭系统的守恒量包含物质、场以及必要时输出的辐射。只记录初态物质静止，不能据此判总角动量为零。

例题

例题 1　磁介质中的 H 与 B 环流

无限长自由线电流 I 沿 $-z$，旁边有局域各向同性线性磁介质。五条顺时针环路：C_1 包自由线并穿介质，C_2 不包自由线但穿介质，C_3 在真空无源处，C_4 在真空仅包自由线，C_5 在真空包自由线和整个介质截面。哪些 H 环流相等？哪些 B 环流必相等？

参照图 29-185：C_1 和 C_2 各穿过介质，C_3、C_4、C_5 全在真空。

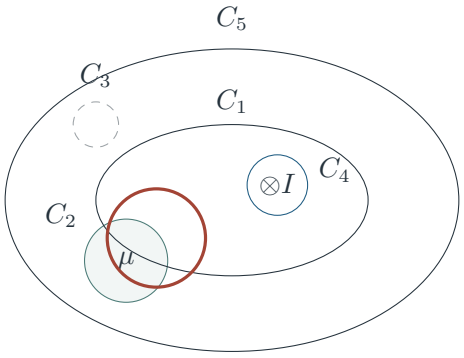


图 29-185　题图　C_1 和 C_2 各穿过介质，C_3、C_4、C_5 全在真空。

解

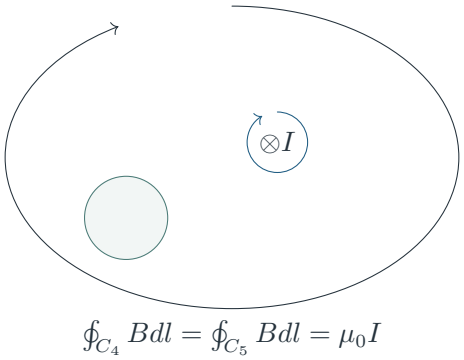


图 29-186　解答分析图　真空路径可用 $B = \mu_0 H$；穿介质的路径另有磁化项。

图 29-186 题图顺时针法向与入纸自由电流同号；分析图真空回路可提出 μ_0，穿介质路径另含磁化环流，不能把自由电流定律误用于 B 积分。

顺时针法向 $-z$，故自由电流穿面为 $+I$。静磁场定律直接给

$$\oint_{C_1} H \cdot dl = \oint_{C_4} H \cdot dl = \oint_{C_5} H \cdot dl = I, \quad \oint_{C_2} H \cdot dl = \oint_{C_3} H \cdot dl = 0.$$

对全部处于真空的 C_3、C_4、C_5，路径上 $B = \mu_0 H$，所以 B 环流分别 0、$\mu_0 I$、$\mu_0 I$。C_1、C_2 穿介质，

$$\oint B \cdot dl = \mu_0 \left(I_f + \oint M \cdot dl \right),$$

磁化强度沿路径的积分一般不为零，不能保证它们与任何上述 B 环流相等。若已知整条路径在同一种常 μ 材料内，才可把 μ 移出 $\oint \mu H \cdot dl$。C_5 包整个局域介质时全部磁化电流的净穿面量为零，但介质各小区域中的正、负束缚电流仍可存在。题目只问必然关系；特殊材料或几何还可能产生额外的数值相等，不能当一般定律。

例题 2　B—H 曲线与材料分类

图中 a 为明显非线性曲线，b 为斜率大于 μ_0 的近直线，c 为斜率小于 μ_0 的近直线。分别判断材料类型，并说明只给一条初始曲线能否断定磁滞。

参照图 29-187：虚线是真空参考线，a 仅为初始非线性示意。

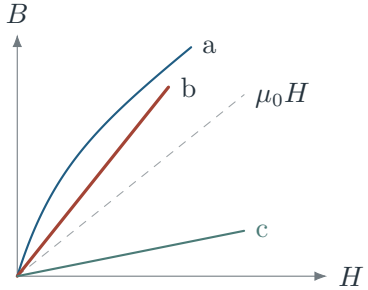
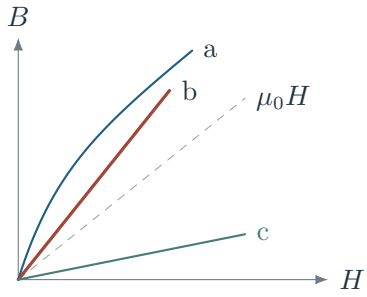


图 29-187　题图　虚线是真空参考线，a 仅为初始非线性示意。

解



$$\chi_b > 0, \quad \chi_c < 0$$

图 29-188　解答分析图　材料判断依据相对真空线及非线性，磁滞需另测回程。

图 29-188 题图材料斜率应与真空虚线比较；分析图非线性曲线只示初始响应，顺磁、抗磁由斜率相对真空判定，磁滞须另测往返过程。

弱场各向同性线性响应为 $M = \chi H$，$B = \mu_0(1+\chi)H$。b 斜率大于真空且近线性，对应 $\chi > 0$ 的顺磁响应；c 斜率低于真空，对应 $\chi < 0$ 的抗磁响应。a 的大非线性响应通常对应铁磁或亚铁磁材料的磁化过程；单靠这条曲线不能区分它们，也不能证明磁滞环的存在。

对非线性材料，割线磁导率 B/H 与微分磁导率 dB/dH 不同；饱和区 B 仍含真空项 $\mu_0 H$，所以 B 并非严格趋一个水平常量。观察磁滞还需往返扫 H 并记录历史依赖。判断抗磁或顺磁要与 μ_0 线比较，而不是仅凭曲线斜率“很大”“很小”。坐标取 H、B，若改成外加场与总磁化，退磁因素也会改变所测斜率。

例题 3　给定磁化的开缝永磁环

窄环磁化 M 沿圆周，磁体路径长 ℓ、窄缝 g、截面积相同，无自由电流。把 M 视为规定且均匀，忽略漏磁、边缘及曲率。求磁体和缝隙中的 B、H。

参照图 29-189：磁化 M 给定，尚未使用真实材料回复磁导率。

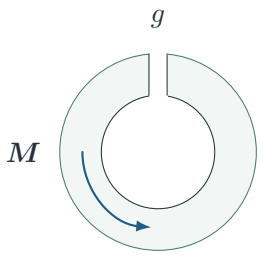


图 29-189　题图　磁化 M 给定，尚未使用真实材料回复磁导率。

解

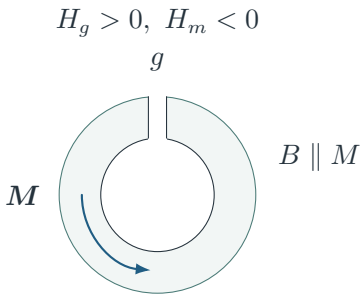


图 29-190　解答分析图　相同 B 对应气隙正 H 与磁体负 H。

图 29-190 题图规定磁化沿环向；分析图气隙 H 与 B 同向、磁体 H 反向，磁通连续与总 H 环流零须同时满足。

通量连续使两段 B 相同。磁体中 $B=\mu_0(H_m+M)$，缝中 $B=\mu_0 H_g$，H 安培环流为零：$H_m\ell+H_g g=0$。联立得到

$$B=\mu_0 M\frac{\ell}{\ell+g},\quad H_m=-M\frac{g}{\ell+g},\quad H_g=M\frac{\ell}{\ell+g}.$$

所以 B 沿 M，磁体内部 H 反 M，气隙 H 沿 M。$g\to 0$ 时 $B\to\mu_0 M$、$H_m\to 0$；把小气隙的 H 也设成零会违反通量连续。截面尺度须远大于 g、环半径远大于截面尺度，气隙附近的上述值才是中段近似。缝外远处场只可说漏磁小，不可把所有外部空间逐点设零。真实永磁体 M 会沿回复曲线变化，下一题再用材料关系替代固定 M。

例题 4　四种交流电桥的可平衡性

电源接桥的左右节点，检零器接上下节点，定义 Z_1 左上、Z_2 右上、Z_3 左下、Z_4 右下。四种桥臂分别：$(a)R_1,C_2,R_3\parallel C_3,R_4$；$(b)R_1,R_2\parallel C_2,R_3\parallel C_3,C_4$；$(c)R_1,R_2,R_3$ 串 C_3,L_4；$(d)R_1,C_2,L_3,R_4$。所有元件正、理想，频率非零。

参照图 29-191：题图给一般编号，四种元件组按题设代入。

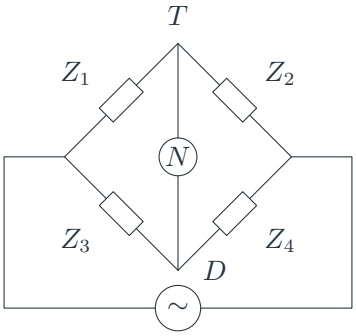


图 29-191　题图　题图给一般编号，四种元件组按题设代入。

解

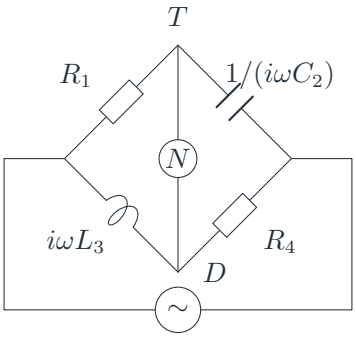


图 29-192　解答分析图　(d) 桥的两积为正实，理想情况下可在各频率平衡。

图 29-192 题图固定四臂编号与供电、检零节点；分析图示可平衡的第四种桥，另外三种按同一编号比较复数实、虚部，不能只比较阻抗大小。

上下节点等势要求分压相同，等价 $Z_1Z_4 = Z_2Z_3$。写出复阻抗，不能只比较大小。

(a) 左积 R_1R_4 为正实，右积 $[1/(i\omega C_2)]R_3/(1 + i\omega R_3C_3)$ 的相角介于 $-\pi$ 与 $-\pi/2$，非正实，故不能平衡。

(b) 令 $a = R_2C_2$、$b = R_3C_3$，平衡式交叉相乘为

$$R_1(1 - \omega^2 ab + i\omega(a + b)) = i\omega C_4R_2R_3.$$

实、虚部分别给 $\omega^2R_2R_3C_2C_3 = 1$ 与 $R_1(R_2C_2 + R_3C_3) = C_4R_2R_3$，可在满足参数条件的一个频率平衡。

(c) 左积 $i\omega L_4R_1$ 为正虚，右积 $R_2R_3 - iR_2/(\omega C_3)$ 有正实部、负虚部，不能相等。

(d) 右积 $[1/(i\omega C_2)]i\omega L_3 = L_3/C_2$，为正实，条件 $R_1R_4 = L_3/C_2$，与频率无关。线圈损耗、电容漏电及寄生参数会改变结论。每种桥应先按本题臂编号抄出连接关系，旋转整张桥图后编号也要随节点对应调整。

例题 5　带电圆盘与场角动量

自由转动的绝缘圆盘边缘带总正电量 Q，中央线圈与电源也装在盘上。初态静止，线圈在带电环链接磁通 Φ_0 沿 $+z$。切断电流使 Φ 降到 0，忽略外界转矩和辐射角动量。求圆盘获得的角动量并解释来源。

参照图 29-193：线圈、电源、带电边缘都属于所讨论转动装置。

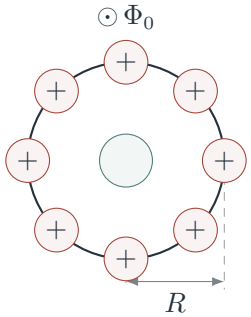


图 29-193　题图　线圈、电源、带电边缘都属于所讨论转动装置。

解

$$\Delta L_z = Q\Phi_0/(2\pi)$$

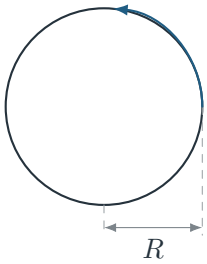


图 29-194　解答分析图　正链接磁通消失时，正电荷获得 $+z$ 机械角动量。

图 29-194 题图线圈、电源与带电边缘组成完整装置；分析图正磁通消失使正电荷逆时针启动，感生转矩积分给物质角动量，来源还包含初始场角动量。

圆盘边缘半径 R 处，外加感生环流 $2\pi RE_\theta = -\dot{\Phi}$。均匀边缘电荷受到的总转矩为 QRE_θ，因此

$$\tau_z = -\frac{Q}{2\pi}\dot{\Phi}, \qquad \Delta L_{\mathrm{mech,z}} = \frac{Q\Phi_0}{2\pi} > 0.$$

正电荷沿逆时针启动；若整个转动装置惯量为 J，末角速度为 $Q\Phi_0/(2\pi J)$。磁场方向下降并不表示没有电场，推动转动的是感生 E。

初态总角动量还包含场角动量。真空场的角动量

$$\boldsymbol{L}_{\mathrm{field}} = \varepsilon_0 \int \boldsymbol{r} \times (\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}) dV$$

在带电环与磁场共存时可以非零。封闭装置的场角动量在磁场消失时转移给物质。若电源、固定支架或导线在装置外，它们也可能交换转矩，不能只把圆盘当完整封闭系统。公式 $Q\Phi_0/(2\pi)$ 由感生转矩积分直接得到，不要求把实际磁场简化成只有中心均匀场而无返回磁通。

例题 6　均匀磁化厚半球壳

内半径 a、外半径 b 的厚半球壳占 $0 \le \theta \le \pi/2$，θ 从 $+z$ 量起，均匀磁化 $\boldsymbol{M} = M\boldsymbol{e}_z$。$O$ 处为空腔，证明 $B(O) = 0$。

参照图 29-195：半球轴与 M 同向，O 与磁化材料之间有有限空腔 a。

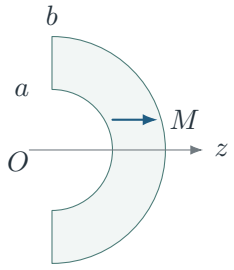


图 29-195　题图　半球轴与 M 同向，O 与磁化材料之间有有限空腔 a。

解

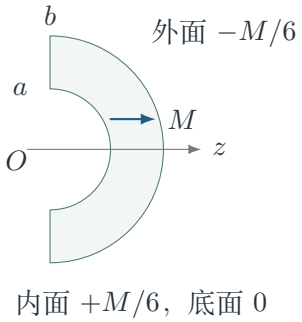


图 29-196　解答分析图　两个曲面在 O 的轴向贡献相消，平面环带不贡献。

图 29-196 题图半球轴与磁化方向一致；分析图内外曲面贡献相反、平面环带贡献零，必须逐面说明而不能遗漏底边界。

用等效磁荷，体磁荷 $\rho_m = -\nabla\cdot M = 0$，外球面 $\sigma_m = M\cos\theta$，内球面外法线指向腔内，$\sigma_m = -M\cos\theta$。对某半径 s 的曲面，O 处轴向场为

$$dH_z = -\frac{1}{4\pi}\frac{\sigma_m\cos\theta}{s^2}\,s^2\sin\theta\,d\theta\,d\varphi.$$

外曲面贡献 $-M\int_0^{\pi/2}\cos^2\theta\sin\theta d\theta/2 = -M/6$，内曲面贡献 $+M/6$，与半径无关、恰相消。平面环形底面法向 $-z$、$\sigma_m = -M$，但各源点与 O 同平面，轴向场分量为零；面内分量因旋转对称抵消。故 $H(O) = 0$。

O 在半径 a 的真空空腔内，没有 M，因此 $B(O) = \mu_0 H(O) = 0$。要检查全部边界：只算两个曲面而漏掉平面，虽在这个特殊点碰巧仍得零，论证并不完整。不能据 O 处零场推出壳体内部或其他腔点零场。

例题 7　磁棒侧面的界面条件

均匀磁化长棒 $\boldsymbol{M} = M\boldsymbol{e}_z$，侧面法向 x，界面无自由面电流。比较中垂面邻近侧面的内外 H、B；为何比较时应使用贴近表面的极限?

参照图 29-197：z 轴沿棒长，图中的左右为侧面内外。

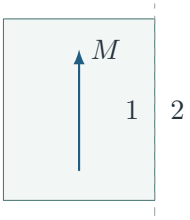


图 29-197　题图　z 轴沿棒长，图中的左右为侧面内外。

解

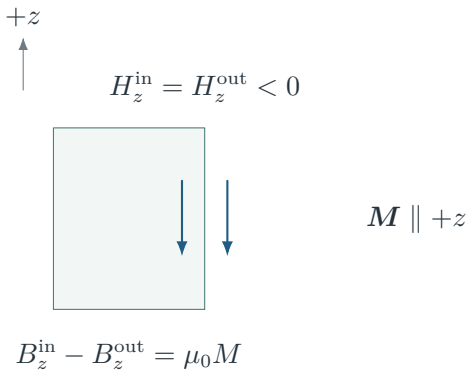


图 29-198　解答分析图　有限长磁棒中垂面处退磁 H 朝负 z，两侧切向 H 连续、切向 B 有磁化跳变

图 29-198 题图中垂面处取侧面两侧极限；分析图退磁 H_z 共同反向于磁化，而切向 B 相差 $\mu_0 M$，不能把切向连续性错用到 B。

磁棒关于中垂面 $z = 0$ 对称，且轴向磁化为轴矢量。该平面上由端面等效磁荷产生的 H 没有径向分量，沿 z。无自由面电流给 $\boldsymbol{n} \times (\boldsymbol{H}_{\mathrm{out}} - \boldsymbol{H}_{\mathrm{in}}) = 0$，所以侧面的 z 切向分量连续：$H_{z,\mathrm{out}} = H_{z,\mathrm{in}}$。

内 $B = \mu_0(H + M)$，外 $B = \mu_0 H$，故在侧面两侧贴近极限

$$B_{z,\mathrm{in}} - B_{z,\mathrm{out}} = \mu_0 M.$$

这与 $\nabla \cdot B = 0$ 不矛盾，因为连续的是 B 的法向分量，这里场沿侧面切向。等效束缚面电流 $M \times n$ 正好产生切向 B 跳变。两点若离表面有有限距离，H 会随位置变化，一般不再严格相等；“内外附近两点”须解释为同一个界面点的两侧极限，或给出足够小间距的近似。

例题 8　磁能积与气隙所需磁体体积

永磁体长度 ℓ_m、面积 A_m，气隙 g、面积 A_g，回磁轭磁阻忽略，无自由电流与漏磁。证明所需磁体体积与 $|B_m H_m|$ 成反比，并说明它与气隙储能的因子。

参照图 29-199：回磁轭近似不消耗安培环流，磁体与气隙面积可不同。

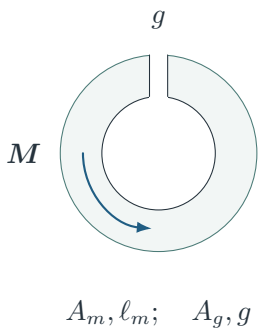


图 29-199　题图　回磁轭近似不消耗安培环流，磁体与气隙面积可不同。

解

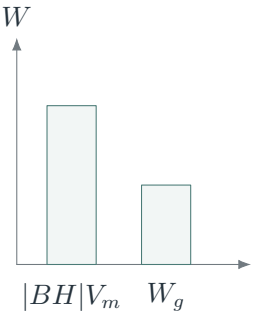


图 29-200　解答分析图　理想磁路中 $|BH|V_m = 2W_g$，磁能积与气隙储能之间的因子为 2。

图 29-200 题图磁体和气隙可有不同截面；分析图磁能积乘体积为气隙能的两倍，这一因子来自磁通与安培条件相乘。

通量连续 $B_m A_m = B_g A_g$，H 环流零 $H_m \ell_m + (B_g/\mu_0) g = 0$。相乘并取正值，

$$|B_m H_m| A_m \ell_m = \frac{B_g^2}{\mu_0} A_g g.$$

令 $V_m = A_m \ell_m$、$V_g = A_g g$，得到

$$V_m = \frac{B_g^2 V_g}{\mu_0 |B_m H_m|} = \frac{2W_g}{|B_m H_m|}, \quad W_g = \frac{B_g^2 V_g}{2\mu_0}.$$

给定 B_g、V_g 时，退磁曲线上工作点的 $|BH|$ 越大，所需体积越小。最大磁能积的单位为 J/m^3，但它不是通用的“磁体自身储能密度”；这个理想磁路中，气隙能与磁体体积的比恰为 $|BH|/2$。实际设计还受退磁膝点、温度、漏磁和尺寸约束，不能仅按最大磁能积点把磁体体积压到形式上的最小。

例题 9　回复曲线与开缝工作点

永磁环回复曲线 $B_m = B_r + \mu_0 \mu_r H_m$，磁体和气隙截面相同，磁体长 ℓ、气隙 g。求工作点并与固定 M 模型比较。

参照图 29-201：回复直线只在可逆工作范围使用。

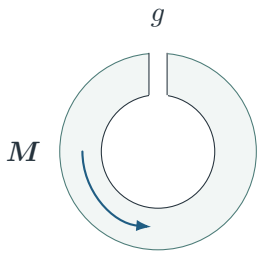


图 29-201　题图　回复直线只在可逆工作范围使用。

解

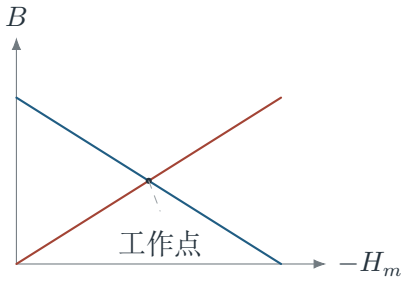


图 29-202　解答分析图　横轴取负 H，下降的材料线与上升的负载线相交。

图 29-202 题图气隙改变负载线；分析图以负 H_m 为横轴，材料下降线与负载上升线相交，工作点超过膝点后不能沿原回复直线外推。

用 $H_m\ell+(B/\mu_0)g=0$ 代入回复曲线，得

$$B=\frac{B_r\ell}{\ell+\mu_r g},\qquad H_m=-\frac{B_r g}{\mu_0(\ell+\mu_r g)}.$$

等价负载线 $B=-\mu_0\ell H_m/g$ 与材料直线相交。$\mu_r=1$、$B_r=\mu_0 M$ 时恢复固定 M 模型。g 增大使 B 下降、H_m 更负；若越过不可逆退磁膝点，就不能在减小 g 后沿原回复直线恢复。B_r 及膝点都可随温度改变，几何负载线不负责描述材料历史。磁体截面与缝截面不同时还须用通量连续，而非直接 $B_m=B_g$。

例题 10　气隙中的磁压力

铁芯气隙磁场近似均匀且垂直极面，气隙面积 A、场 B。求吸力与给定 B 的单位面积受力，说明固定电流和固定磁链下怎样用能量求同一瞬时力。

参照图 29-203：两平行磁极面间为气隙，场垂直极面。

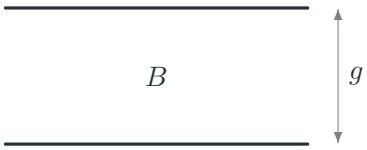


图 29-203　题图　两平行磁极面间为气隙，场垂直极面。

解



图 29-204　解答分析图　磁牵引使两极靠拢，场能与余能须按控制条件使用。

图 29-204 题图场垂直极面；分析图两面吸力都使气隙缩小，固定电流用余能、固定磁链用储能，瞬时场相同时所得压力一致。

真空 Maxwell 应力沿场方向的牵引为 $B^2/(2\mu_0)$，所以吸力大小 $F=AB^2/(2\mu_0)$，趋向缩小气隙。线性电感 $L(g)$ 中，固定 I 时使用余能 $W'_m=LI^2/2$，广义力 $F_g=\partial W'/\partial g=I^2L'(g)/2<0$；固定磁链 Ψ 时储能 $W=\Psi^2/(2L)$，力 $F_g=-\partial W/\partial g=I^2L'(g)/2$。相同瞬时 B 给同样力，但控制过程的电流随 g 变化不同。

主磁阻由气隙决定时 $L\approx\mu_0N^2A/g$，$B\approx\mu_0NI/g$，代入得到 $|F_g|=\mu_0N^2AI^2/(2g^2)=AB^2/(2\mu_0)$。边缘场、饱和和极面不平行时应积完整应力张量，不把这个均匀压力乘任意投影面积。

例题 11　有损交流负载的复功率

正弦稳态负载 $Z=30+i40\Omega$，电压有效值 $100V$。求 I、P、Q、S 及并联电容补偿到功率因数 1 的电容，频率 $50Hz$。

参照图 29-205：电压为有效值，采用 $e^{i\omega t}$ 约定。

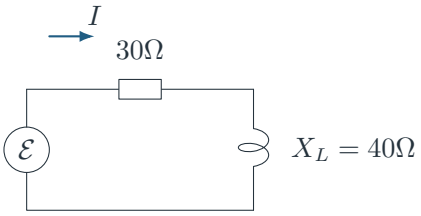
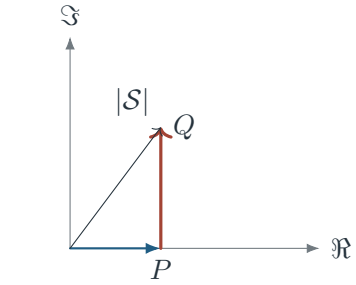


图 29-205　题图　电压为有效值，采用 $e^{i\omega t}$ 约定。

解



$$P=120\text{W},\quad Q=160\text{var}$$

图 29-206　解答分析图　功率三角形与电流的共轭相位配对，不能误用 VI。

图 29-206 题图负载具有正感抗，所有相量用有效值；分析图复功率三角的虚部为正，并联电容只抵消源侧无功，不改变原电阻热。

相量用有效值，$I=100/(30+i40)=1.2-i1.6A$，幅值 $2A$。复功率 $\mathcal{S}=\widetilde{V}\widetilde{I}^{*}=120+i160\text{VA}$，所以 $P=120W$、$Q=160var$、视在功率 $|S|=200VA$，功率因数 0.6 滞后。并联理想电容的无功为 $Q_C=-\omega CV^2$，故 $C=160/(2\pi\times 50\times 100^2)=50.930\mu F$。补偿后电源电流有功分量 $1.2A$，负载本身电流仍 $2A$，电容与负载无功在节点抵消。电容不减少原电阻热 $120W$，只降低电源和引线的电流损耗；谐波或电压变化需另行评估。

例题 12　变压器的反射阻抗与损耗

理想变压器匝比 $n = N_1/N_2 = 5$，次级接 $8 + i6\Omega$。原边绕组串联电阻 2Ω，忽略漏感和励磁电流。原边有效电压 $100V$。求输入阻抗、次级电压与负载功率。

参照图 29-207：原边串联电阻与理想变压器分开建模。

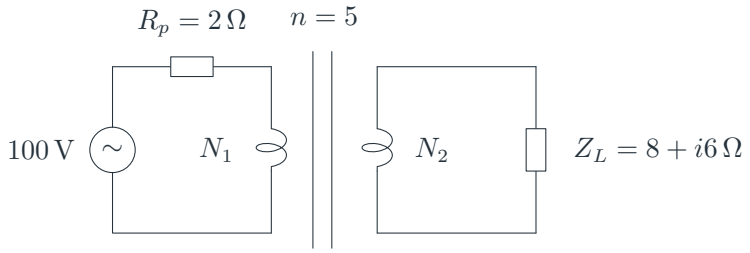


图 29-207　题图　原边串联电阻与理想变压器分开建模。

解

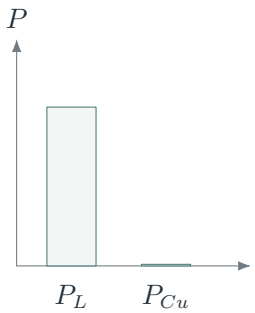


图 29-208　解答分析图　负载功率和铜损相加为输入有功，尺度差异需留意。

图 29-208 题图原边铜阻位于理想变压器之前；分析图负载有功与铜损相加为输入有功，次级电压须扣除原边实际压降。

负载反射到原边为 $n^2 Z_L = 200 + i150\Omega$，输入 $Z_{\text{in}} = 202 + i150\Omega$。原电流 $I_1 = 100/Z_{\text{in}}$，平方幅值 $10000/(202^2 + 150^2) = 0.157968A^2$。负载有功 $P_L = |I_1|^2 n^2 \operatorname{Re} Z_L = 31.5936\text{W}$，铜损 $P_{Cu} = 2|I_1|^2 = .315936\text{W}$。次级电流 $I_2 = nI_1$，次级电压 $V_2 = nI_1 Z_L$，幅值约 $19.8726V$；它略低于 $100/5$，因为原电阻有压降。功率守恒为输入有功 $P_{\text{in}} = P_L + P_{\text{Cu}}$，理想耦合部分不改变复功率。若包含励磁支路，输入电流不再全部是负载反射电流。

习题

习题 1　均匀磁化球的退磁场

半径 a 实心球给定均匀 M 沿 $+z$，无自由电流。求内部 H、B 及等效总磁矩。

参照图 29-209：M 给定，不再另解材料响应。

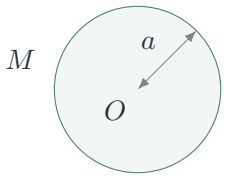


图 29-209　题图　M 给定，不再另解材料响应。

习题 2　长棒的横向磁化

无限长圆柱轴沿 z，给定均匀横向 $M = Me_x$。求内部 H、B，并与轴向磁化比较。

参照图 29-210：图为圆柱横截面，轴向无限长。

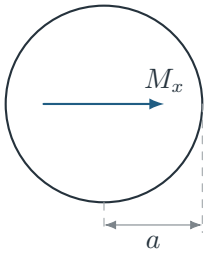


图 29-210　题图　图为圆柱横截面，轴向无限长。

习题 3　线性磁介质的场线折射

两线性各向同性介质 μ_1, μ_2 平面接触，无自由面电流。B 与法向夹角 θ_1, θ_2。求角度关系，检查法向和切向入射。

参照图 29-211：界面没有自由面电流。

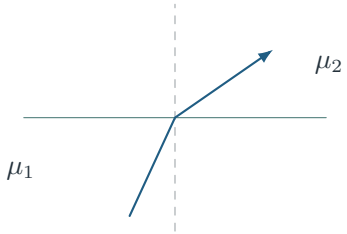


图 29-211　题图　界面没有自由面电流。

习题 4　分层磁路的等效磁导率

两材料占比 f、$1-f$，磁导率 μ_1,μ_2。分别求磁通垂直层面和沿层面时的等效 μ。忽略边缘。

参照图 29-212：两种方向要分别施加界面条件。

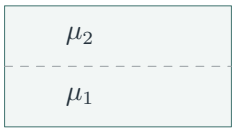
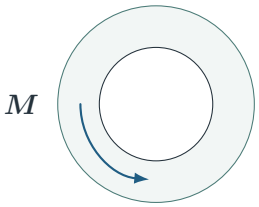


图 29-212　题图　两种方向要分别施加界面条件。

习题 5　闭合环形磁化的束缚电流

环柱 $a<r<b$、有限高度 h，给定 $M\theta=M_0a/r$，无自由电流。求体及各表面束缚电流，判断 $H=0$、$B=\mu_0M$ 是否为可行解。

参照图 29-213：图为环柱截面，高度 h 有限。



$$M_\theta=M_0a/r$$

图 29-213　题图　图为环柱截面，高度 h 有限。

习题 6　圆锥帽壳的中心场

把例题 6 厚半球壳改为 $0\le\theta\le\theta_0<\pi/2$ 的圆锥帽壳，仍给定 M 沿 $+z$。求 O 处 H，说明为何半球极限为零。

参照图 29-214：角度从 $+z$ 轴量起，图中射线示意角域截断。

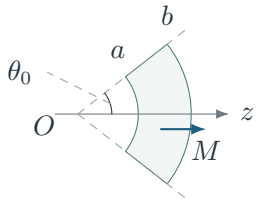


图 29-214　题图　角度从 $+z$ 轴量起，图中射线示意角域截断。

习题 7　直线退磁曲线的最大磁能积

回复关系 $B = B_r + \mu_0\mu_r H$，$-B_r/(\mu_0\mu_r) < H < 0$。求最大 $|BH|$、相应 B 和 H，并给定气隙能 W_g 时的理想最小 V_m。

参照图 29-215：线性回复曲线只用于其指定范围。

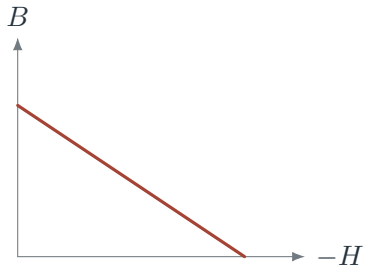


图 29-215　题图　线性回复曲线只用于其指定范围。

习题 8　不等截面的气隙磁路

磁体回复曲线 $B_r + \mu_0\mu_r H$，面积 A_m、长 ℓ_m；气隙面积 A_g、长 g。求 B_g 和 H_m，检查 $A_m = A_g$ 极限。

参照图 29-216：磁通连续不等于两段 B 相同。

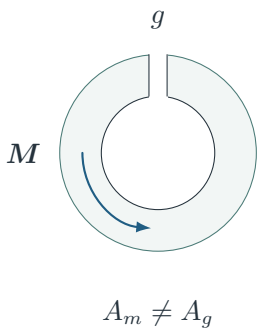


图 29-216　题图　磁通连续不等于两段 B 相同。

习题 9　磁滞损耗的椭圆模型

均匀材料中 $H = H_0\cos\omega t$，$B = B_0\cos(\omega t - \delta)$，$0 < \delta < \pi$。求每周期单位体积耗能和平均功率；$\delta = 0$ 时怎样？

参照图 29-217：正弦 H 与滞后 B 给闭合椭圆。

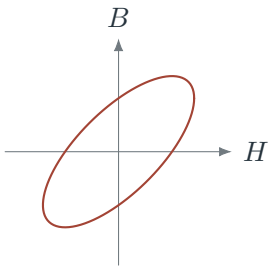


图 29-217　题图　正弦 H 与滞后 B 给闭合椭圆。

习题 10　频率电桥的元件条件

例题 4(b) 取 $R_2 = R_3 = R$、$C_2 = C_3 = C$。求平衡频率及 R_1、C_4 条件；给 $R = 10k\Omega$、$C = 10nF$ 计算频率。

参照图 29-218：两个并联 RC 臂与一个纯电容臂按编号连接。

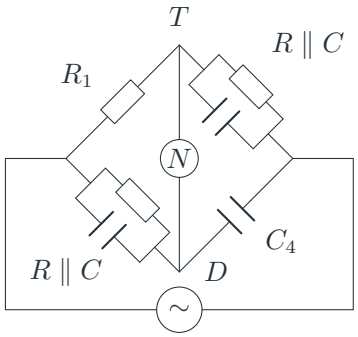


图 29-218　题图　两个并联 RC 臂与一个纯电容臂按编号连接。

习题 11　电桥检零器的负载影响

直流桥四臂 R_1 左上、R_2 右上、R_3 左下、R_4 右下，电源左右电压 U，检零器电阻 R_D 接上下。求检零器电流，并说明平衡条件是否随 R_D 改变。

参照图 29-219：左右为电源节点，上下为检测节点。

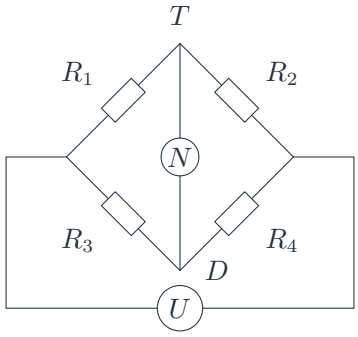


图 29-219　题图　左右为电源节点，上下为检测节点。

习题 12　RC 低通的负载修正

R 串联，C 接地，输出取 C 上电压；再并联负载 R_L。求传递函数、直流增益和截止频率。

参照图 29-220：输出节点同时接电容和负载。

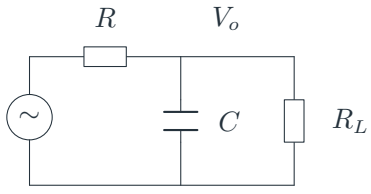


图 29-220　题图　输出节点同时接电容和负载。

习题 13　复负载的阻抗匹配

正弦电源开路有效电压 E，内阻抗 $Z_s = R_s + iX_s$，$R_s > 0$。可调负载 $R_L + iX_L$。求最大负载有功条件及功率，比较仅能调纯电阻时。

参照图 29-221：源阻抗与负载串联，电压为有效值。

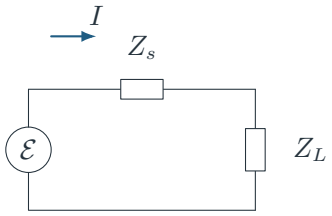


图 29-221　题图　源阻抗与负载串联，电压为有效值。

习题 14　补偿电容的过补偿

负载有功 $P = 500W$、感性无功 $Q = 400var$，电压 $200V$、$50Hz$。并联 $C = 40\mu F$。求新 Q、源电流与功率因数，再求达到单位因数的 C。

参照图 29-222：并联电容的无功为负。

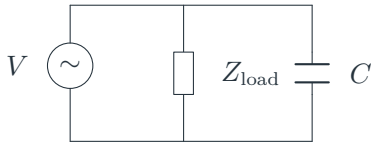


图 29-222　题图　并联电容的无功为负。

习题 15　浮置中性点的三相负载

三相相电压 V_A, V_B, V_C 形成对称组，星形负载导纳 Y_A, Y_B, Y_C，中性点 N 未接源中性点。求 V_N、各相电流，并说明总电流与线电压关系。

参照图 29-223：中性点仅连接三负载，没有接源零势。

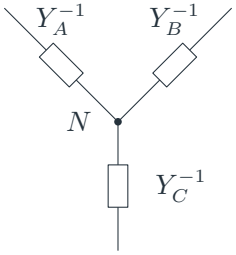


图 29-223　题图　中性点仅连接三负载，没有接源零势。

习题 16　耦合 LC 的本征频率

两相同无损回路自感 L、互感 M，$0<M<L$，各串电容 C。求同相和反相电荷振动频率及极限。

参照图 29-224：两个回路耦合但无电接触。

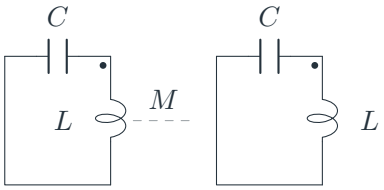
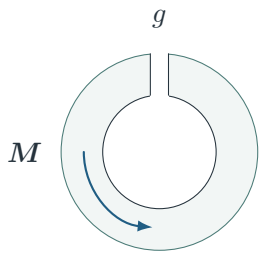


图 29-224　题图　两个回路耦合但无电接触。

习题 17　温度与气隙下的永磁设计

等截面永磁磁路面积 $A=2.0cm^2$，气隙 $1.0mm$，要求 $60^\circ\mathrm{C}$ 时吸力至少 $40N$。回复 $\mu_r=1.05$，$20^\circ\mathrm{C}$ 时 $B_r=1.20\mathrm{T}$，温度系数-0.20%/°C；$60^\circ\mathrm{C}$ 安全膝点 $H_k=-400kA/m$。忽略磁轭磁阻、漏磁。求最小磁体长 ℓ、体积、$20^\circ\mathrm{C}$ 吸力，并判断气隙增至 $2mm$ 是否可逆安全。

参照图 29-225：气隙和磁体截面相同，回复参数在 $60^\circ\mathrm{C}$ 评估。



$$T=60^\circ\mathrm{C},\quad F\ge 40\mathrm{N}$$

图 29-225　题图　气隙和磁体截面相同，回复参数在 $60^\circ\mathrm{C}$ 评估。

习题 18　有损线圈电桥及寄生电容

桥臂按例题 4 编号，$Z_1=R_1$、$Z_4=R_4$，Z_2 为 $R_p\parallel C$，Z_3 为未知 $r+i\omega L$。求频率无关的平衡条件。再给未知线圈并联寄生 C_s，推导测得的等效 r_e,L_e；取 $r=10\Omega$、$L=10mH$、$C_s=1nF$，在 $1kHz$ 估算误差。

参照图 29-226：未知线圈与补偿 RC 臂在对角积中相乘。

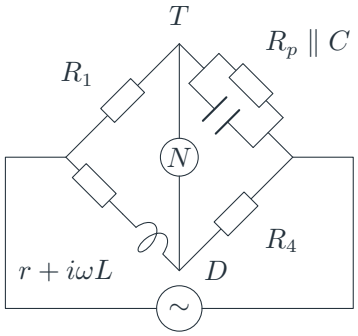


图 29-226　题图　未知线圈与补偿 RC 臂在对角积中相乘。

习题解答

习题 1 解答　均匀磁化球的退磁场

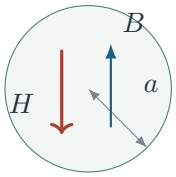


图 29-227　解答分析图　球内退磁场反 M，B 含 $\mu_0 M$ 后仍同 M。

图 29-227 题图给定均匀磁化；分析图退磁 H 反向、总 B 同向，两个界面条件决定球内三分之一退磁因子。

均匀 M 使体磁荷为零；球面外法向为 e_r，表面磁荷 $\sigma_m = M\cos\theta$。无自由电流时 $H = -\nabla\Phi_m$，球内外的势均满足拉普拉斯方程。只含一阶角谐波，且要求中心有限、无穷远趋零，故设 $\Phi_{\text{in}} = Ar\cos\theta$，$\Phi_{\text{out}} = C\cos\theta/r^2$。界面切向 H 连续给 $C = Aa^3$；法向 B 连续则给 $H_{r,\text{out}} - H_{r,\text{in}} = M\cos\theta$，即 $2C/a^3 + A = M$。联立得 $A = M/3$、$C = Ma^3/3$，于是 $H = -Me_z/3$，$B = \mu_0(H + M) = 2\mu_0 Me_z/3$。总磁矩 $m = M \times (4\pi a^3/3)$，外场为这个偶极子场。内 H 与 M 反向，但内 B 仍同 M；$H = 0$ 只在某些闭合磁路几何成立，不能由无自由电流直接推出。

习题 2 解答　长棒的横向磁化

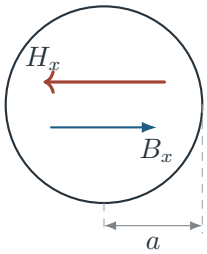


图 29-228　解答分析图　横向退磁因子 $1/2$，与轴向的零因子不同。

图 29-228 题图横向磁化的圆柱截面；分析图 $H_x = -M/2$、$B_x = \mu_0 M/2$，无限长柱的轴向情形没有同样的侧面磁荷。

柱侧面磁荷 $\sigma_m = M\cos\phi$，内外无体磁荷。按二维一阶角谐波，设 $\Phi_{\text{in}} = Ar\cos\varphi$、$\Phi_{\text{out}} = C\cos\varphi/r$，分别满足轴心有限和无穷远衰减。界面切向 H 连续给 $C = Aa^2$；法向 B 连续给 $C/a^2 + A = M$，因而 $A = M/2$。内部势 $\Phi_m = Mx/2$，得到 $H = -Me_x/2$、$B = \mu_0 Me_x/2$。外势为 $Ma^2\cos\phi/(2r)$，与两项边界条件一致。若 M 沿柱轴，侧面磁荷零、无有限端面，无外加场时 $H = 0$、$B = \mu_0 Me_z$。退磁因子随形状和磁化方向改变，同一材料不能只给一个不依赖几何的退磁场。

习题 3 解答　线性磁介质的场线折射

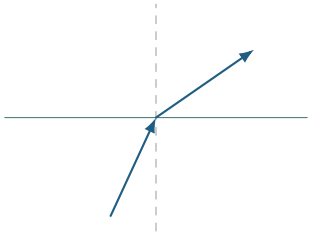


图 29-229　解答分析图　不同分量由两条不同界面条件约束。

图 29-229 题图界面虚线是法线；分析图法向 B 与切向 H 分别连续，联立后磁感应线在高磁导率侧更偏向切面。

界面 B_n 连续、H_t 连续，所以 $B_1\cos\theta_1 = B_2\cos\theta_2$，而 $B_1\sin\theta_1/\mu_1 = B_2\sin\theta_2/\mu_2$。相除得 $\tan\theta_2/\tan\theta_1 = \mu_2/\mu_1$。较大 μ 一侧 B 更偏向切面。法向入射两角均零，切向极限两角均 90°，公式应按连续极限解释。若有自由面电流，H_t 跳变；各向异性材料中 B 与 H 不共线，也不能继续用标量折射式。

习题 4 解答　分层磁路的等效磁导率

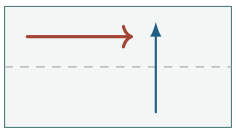


图 29-230　解答分析图　串、并式平均源于共用变量不同。

图 29-230 题图层面固定两材料占比；分析图垂直通量共用 B 给调和平均，平行通量共用 H 给算术平均，宏观响应因此各向异性。

垂直层面时 B_n 共同，平均 $H = B[f/\mu_1 + (1-f)/\mu_2]$，所以 $\mu_\perp = 1/[f/\mu_1 + (1-f)/\mu_2]$，为加权调和平均。沿层面时 H_t 共同，平均 $B = H[f\mu_1 + (1-f)\mu_2]$，故 $\mu_\parallel = f\mu_1 + (1-f)\mu_2$，为算术平均。取 $\mu_2 = \mu_0$、μ_1 很大时垂直方向仍由非磁层占比限制；沿层面则可大幅提高 μ。宏观等效介质出现各向异性，虽各层自身各向同性。

习题 5 解答　闭合环形磁化的束缚电流

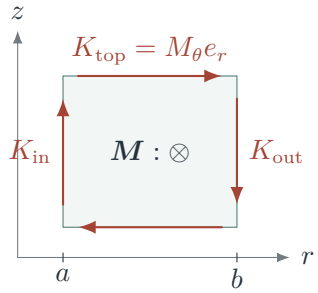


图 29-231　解答分析图　径向—轴向剖面显示四面束缚电流闭合；此剖面正方位磁化指向纸内

图 29-231 题图磁化沿闭合环向；分析图补出径向—轴向剖面，内外侧电流通过上下端面径向电流闭合，不能只画两个侧面电流。

柱坐标旋度的 z 分量 $j_{b,z} = r^{-1}d(rM_\theta)/dr = 0$，其余体分量也零。外侧 $K_b = M \times e_r = -M\theta e_z$；内侧法向 $-e_r$，$K_b = +M\theta e_z$。上端法向 $+e_z$，$K_b = M\theta e_r$；下端为 $-M\theta e_r$，四面电流连续闭合，不能漏端面径向电流。磁化散度零、各面 $M \cdot n = 0$，等效磁荷全部零，取 $H = 0$ 满足无源与无外加场边界；于是材料内 $B = \mu_0 M$、外部零。侧面电流的净量按周长积分恰相消。

习题 6 解答　圆锥帽壳的中心场

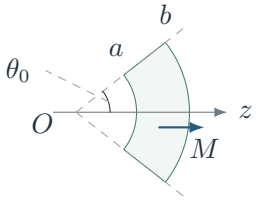


图 29-232　解答分析图　圆锥边面产生中心场，半球处该项归零。

图 29-232 题图圆锥帽由固定角域截取厚壳；分析图内外球面仍抵消，新增圆锥边面留下中心场，半球极限因轴向投影为零才恢复零场。

内外同角域球面的中心场大小与半径无关、符号相反，仍相消。新增圆锥边面 $\theta = \theta_0$ 的外法向 e_θ，$\sigma_m = Me_z \cdot e_\theta = -M\sin\theta_0$。锥面环带 $dS = 2\pi r \sin\theta_0 dr$，源点方向轴投影 $\cos\theta_0$，O 处 $dH_z = -\sigma_m \cos\theta_0 dS/(4\pi r^2)$。积分 a 到 b 得 $H_z = (M/2)\sin^2\theta_0 \cos\theta_0 \ln(b/a)$。$O$ 为真空，$B = \mu_0 H$。$\theta_0 \to \pi/2$ 时 cos 项为零，圆锥边界退化平面，恢复半球零场；$\theta_0 \to 0$ 时面积角域消失也趋零。不能把半球的结论推广为任意角域的壳都零场。

习题 7 解答　直线退磁曲线的最大磁能积

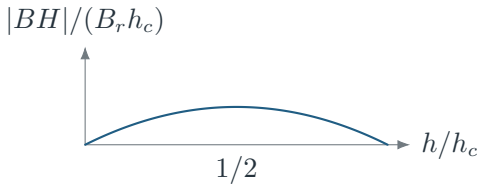


图 29-233　解答分析图　最大积在直线两截距的中点，乘积曲线为抛物线。

图 29-233 题图在可逆直线段取工作点；分析图磁能积为向下抛物线，最大值位于两截距中点，体积下限还须满足退磁安全范围。

令 $h=-H>0$，则 $|BH|=B_r h-\mu_0\mu_r h^2$，为向下抛物线。最大点 $h*=B_r/(2\mu_0\mu_r)$、$B*=B_r/2$，最大积 $B_r^2/(4\mu_0\mu_r)$。体积 $V_{m,\min}=2W_g/(BH)_{\max}=8\mu_0\mu_r W_g/B_r^2$。这个最优点须处于可逆安全段，若退磁膝点先到达，应在允许区间内重新求最大值。固定气隙磁能只是磁路设计条件，不说明全部磁体能量都可无损回收。

习题 8 解答　不等截面的气隙磁路

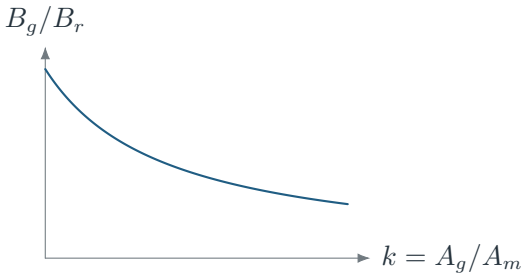
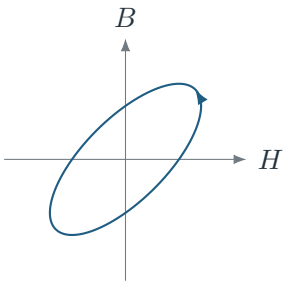


图 29-234　解答分析图　示例 $\mu_r g/\ell_m=0.4$，面积比改变工作点。

图 29-234 题图两段截面不相同；分析图面积比改变工作点，连续的是磁通 BA，不能仍令两段 B 相同。

设 $k=A_g/A_m$，通量连续 $B_m=kB_g$，$H_m=-B_g g/(\mu_0\ell_m)$。代材料关系得 $B_g=B_r/[k+\mu_r g/\ell_m]$，$H_m=-B_r g/[\mu_0\ell_m(k+\mu_r g/\ell_m)]$。$k=1$ 恢复 $B_r\ell/(\ell+\mu_r g)$。减小气隙面积可使 B_g 相对磁体 B_m 提高，但漏磁和边缘近似同时变差，不能把 $A_g\to 0$ 的形式极限直接当无限场设计。磁体自身工作点应拿 B_m、H_m 查退磁曲线。

习题 9 解答　磁滞损耗的椭圆模型



面积 $=\pi H_0 B_0\sin\delta$

图 29-235　解答分析图　时间增大时沿逆时针方向绘制，$H\,dB$ 积分为正耗能。

图 29-235 题图正弦 H 与滞后 B 构成闭环；分析图随时间逆时针，$\oint H\,dB$ 为正耗能，对应本相量约定下负虚部磁导率。

输入功密度 HdB，周期积分 $w=\int_0^{2\pi} H_0\cos\theta[-B_0\sin(\theta-\delta)]d\theta=\pi H_0B_0\sin\delta$。平均功率 $p=fw=\omega H_0B_0\sin\delta/2$。$\delta=0$ 时曲线退化可逆直线、耗能为零。$e^{i\omega t}$ 约定下复磁导率 $\mu=\mu'-i\mu''$，$\mu''>0$ 对应 B 滞后，损耗为 $\pi\mu''H_0^2$。实际磁滞非椭圆时仍可积回线面积，但参数不能由单一相位延迟概括所有大信号循环。

习题 10 解答　频率电桥的元件条件

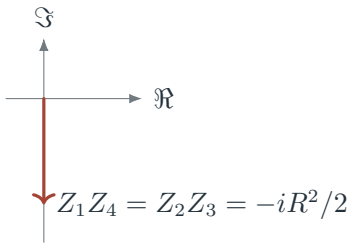


图 29-236　解答分析图　平衡时两对角阻抗积同为负虚数；图中相量的单位为 Ω^2。

图 29-236 题图两个并联 RC 臂与纯电容按编号连接；分析图在平衡频率两对角阻抗积同为负虚数，频率与元件比例两个条件必须同时满足。

实部条件 $\omega^2R^2C^2=1$，所以 $\omega_0=1/(RC)$、$f_0=1/(2\pi RC)=1591.55Hz$。虚部条件 $R_1(2RC)=C_4R^2$，故 $R_1=RC_4/(2C)$。例如 $C_4=2C$ 时 $R_1=R$ 即可平衡。两项条件必须同时满足；调频只能消去实部残差，不自动消去另一个幅度比例残差。频率桥的 Q 和灵敏度还受检零器及寄生参数影响。

习题 11 解答　电桥检零器的负载影响

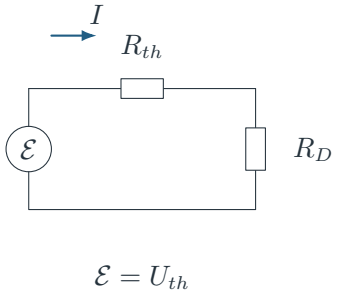


图 29-237　解答分析图　离平衡时检零器看到一个戴维南源。

图 29-237 题图上下为检零器节点；分析图先拆检零器求戴维南电压与电阻，有限负载改变离平衡电流而不改变零电流的平衡条件。

拆去检零器，取右节点零势，上节点 $V_T=UR_2/(R_1+R_2)$，下节点 $V_D=UR_4/(R_3+R_4)$，戴维南电压 $U_{\mathrm{th}}=V_T-V_D$。把理想电压源短路后，上节点对公共点电阻 $R_1\parallel R_2$，下节点 $R_3\parallel R_4$，所以 $R_{\mathrm{th}}=R_1R_2/(R_1+R_2)+R_3R_4/(R_3+R_4)$。电流从上到下为 $I_D=U_{\mathrm{th}}/(R_{\mathrm{th}}+R_D)$。平衡时 $I_D=0$ 等价 $U_{\mathrm{th}}=0$，仍为 $R_1R_4=R_2R_3$，与有限 R_D 无关；离平衡的读数和灵敏度会因负载改变。理想电源若有内阻，可同法加入网络，不再短路忽略。

习题 12 解答　RC 低通的负载修正

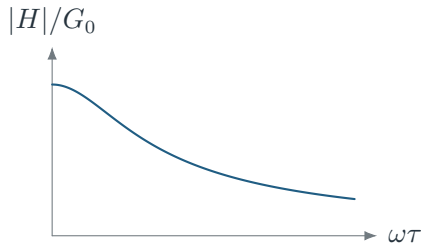


图 29-238　解答分析图　幅频函数按降低后的直流增益归一化。

图 29-238 题图负载与电容同时对地；分析图幅频响应按新的直流增益归一化，时间常数用并联电阻，不能仅在无载曲线上乘常数。

并联阻抗 $Z_p = R_L/(1+i\omega R_L C)$，$H = Z_p/(R+Z_p) = R_L/[R+R_L+i\omega R R_L C]$。写成 $H = G_0/(1+i\omega\tau)$，$G_0 = R_L/(R+R_L)$，$\tau = (R \parallel R_L)C$，截止 $f_c = 1/[2\pi(R \parallel R_L)C]$，按各自直流增益的 $1/\sqrt{2}$ 定义。负载降低直流增益并提高截止频率。$R_L \to \infty$ 才恢复 $G_0 = 1$、$\tau = RC$；不能只在无负载公式末尾乘一个频率无关系数。

习题 13 解答　复负载的阻抗匹配

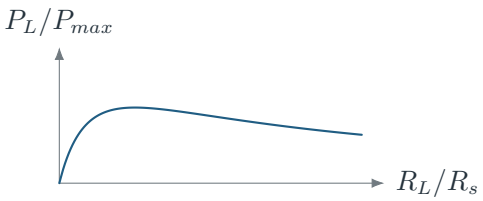
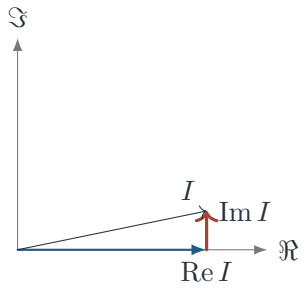


图 29-239　解答分析图　抵消总电抗后，实阻相等使负载功率最大。

图 29-239 题图源阻抗与负载串联；分析图先抵消总电抗，再令实部相等获得最大有功，纯电阻可调时最优阻值另由源阻抗模确定。

功率 $P_L = E^2 R_L/[(R_s+R_L)^2+(X_s+X_L)^2]$。先令 $X_L = -X_s$ 使分母最小，再对 R_L 求导得 $R_L = R_s$，最大 $E^2/(4R_s)$，即 $Z_L = Z_s^*$。若 X_L 固定为 0，只能调 R_L，则极值 $R_L = \sqrt{R_s^2+X_s^2} = |Z_s|$，功率低于完全共轭匹配，除非 $X_s = 0$。这里是负载最大有功条件，效率在共轭匹配时仅 50%，并非高效率输电的目标。

习题 14 解答　补偿电容的过补偿



$$Q_{\text{new}} < 0$$

图 29-240　解答分析图　补偿后的源电流超前，电容超过所需 $31.831\mu F$。

图 29-240 题图并联电容提供负无功；分析图源电流超前电压，过补偿后继续增容反而增大电流，单位功率因数时总无功为零。

电容无功 $Q_C=-\omega CV^2=-502.655var$，故新 $Q=-102.655var$，已过补偿为容性。源视在功率 $\sqrt{500^2+102.655^2}=510.429VA$，电流 $2.55214A$，功率因数 500/510.429=0.97957 超前。单位因数电容 $C_0=400/(2\pi 50\times 200^2)=31.8310\mu F$。增加电容不总能继续减小电源电流，跨过 $Q=0$ 后容性无功再次使电流增加。负载 P 仍 $500W$，理想电容本身无平均有功。

习题 15 解答　浮置中性点的三相负载

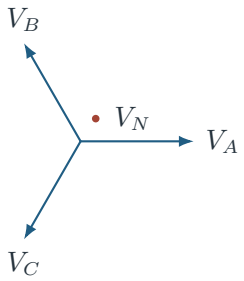


图 29-241　解答分析图　三相源相量对称，负载中性点可偏离原点。

图 29-241 题图浮置中性点只与三负载相连；分析图源相量保持对称而负载中点可偏移，节点电流和为零，线电压仍由源相量差决定。

N 点基尔霍夫方程 $\sum Y_k(V_k-V_N)=0$，故 $V_N=(Y_AV_A+Y_BV_B+Y_CV_C)/(Y_A+Y_B+Y_C)$，前提分母非零。各相 $I_k=Y_k(V_k-V_N)$，相加严格零。源线电压 V_A-V_B 等不受 N 点移动改变，但负载相电压会改变。三相负载相等时 $V_N=0$，因为源三相相量和零；不平衡时通常非零。若分母恰为零，需检查分子和实际损耗，理想无损网络可能谐振，不能直接除零。

习题 16 解答　耦合 LC 的本征频率

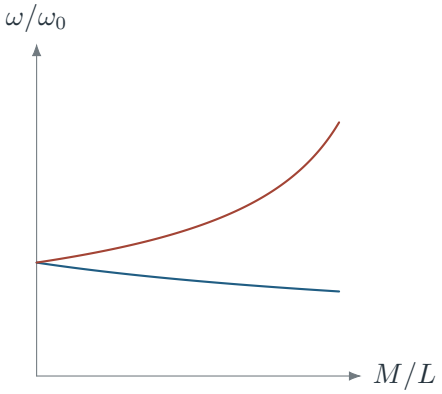


图 29-242　解答分析图　横轴每 5 厘米为 $M/L=1$；蓝同相、红反相。

图 29-242 题图两 LC 回路仅互感耦合，同名端确定电流正向；分析图同相模频率下降、反相模上升，接近完全耦合时需考虑集中模型的适用范围。

同名端电流为 $\dot q_1,\dot q_2$，方程 $L\ddot q_1+M\ddot q_2+q_1/C=0$，$M\ddot q_1+L\ddot q_2+q_2/C=0$。$q_+=q_1+q_2$ 给 $(L+M)\ddot q_++q_+/C=0$，q_- 给 $(L-M)\ddot q_-+q_-/C=0$，所以 $\omega_+=1/\sqrt{(L+M)C}$、$\omega_-=1/\sqrt{(L-M)C}$。$M\to 0$ 两频率简并；$M\to L$ 反相理想频率发散，实际漏感和寄生电容使简单集中模型失效。同相模电感大、频率低，不能凭“相助耦合更强”猜更高频。

习题 17 解答　温度与气隙下的永磁设计

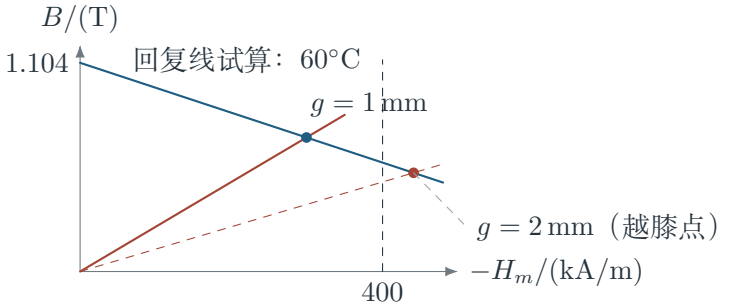


图 29-243　解答分析图　按 60 摄氏度回复线定量绘制两气隙工作点，超过膝点的部分仅作失效试算

图 29-243 题图按六十摄氏度参数设计；分析图改为定量回复线，标出一毫米安全点与两毫米越膝点试算值，后者仅用于判定原可逆模型失效。

按线性温度关系，60°C 时 $B_r = 1.20[1 - 0.002(60 - 20)] = 1.104\mathrm{T}$。吸力要求给

$$B_* = \sqrt{2\mu_0 F/A} = 0.708982\mathrm{T}.$$

回复工作点 $B = B_r\ell/(\ell + \mu_r g)$，$B$ 随 ℓ 单调增长，所以达到要求的最小长度

$$\ell_{\min} = \frac{\mu_r g B_*}{B_r - B_*} \approx 1.8846\mathrm{mm}, \quad V_m = A\ell \approx 0.3769\mathrm{cm}^3.$$

60°C 工作 $H = (B_* - B_r)/(\mu_0\mu_r) \approx -299.38kA/m$，比 $-400kA/m$ 安全。20°C 同一几何 B 按 B_r 比例变为 $0.770632T$，吸力 $40(1.20/1.104)^2 = 47.2590\mathrm{N}$。

若 60°C 气隙增到 $2mm$，按原回复直线试算 $B \approx 0.5221T$、$H \approx -441.0kA/m$，越过膝点，因此原可逆直线模型已不能确认实际末态，更不能声称缝回到 $1mm$ 就必恢复原吸力。允许最大气隙可从 $H = H_k$ 求 $B_k = B_r + \mu_0\mu_r H_k \approx 0.57621T$，再解

$$g_{\max} = \frac{\ell}{\mu_r}(B_r/B_k - 1) \approx 1.644\mathrm{mm}.$$

这同时检查了力、几何负载线、温度和可逆材料范围。实际有限气隙的边缘会改变有效面积，设计应给所需裕度；这里的最小值是题设理想模型的结果。

习题 18 解答　有损线圈电桥及寄生电容

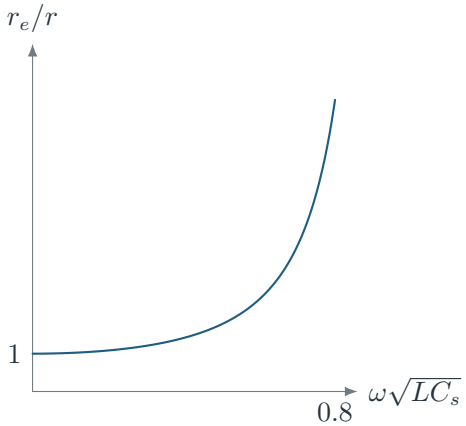


图 29-244　解答分析图　每厘米对应 2 个 r_e/r 单位；小损耗下接近自谐振会放大读数。

图 29-244 题图未知线圈与补偿 RC 臂置于对角位置；分析图寄生电容放大等效读数，电桥单频平衡只给该频率等效参数，不能证明原始串联 RL 模型正确。

设 $P=R_1R_4$，平衡 $P=R_p(r+i\omega L)/(1+i\omega R_pC)$，交叉相乘后实部、虚部分别为 $P=R_pr$、$PR_pC=R_pL$，所以

$$r=P/R_p,\qquad L=PC.$$

两个条件无 ω，限于未知臂是串联 RL、另一臂是理想并联 RC。纯电容与有损线圈的桥不能只凭调两个实电阻消去损耗相位；这里的并联电阻提供所需相位补偿。

若线圈并联 C_s，未知臂真实阻抗

$$Z_x=\frac{r+i\omega L}{1+i\omega C_s(r+i\omega L)}.$$

令 $D=(1-\omega^2LC_s)^2+(\omega rC_s)^2$，分子分母乘共轭得到

$$r_e=\operatorname{Re}Z_x=r/D,\qquad L_e=\operatorname{Im}Z_x/\omega=\frac{L-C_s(r^2+\omega^2L^2)}{D}.$$

电桥在一个频率仍可用 $r_e=P/R_p$、$L_e=PC$ 给等效读数，但它们不再是频率无关的原始 r、L。

$1kHz$ 时 $\omega^2LC_s\approx3.94784\times10^{-4}$，$\omega rC_s\approx6.28319\times10^{-5}$，$D\approx0.99921059$，得到 $r_e\approx10.0079\Omega$、$L_e\approx10.00385mH$，相对偏差约 $+0.0790\%$、$+0.0385\%$。若 $P=10^4\Omega^2$，平衡读数 $R_p\approx999.211\Omega$、$C\approx1.000385\mu F$。接近自谐振 $\omega^2LC_s\sim1$ 时偏差大、等效电感甚至变号，必须使用完整寄生模型。改变测量频率并检查读数漂移，可以检出串联 RL 假设的失效；仅在一个频点平衡不能证明原始模型正确。